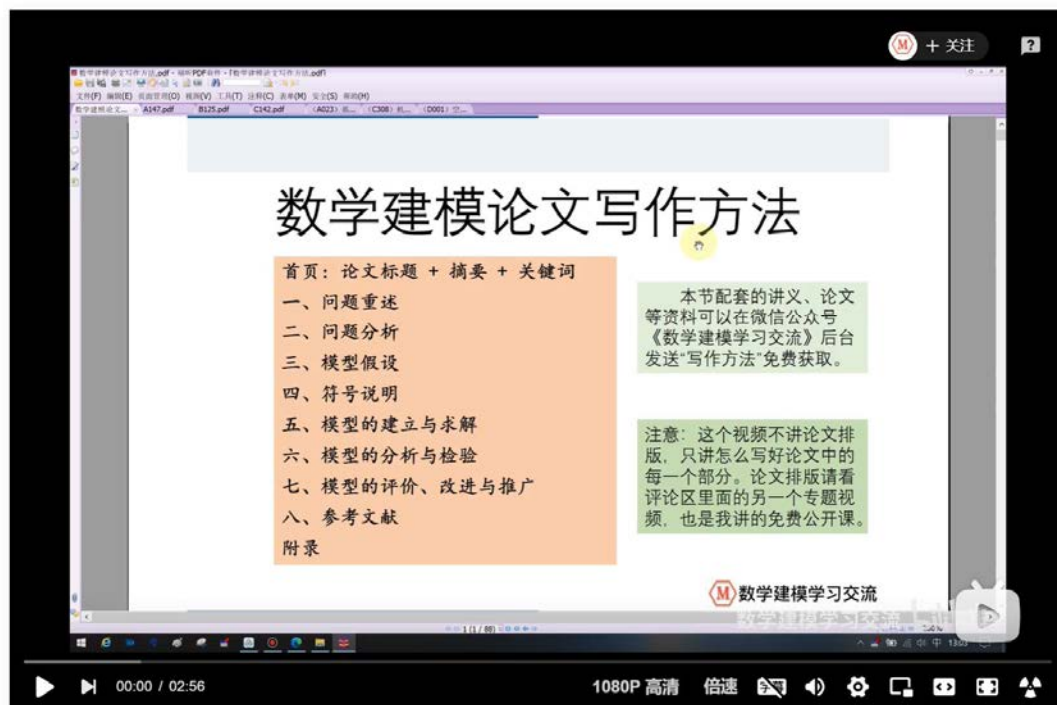


注: 本课件配套的视频可在bilibili网站上面免费观看, 这是数学建模清风老师讲解的公开课系列。

视频观看地址: <https://www.bilibili.com/video/BV1Na411w7c2>

活动作品 数学建模清风——论文写作方法教程(国赛和美赛)

6685播放 · 31弹幕 2020-11-16 22:03:54



课件前面部分适用于国内的数模比赛, 例如国赛、各地区赛事、校赛、五一赛、MathorCup杯、华为杯研赛等, 这个论文框架是通用的; 课件后面部分将针对美赛(MCM/ICM)讲解, 也适用于国内其他用英文写作的数模比赛, 例如亚太赛和小美赛。

由于作者水平所限, 课件中存在的不妥之处, 敬请读者不吝赐教。
如需在博客或者论坛中引用本课件中的内容, 请注明来源, 格式如下:

参考资料: 数学建模清风: 论文写作方法课程 <https://www.bilibili.com/video/BV1Na411w7c2>

数学建模论文写作方法

首页: 论文标题 + 摘要 + 关键词

一、问题重述

二、问题分析

三、模型假设

四、符号说明

五、模型的建立与求解

六、模型的分析与检验

七、模型的评价、改进与推广

八、参考文献

附录

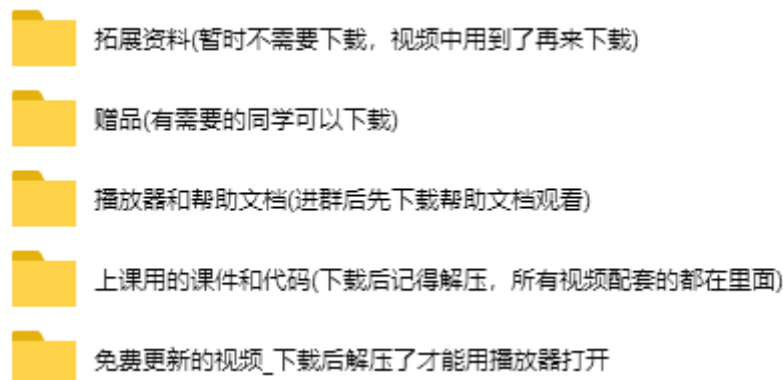
本节配套的讲义、论文等资料可以在微信公众号《数学建模学习交流》后台发送“写作方法”免费获取。

注意: 这个视频不讲论文排版, 只讲怎么写好论文中的每一个部分。论文排版请看评论区里面的另一个专题视频, 也是我讲的免费公开课。

课件前面部分适用于国内的数模比赛, 例如国赛、各地区赛事、校赛、五一赛、MathorCup杯、华为杯研赛等, 这个论文框架是通用的; 课件后面部分将针对美赛(MCM/ICM)讲解, 也适用于国内其他用英文写作的数模比赛, 例如亚太赛和小美赛。

温馨提示

- (1) 视频中提到的附件可在**售后群的群文件**中下载。
包括**讲义、代码、我视频中推荐的资料等**。



(2) 关注我的**微信公众号《数学建模学习交流》**, 后台发送**“软件”**两个字, 可获得常见的建模软件下载方法; 发送**“数据”**两个字, 可获得建模数据的获取方法; 发送**“画图”**两个字, 可获得数学建模中常见的画图方法。另外, 也可以看看公众号的历史文章, 里面发布的都是对大家有帮助的技巧。

(3) **购买更多优质精选的数学建模资料**, 可关注我的微信公众号《数学建模学习交流》, 在后台发送**“买”**这个字即可进入店铺进行购买。

(4) 视频价格不贵, 但价值很高。单人购买观看只需要**58元**, 和另外两名队友一起购买人均仅需**46元**, 视频本身也是下载到本地观看的, 所以请大家**不要侵犯知识产权**, 对视频或者资料进行二次销售。

论文首页三要素

2019年A023

基于数值模拟的高压油管压力控制模型

论文标题

摘要

高压油管是燃油发动机供油系统中连接喷油泵与喷油器的重要零部件,其内部压力的变化会影响发动机的工作效率。对于给定参数规格的高压油管,本文通过建立数学模型,研究了不同进油、喷油方式下油管内压力变化情况。

对于问题一,首先根据题目给定的压力变化量与密度变化量的对应关系,通过数值积分的方式,得到了一定精度下,不同燃油密度对应的燃油压力。建立进出油过程中油管内部压力变化的微分方程,即高压油管内部压力变化的微分模型,在此基础上研究了油管系统随时间的波动情况和稳态性质。将单向阀开启时间作为决策变量,以稳态阶段油管燃油压力与期望压力偏差的平方和为目标函数,建立基于油管压力变化微分模型的优化模型,并将微分模型改写成差分形式,通过编程遍历求解得到最优单向阀开启时长为 0.288ms。通过对模型稳态的研究,将期望压力设定为 150MPa,结合上述微分模型,通过数值模拟求解得出,调整时间为 2s 的策略为 0 到 2s 内单向阀每次开启时长为 0.913ms,随后开启时长变为 0.752ms; 调整时间为 5s 的策略为 0 到 5s 内单向阀每次开启时长为 0.755ms,随后开启时长变为 0.752ms; 调整时间为 10s 的策略为 0 到 4.1s 内单向阀每次开启时长为 0.288ms,随后开启时长变为 0.752ms。

对于问题二,针对重新定义的高压油泵供油方式和喷油嘴的出油方式,首先研究柱塞腔内压力变化与凸轮转动的关系,建立柱塞腔内压力变化的微分模型。接着分析针阀运动,确定喷油嘴有效面积与针阀运动的关系。最后,建立油管系统压力变化的微分模型,并将其转化为差分形式,以凸轮转动角速度作为决策变量建立优化模型。通过编程遍历求解得出凸轮转动角速度的最优值为 27.5rad/s。

对于问题三,将两个喷油嘴工作时间的间隔和凸轮转动角速度共同作为决策变量,重新定义出油量,建立了两个喷油嘴的高压油管系统二元最优优化模型。通过数值模拟的方法得到凸轮角速度最优值为 55rad/s,喷油嘴工作时间间隔为 50ms。进一步考虑安装减压阀后的情况,分别研究泄压阀式和电磁阀式的减压阀。对于含泄压阀的油管系统,将泄压阀值作为新的决策变量,改进上一小问的模型,通过数值模拟求解得到一个最优解为压力阈值取 100MPa,凸轮角速度为 440 rad/s。对于含电磁阀的油管系统,将电磁阀开启时长和关闭时长作为决策变量建立多元优化模型,通过数值模拟求解得到一个最优解为每 50ms 泄压阀工作 2ms,且距离上一次喷油嘴出油间隔为 25.225ms,此时凸轮角速度为 110 rad/s。最后,对两种减压阀的减压效果做出评价。

最后,给出了模型的优缺点和改进方法。

摘要

关键词

关键词: 常微分方程 差分法 数值模拟 数值积分 最优优化模型



数学建模学习交流

(1) 论文标题

2020年国赛优秀论文的标题

- | 基于一维热传导方程的回焊炉炉温模型
- | 基于一维热传导方程的炉温曲线机理模型研究
- | 基于动态规划、统计分析、静态博弈的穿越沙漠游戏策略设计
- | “穿越沙漠”游戏下玩家的最优策略模型
- | 基于梯度下降的决策树算法与非线性规划的信贷风险评估与信贷策略模型
- | 针对中小微企业最优信贷决策研究
- | 接触式轮廓仪的自动标注数学模型研究
- | 基于接触式轮廓仪测量数据的工件形状自动标注方法
- | 校园供水系统智能管理

2019年国赛优秀论文的标题

- | 基于数值模拟的高压油管压力控制模型
- | 同心鼓“同心协力”策略探究
- | 基于系统模拟的机场出租车决策与安排模型
- | 空气质量数据的校准
- | 基于数据挖掘对“薄利多销”进行分析

论文标题

参考往年优秀论文, 论文的标题一般采用下面两种形式:

p 基于所使用的主要模型或者方法作为标题 (推荐)

p 直接使用赛题所给的题目或者要研究的问题作为标题

- Ø 基于利润最大化的奥运商业网点分布微观经济模型 (04)
- Ø 基于回归分析的长江水质预测与控制 (05)
- Ø 基于Leslie模型的中国人口预测及模特卡罗仿真 (07)
- Ø 基于蒙特卡洛模拟的眼科病床安排排队模型 (09)
- Ø 基于0-1规划的交巡警平台设置与调度模型 (11)
- Ø 基于自适应模拟退火遗传算法的月球软着陆轨道优化 (14)
- Ø 基于聚类分析的双目标优化定价模型 (17)
- Ø 基于非稳态导热的高温作业专用服装设计 (18)
- Ø 基于RFMS 指标的大型百货商场会员画像数据挖掘 (18)

对论文题目的要求是: 简短精炼、高度概括、准确得体、恰如其分。既要准确表达论文内容, 恰当反映所研究的范围和深度; 又要尽可能概括、精炼, 力求题目的字数少。论文题目的字数一般不要超过20个字。不过, 当希望题目字数少与恰当反映论文内容两者发生矛盾时, 宁可多用几个字也要力求表达准确。

引用自《数学建模与竞赛辅导》胡红亮, 赵芳玲主编

(2) 摘要(超级重要!!!)

什么是摘要:

摘要是对论文内容的一份简短陈述, 不能超过一页。

摘要的作用:

使读者或评委在不阅读论文全文的情况下就能获得必要的信息。

摘要需要包含的三要素:

解决了什么问题; 应用了什么方法; 得到了什么结果。

摘要书写的特点:

摘要需充分概括论文内容, 文字必须十分简练, 书写时应注意突出论文的新见解、新方法和特色, 陈述要客观, 不能带有主观性。

摘要的重要性:

摘要是数模论文写作中**最重要的一部分**, 因为评阅老师的时间有限(每篇15分钟), 拿到一篇论文后不会完整的从头读到尾, 所以评阅老师往往会重点阅读摘要部分, 并结合官方的评阅要点来对你的论文进行初步评定。因此, 大家一定要好好打磨论文的摘要, 摘要一般是其他部分都完成后再来书写, 写完后需要反复阅读反复修改。

摘要样例

2020年A147

基于二维热传导方程的炉温曲线机理模型研究

摘要

回焊炉通过加热,将电子元件自动焊接到电路板上,在集成电路板等电子产品的生产中具有广泛的应用。本文主要研究回焊炉焊接中心的炉温曲线,建立了基于热传导方程与牛顿冷却定律的温度分布模型,利用最小二乘法、差分法、优化模型进行求解。

对于问题一:首先对题干某次实验中的情况,基于二维热传导方程,建立回焊炉内部的温度分布模型。再通过热传导方程与牛顿冷却定律,建立焊接区域的温度分布模型。结合两个模型,确定初边值条件,建立微分控制方程组(包含四个待求参数)。利用差分法对方程组逐层求解,基于最小二乘原理,拟合实测温度,遍历得到最优的参数组合。将该组参数代入后得到二维热传递模型。

将问题一中的设定温度代入后,计算出炉温曲线。得到结果如下: u (小温区3中点) $\approx 138.92^{\circ}\text{C}$, u (小温区6中点) $\approx 172.24^{\circ}\text{C}$, u (小温区7中点) $\approx 190.17^{\circ}\text{C}$, u (小温区8终点) $\approx 223.16^{\circ}\text{C}$

对于问题二:建立单目标优化模型。首先,确定最优准则-过炉速度最大;其次确定约束条件为制程界限;其次,再对约束条件进行差分,得出差分后的约束条件;然后,应用问题一中得出的热传递模型,并用循环遍历的方法,借助C++语言,搜索出该温度分布条件下最大速度为 $76\text{cm}/\text{min}$ 。

对于问题三:建立单目标优化问题。首先,确定最优准则-炉温曲线超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积最小;其次确定约束条件为制程界限,并将其函数化表示;其次,再对约束条件进行差分,得出差分后的约束条件;然后,应用问题一中得出的热传递模型,运用爬山算法与A*算法,借助C++语言,搜索出该温度分布条件下最优温度组合为:(185, 203, 238, 265, 25, 97),最优过炉速度为 $95\text{cm}/\text{min}$ 。

对于问题四:是在问题三基础上的多目标优化问题,可以将两目标进行线性加权处理得到单一目标,建立单目标优化模型。首先,确定最优准则-炉温曲线超过 217°C 到峰值温度所覆盖的面积最小与以峰值温度为中心线的两侧超过 217°C 的炉温曲线尽量对称,并取偏差平方表示出第二个指标;其次,对两个目标其进行线性加权整合为最终单一的优化目标,并写出差分后的微分方程,最终再建立以该单一目标为目标的优化模型。随后,与问题三类似,应用问题一中得出的热传递模型,运用爬山算法与A*算法,借助C++语言,搜索出该温度分布条件下最优温度组合为:(185, 204, 245, 265, 25, 100),最优过炉速度为 $100\text{cm}/\text{min}$ 。

最后对本文所建立的模型进行了讨论和分析,综合评价模型。

关键词 热传导方程 牛顿冷却定律 差分法 优化模型 爬山算法 A*算法

2020年B078

“穿越沙漠”游戏最佳策略模型的研究与构建

摘要

“穿越沙漠”是一种小游戏,选择最佳的游戏策略,能使得参与者在到达终点时保留尽可能多的资金;为帮助参与者选择最佳策略,我们使用贪心法、回溯法以求解单目标最优化模型,同时利用基于收益的数学期望的决策函数帮助参与者动态选择后继结点;在多个玩家参与的情况下,我们在博弈论的有关理论的基础之上,仍然使用最优化模型或决策函数,成功地帮助每一关的参与者选择了最佳策略。

针对问题一,我们认为参与者不可能在任意结点停留,因此我们首先证明:除了沙暴天气必须停留以外,参与者只可能在矿山停留挖矿,其余地点不做停留;然后,我们根据游戏规则,给出参与者向前行走、沙暴时原地停留、矿山挖矿、村庄补给等情况下生活必需品以及资金剩余量的递推关系式的基础之上,以剩余资金最多为目标,设置了参与者按时到达、生活必需品重量不超过负重上限的约束条件,建立了单目标最优化模型,并对参与者挖矿和不挖矿的情况分别使用贪心法和回溯法,使用Matlab和C++编程求解,最终得到:在最佳策略下,第一关、第二关的剩余资金分别为10470、12730元,并将相应结果填入了Result.xlsx文件;随后,我们对该模型进行了灵敏度分析。

问题二中,考虑到参与者的决策关键为资金的数学期望,因此我们在给出晴朗、高温、沙暴这三种天气的概率的基础之上,得到了每天行走所耗资源对应的金额的期望、挖矿净收益的期望、挖矿所耗资源对应的金额的期望以及挖矿所耗水和食物箱数的期望的表达式;然后,借助这几种期望的比较,我们建立了决定参与者何时直奔终点、前往矿山或村庄、在矿山停留或离开矿山的决策模型,并给出了对应的决策函数,使用Matlab编程可以得到:第三关中,参与者应直奔终点,第四关中,参与者从起点前往村庄,再前往矿山,最终到达终点,且剩余资金为10065元;为验证该模型的正确性,我们使用蒙特卡洛方法对该模型进行了仿真。

对于问题三的第一部分,我们参考了博弈论的有关理论,对有 n 名玩家和两名玩家的情况,构造了相应的支付矩阵和效用期望,在此基础上,建立了基于博弈论的最佳策略模型;为使求解步骤更具有一般性,我们首先给出了 n 名玩家的一般情况下的求解过程,然后对于第五关中只有两名玩家的情况,先根据问题一中代码的运行结果,选择了3条较优路线,作为两名玩家选择路线的决策集,接着使用Lingo编程,计算出了这两名玩家选择各条路线的概率,由此得出了这种情况下两位玩家选择的路线。

针对问题三的第二部分,考虑到这一问具有问题三第一部分和问题二的共同点,因此我们在使用博弈论有关理论计算出各玩家前往各结点的概率基础之上,使用与问题二中类似的分析方法,给出了玩家行走、停留、挖矿、补给的情况下,某结点净收益的数学期望表达式,根据该数学期望的大小,即可得到选择下一结点的决策模型,并编写了相应的迭代算法,以求解得出3位参赛者选择的路线。

最后,我们分析了模型的优缺点,在对缺点提出相应的改进方式的基础之上,将该模型推广到其他领域。

关键词:最优化模型、贪心法、回溯法、决策模型、蒙特卡洛方法、博弈论

摘要样例

基于梯度下降的决策树算法与非线性规划的信贷风险评估与信贷策略模型

2020年C109

摘要

本文针对中小微企业的信贷决策问题,基于改进的梯度下降算法对决策树模型进行优化,建立信贷风险评估判断预测模型,之后基于收益最大、风险最小、客户流失率的最小目标建立非线性规划模型并进行求解,最后给出最优的银行贷款策略。

针对问题一,首先基于附件的交易票据数据挖掘出各企业的多项经营与财务指标,并进行筛选;之后本文对于传统的决策树模型进行改进,对于原模型添加**正则项函数**以抑制决策树的复杂性,利用**集成学习思想**将多个决策树模型(弱分类器)进行叠加,基于**梯度下降算法**进行迭代优化,得到最终的集成模型(强分类器)。基于该监督学习模型,建立以违约概率为目标函数的**信贷风险评估模型**,对附件1中各企业的违约概率进行定量求解,即得到各企业的信贷风险。求解结果表明,该模型的预测准确率达到**96.75%**,相较于传统的决策树算法(预测准确率为83.87%)和BP神经网络模型(59.3%),预测效果分别提升了**15.36%**和**63.15%**。基于得到的各企业的信贷违约概率,考虑到银行贷款期限为一年,本文以银行一年后的**贷款收益最大化、客户流失率最小、客户违约风险最小**为目标,考虑银行贷款额度、银行贷款利率、银行客户流失率、银行是否放贷、企业违约概率等约束,建立银行信贷策略的**非线性多目标规划模型**,最终通过求解模型可以确定银行的**最佳信贷策略**。

针对问题二,由于问题2中所给数据为无信贷记录和信贷评级的企业数据,因此本文首先基于前文的改进的梯度下降决策树算法建立企业**信誉评级模型**,并基于附件1的数据进行训练,利用得到的模型对附件2中的302家企业进行**信誉评级**。之后应用问题一所建立的信贷风险评估模型和信贷策略模型,对302家企业进行信贷风险评估,并确定银行针对302家企业具体的最佳信贷策略,最终结果表明银行的最优的期望收益为**199.635万元**,对于各企业贷款利率从4%-15%不等,包括银行给各企业是否放贷、具体的贷款额度以及贷款利率,详见附录10.1.2(4)。

针对问题三,本文首先将302家企业划分到14个行业大类、4个规模大类,之后以新冠肺炎疫情作为突发性因素的代表,从**宏观和微观**层面分析了不同行业、不同规模企业所受到的疫情影响的严重程度。从宏观层面,本文选择各行业具有代表性的上市公司股票,利用**Python爬虫**爬取了各行业从新冠疫情爆发以来至今的股票价格信息,以**股票价格的波动**作为分析该行业的发展与恢复情况的基本指标;在微观层面,本文从302家企业中随机抽取72家企业分析其2020年1月、2月与2018年、2019年同期的**同比增长率**,以此判定企业的运营状况。结合宏观与微观分析,本文将各类企业按照受疫情影响程度分为四类,同时考虑到**国家政策**对于中小微企业的信贷补贴优惠,从而确定银行的针对不同行业、不同类别企业的贷款调整政策。之后在问题二的基础上建立同时考虑**信贷风险和突发因素影响的信贷决策规划模型**,并且进行求解。最终银行贷款额度为1亿元,一年后的期望收益为184.655万元,相较于调整前减少7.5%,但是由此银行产生巨大的社会效益,可以帮助众多中小企业渡过难关。

关键词: 信贷风险评估 梯度下降法 改进的决策树模型 非线性规划 集成学习

校园供水系统智能管理

2020年E040

摘要

智能水表的使用伴随着人工智能与科技的发展,变得越来越广泛,它的使用极大的方便了管理人员对用水情况的管理,它产生的数据也可以帮助其进行合理的数据估计,从而合理规划维修,本文基于某校园智能水表产生的数据,进行了挖掘和分析,具体如下:

对问题一,首先借助于Python中的pandas库对大规模、多种数据类型共存数据处理的优点进行数据的操作和处理,描述分析了宿舍、教学楼、办公楼、食堂的用水特征;

对问题二,在问题一的基础上,首先利用水表层级关系附件,建立各级表的数据关系拓扑图,结合实际情况分析得出,一级水表中401X、403X、405X处的数据与二级水表相比误差率分别为11%、11%、4%;其他一级水表按照优质水表 $\pm 0.5\% \sim \pm 3\%$;二级以上水表按照普通水表 $-5\% \sim -3\%$ 来标记误差;

对于问题三,首先利用时间点左右各5个点对其本身进行**样条插值平滑预测**,利用预测值与原始值的**差值估计漏损量**,总漏损量为32215,总漏损率为9.8%,该校园漏损率低于全国的平均漏损率,此外还分析评估了各水表漏损情况;

对于问题四,根据上一问的估计结果,以9.8%为阈值,漏损率超出阈值则标记一次漏损事故,结合各水表处的漏水量情况,按照漏损次数对水表进行漏损等级评定,得到40118T/40121T/40331T等水表点的漏水可能性较高;

对于问题五,通过查看相关文献资料,获得平均水价范围5.5元/吨-6.5元/吨,单次维修费用500元/次-1500元/次,建立了每天是否维修的0-1规划模型,并取平均水价6元/吨以及单次维修成本均价1000元/次分析维修次数、损失金额与水价和维修成本的关系,最终的漏水维修33次,总损失金额为174630元。

本文由数据驱动,建立模型挖掘校园用水的特性,对于供热网、高速路网等问题都具有良好的推广应用价值。

关键字: 数据挖掘 样条插值平滑预测 漏损检测 0-1规划

摘要占据的篇幅 (占据首页的大半，平均字数在1000左右)

开心舞跳“開心心”，齐心协力“協力力”——同心鼓竞跑游戏的理论分析策略研究 摘要 “同心鼓”是一项团队户外拓展训练项目，经过多年发展，已成为拓展训练中不可或缺的一环。本文旨在通过理论分析，探讨同心鼓竞跑游戏的运动特征、影响因素及训练策略。研究采用文献法、实验法和数理统计法，分析了不同团队在游戏中的表现差异。结果表明，团队协作能力、沟通效率和领导力是影响团队表现的关键因素。通过优化游戏规则和训练方法，可以有效提升团队的凝聚力和执行力。本文的研究为拓展训练的理论建设和实践应用提供了有益的参考。 关键词：同心鼓；团队协作；拓展训练；领导力；沟通效率	基于数值模拟的高压油管压力控制模型 摘要 高压油管系统广泛应用于石油工业、航空航天等领域，其压力控制系统的稳定性和可靠性至关重要。本文通过数值模拟方法，建立了高压油管压力控制模型，分析了不同工况下的压力分布和流动特性。模型考虑了油管的几何形状、材料属性以及边界条件的影响。通过对比不同控制策略下的模拟结果，验证了模型的准确性和有效性。研究结果表明，合理的压力控制策略可以有效避免油管的超压和破裂，确保系统的安全运行。本文的研究为高压油管系统的设计和优化提供了理论依据。 关键词：数值模拟；高压油管；压力控制；稳定性；可靠性	高压油管的压强控制 摘要 本文通过对高压油管系统在不同工况下的压强变化规律进行了深入研究，建立了压强控制模型，并进行了数值模拟。研究结果表明，在不同工况下，油管的压强分布存在显著差异，且随着流量的增加，压强损失也会相应增大。通过优化管径和流速，可以有效降低压强损失，提高系统的效率。此外，合理的控制策略对于维持系统的稳定运行至关重要。本文的研究为高压油管系统的设计和优化提供了有益的参考。 关键词：高压油管；压强控制；数值模拟；流量；效率	高压油管压力波动的稳定控制策略 摘要 本文针对高压油管系统中存在的压力波动问题，提出了一种基于自适应控制的稳定控制策略。该策略能够根据系统的实时运行状态，自动调整控制参数，以抑制压力波动，保持系统的稳定运行。通过理论分析和实验验证，证明了该策略的有效性和鲁棒性。研究结果表明，该策略能够有效应对各种扰动，显著提高系统的控制精度和稳定性。本文的研究为高压油管系统的控制策略优化提供了新的思路和方法。 关键词：自适应控制；压力波动；稳定控制；鲁棒性；控制精度
基于系统模拟的机场出租车决策与安排模型 摘要 本文旨在通过系统模拟方法，研究机场出租车决策与安排模型。模型考虑了出租车的调度、分配、匹配以及乘客的等待时间等因素。通过模拟不同调度策略下的系统运行，比较了不同策略的优劣。结果表明，合理的调度策略可以有效减少乘客的等待时间，提高出租车的利用率。此外，合理安排出租车的数量和位置，对于提升机场的服务水平具有重要意义。本文的研究为机场出租车系统的优化提供了理论支持。 关键词：系统模拟；出租车决策；安排模型；调度策略；服务水平	同心鼓竞作协作策略的研究 摘要 同心鼓是一项考验团队协作能力的拓展训练项目。本文通过实验研究，探讨了不同团队协作策略对同心鼓竞作成绩的影响。实验结果表明，有效的协作策略能够显著提升团队的协作效率和整体成绩。研究还发现，团队成员之间的沟通、信任以及角色分配是影响协作效果的关键因素。通过总结成功的协作经验，可以为其他团队提供有益的借鉴。本文的研究为团队协作策略的优化提供了实证依据。 关键词：团队协作；同心鼓；协作策略；沟通；信任	同心鼓“同心协力”策略探究 摘要 “同心鼓”游戏是一项团队协作拓展训练项目，旨在通过团队合作完成各项任务。本文探究了“同心协力”策略在游戏中的具体应用和效果。研究发现，团队成员之间的密切配合和相互支持是实现成功的关键。通过制定明确的分工和协作计划，团队可以更有效地利用资源，提高完成任务的效率。本文的研究为“同心协力”策略的推广和应用提供了理论支持。 关键词：同心协力；团队协作；策略探究；团队合作；效率提升	机场的出租车问题 摘要 随着城市交通一体化的不断发展，机场出租车问题日益凸显。本文从供需平衡、调度优化、服务质量等方面，探讨了机场出租车问题的解决方案。通过分析当前存在的问题，提出了针对性的改进措施。例如，增加高峰时段的出租车数量、优化调度系统、提升司机素质等。这些措施有助于缓解机场出租车紧张的状况，提升乘客的出行体验。本文的研究为机场出租车问题的解决提供了有益的参考。 关键词：机场出租车；供需平衡；调度优化；服务质量；出行体验

摘要的开头段

开头段 (必要)

针对问题一

针对问题二

针对问题三

结尾段 (可选)

开头段：需要充分概括论文内容，一般两到三句话即可，长度控制在三至五行。

第一句话可以简单交代下题目的背景（可选）；

第二句话交代你们所做的事情（必须）；

第三句话可以说下解决这个问题的实际意义（少部分有）。
（重要性：第二句话 > 第一句话 > 第三句话）

例1（19b）：

“同心鼓”游戏是一项团队协作能力拓展项目，队员通过拉绳使鼓抬高，达到使球在鼓面上跳动的目的。本文通过建立三维物理模型，利用数学物理方法，分析了“同心鼓”游戏中的物理过程。该问题的研究能为游戏参与者提供指导性意见，帮助参与者取得更好成绩。

开头段的书写模板

例2 (19c) :

本文针对送客到机场后出租车司机的决策问题, 基于排队论、收益与成本博弈, 建立了数学模型, 为出租车司机提供了选择决策, 给出了总乘车效率高时的乘车点安排以及有“优先权”的出租车安排方案。

例3 (19e) :

“薄利多销”原则被广泛运用于现代商场的促销中, 研究商品的折扣力度与销量的关系对扩大商品的销量与提高商场的获益有实际意义。本文围绕薄利多销的分析问题, 基于对附件中数据挖掘分析并借助于 SPSS 等软件, 给出了商场每天的营业额、利润率以及打折力度, 并运用回归分析建立了打折力度与商品销售额以及利润率的统计模型。

例4 (19a) :

本文针对燃油进入和喷出高压油管的过程, 以高压油管内压力波动最小为目标建立目标规划模型, 对单向阀开启时长、凸轮角速度以及减压阀开启条件等系统参数进行搜索求解, 最终稳定管内压力。

例5 (20c) :

本文主要研究了银行针对中小微企业的信贷决策问题。信贷决策需要银行利用各企业的相关资料与信息, 在对企业进行综合评价之后做出是否放贷、放贷多少、期限多久和利率多少等决策的问题。该问题的研究可以使银行在不影响自身收益的条件下, 让我国的中小微企业的信贷问题得到改善, 同时也提高了银行信贷决策的效率和质量。

摘要的中间段

开头段 (必要)

针对问题一

针对问题二

针对问题三

结尾段 (可选)

中间段: 需要对每个问题分别进行叙述, 一般需要包含下面**三要素**: 解决了什么问题; 应用了什么方法; 得到了什么结果。

(1) 解决了什么问题?

有三种方式提出:

- Ø 直接用一句话概括题目要我们求解的问题。(较少见到)
- Ø 不单独提出我们要解决的是什么问题, 因为在后面的两个要素中也会提到。(最常见到)
- Ø 可以指出题目中问我们的是什么类型的问题, 例如常见的有: 预测类、评价类、规划优化类。(极少见到)

例1 (20c): 针对问题一, 主要解决两个问题: 一是需要量化各企业的信贷风险, 二是需要给出银行的最优信贷决策。(方式一)

例2 (20b): 针对问题二, 本文利用马尔可夫链, 建立马尔可夫链天气预测模型, 根据第一关的天气转换情况预测其余关卡的天气情况, 再根据问题一的模型得出在不同天气状况下的最佳决策。(方式二)

例3 (20a): 针对问题二, 在大温区温度已知、制程界限给定的前提下确定元件最大过炉速度, 实质上是非线性约束条件下的单目标单变量规划求解问题。(方式三)

摘要的中间段

开头段 (必要)

针对问题一

针对问题二

针对问题三

结尾段 (可选)

中间段：需要对每个问题分别进行叙述，一般需要包含下面**三要素**：解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

(2) 应用了什么方法？

这里写出你对于这个问题的求解思路，并说明你应用的模型。这里写作时一定要**紧扣题目本身**，不能脱离题目本身来描述模型。

例1 (19e)：针对问题三，根据问题一和问题二对商场每天的销售额和利润率与打折力度，利用迭代加权最小二乘法，建立了打折力度为自变量、销售额利润率为因变量的**线性回归模型**。

例2 (19c)：针对上车点的设置问题，需要我们合理安排上车点数量，使得机场乘车效率最高。于是，我们以乘车效率为优化目标，安全因素为约束条件，上车点数量为决策变量，建立**单目标优化模型**。其中，我们通过合理制定机场出租车乘车区运行规则，利用**计算机模拟的方法**，计算得到各方案对应的乘车效率。

例3 (18c)：针对问题二，本题选用**K-均值聚类法**，以消费金额和消费次数作为衡量会员购买力的特征数据，运用SPSS软件对提取好的数据（见附录2）对会员进行聚类，K值以公式（1）进行确定。

摘要的中间段

开头段 (必要)

针对问题一

针对问题二

针对问题三

结尾段 (可选)

中间段: 需要对每个问题分别进行叙述, 一般需要包含下面**三要素**: 解决了什么问题; 应用了什么方法; 得到了什么结果。

(3) 得到了什么结果?

在介绍完使用的建模方法后, 一定要加上通过这个方法或者模型得到的结果。一般有以下两种情况:

(i) **需要计算出数值答案, 例如物理题、规划优化类、预测类**
直接回答该答案即可。(如果模型中有重要参数时, 我们可以做灵敏度分析(课件后面会介绍什么是灵敏度分析); 如果涉及概率统计, 可以考虑加上置信区间; 如果是预测类或者数值计算类, 可以考虑加上误差分析)

(ii) **开放的问题, 例如评价类、提建议类、设计方案策略类**
对于较为开放的问题, 我们在摘要中只需要写出主要的结论, 在下结论时一定要明确支持的观点, 不要模棱两可。如果有数值描述的结果更好, 例如: 采取某种建议或者方案后提高了多少、降低了多少。

此外, 有时候问题的完整答案很长, 这时候只需要在摘要中说出最主要的一部分结果, 然后加一句话来引导读者在正文或者附录中查看完整的结果。

‘得到了什么结果’的例子

例1 (20a) :

利用模拟退火算法迭代20000次进行求解, 得到的最优方案为 184.2181°C (小温区1~5)、 189.8133°C (小温区6)、 227.5226°C (小温区7)、 264.0700°C (小温区8~9), 传送带过炉速度为 90.0982cm/min .

例2 (20b) :

使用Matlab和C++编程求解, 最终得到: 在最佳策略下, 第一关、第二关的剩余资金分别为10470、12730元, 并将相应结果填入了Result.xlsx文件;随后, 我们对该模型进行了灵敏度分析。

例3 (20c) :

最终获得基于新冠肺炎突发事件下的信贷调整政策, 并将其与第二问的结果进行对比, 文章发现新冠疫情的爆发导致银行的信贷策略更加倾向于高新技术产业, 这可能和此类产业在疫情间的快速发展有关。

例4 (16b) :

求解得到小区开放后, 周边一级主路的通行力得分提高了为11.32%, 二级主路的通行力得分提高了为12.89%, 三级主路的通行力得分提高了为0.26%。调整指标之间的直接影响矩阵, 发现道路通行力对各指标间相互影响关系的强弱变化比较敏感。

摘要的结尾段 (可选)

开头段 (必要)

针对问题一

针对问题二

针对问题三

结尾段 (可选)

结尾段：可以总结下全文，也可以介绍下你的论文的亮点，也可以对类似的问题进行适当的推广。（如果写不出来的话可以不写，我统计发现只有30%的优秀论文有最后这段）

例1 (19d)：文中所建立的模型简便易行，便于推广，可利用国控点的数据对近邻自建点的数据进行校准。

例2 (18b)：本文的亮点在于：首先，利用一般化的公式对系统调度进行了较为细致的机理分析，使得模型具有普适性；其次，给出了多个调度原则相互比较，从而有利于结果更优；最后，将蒙特卡洛模拟与机器学习的思想相结合，对上述调度原则的有效性进行验证，增强了模型的说服力。

例3 (20c)：最后，本文对模型进行了优、缺点评价与模型推广，得出该模型还可以向银行面对的其他对象和生活的其它方面进行推广的结论。

例4 (20b)：综上所述，本文依据各题所给的条件较全面地分析了相关因素对玩家决策的影响，并给出了不同条件下玩家的最佳策略，实现了在终点的最大收益。经过分析验证，本文的模型具有合理性和一定的现实意义。

摘要中常见的废话

废话	改进后的说法
本文模型的结果较优	模型的××结果是××，相较于××论文中的××结果，在××方面提升了××%
本文用了比较好的方法	模型使用的方法是××，相较于××的××方法，在××方面有显著提升，具体表现为××，提升了××%
本文的模型灵敏性较好	当模型中的××参数变化××%时，××结果提升了××%，模型表现较为稳健

避免空洞、一定要紧密结合题目本身论述

(3) 关键词

下表展示的是2020国赛ABC三题优秀论文的关键词:

论文来源	关键词
A147	热传导方程、牛顿冷却定律、差分法、优化模型、爬山算法、A*算法
A195	一维热传导方程、Genetic Algorithm、多变量非线性规划、分层序列法
A212	传热模型、炉温曲线、多重搜索算法、模拟退火算法、多目标优化
B078	最优化模型、贪心法、回溯法、决策模型、蒙特卡洛方法、博弈论
B108	动态规划、统计分析、随机模拟、静态博弈
B125	动态规划、马尔可夫链、人工势能场、博弈论
B175	动态规划、多阶段决策模型、马尔可夫决策过程、马尔可夫预测、博弈思想
C109	信贷风险评估、梯度下降法改进的决策树模型、非线性规划、集成学习
C142	信贷策略、主成分分析、BP神经网络、遗传算法、突发因素
C170	量化分析、信贷风险、信贷决策、违约金字塔理论、突发事件因子
C227	特征工程、集成学习算法、多目标规划、XGBoost、系统聚类
C305	中小微企业的信贷决策问题、Logistic模型、多目标规划模型、欧氏距离

关键词一般放4-6个, 可以放论文中使用的主要模型, 也可以放论文里面出现次数较多, 能体现论文的主要内容的词。

一、问题重述

数学建模比赛论文是要我们解决一道给定的问题, 所以正文部分一般应从问题重述开始, 一般确定选题后就可以开始写这一部分了。

这部分的**内容**是将原问题进行整理, 将问题背景和题目分开陈述即可, 所以基本没啥难度。

本部分的**目的**是要吸引读者读下去, 所以文字不可冗长, 内容选择不要过于分散、琐碎, 措辞要精练。

注意: 在写这部分的内容时, 绝对不可照抄原题! (论文会查重)

应为: 在仔细理解了问题的基础上, 用自己的语言重新将问题描述一遍。语言需要简明扼要, 没有必要像原题一样面面俱到。

2020年C题原题

C题 中小微企业的信贷决策

在实际中, 由于中小微企业规模相对较小, 也缺少抵押资产, 因此银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力, 向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款, 并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。银行首先根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估, 然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。

某银行对确定要放贷企业的贷款额度为10~100万元; 年利率为4%~15%; 贷款期限为1年。附件1~3分别给出了123家有信贷记录企业的相关数据、302家无信贷记录企业的相关数据和贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据。该银行请你们团队根据实际和附件中的数据信息, 通过建立数学模型研究对中小微企业的信贷策略, 主要解决下列问题:

- (1) 对附件1中123家企业的信贷风险进行量化分析, 给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略。
- (2) 在问题1的基础上, 对附件2中302家企业的信贷风险进行量化分析, 并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。
- (3) 企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响, 而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑附件2中各企业的信贷风险和可能的突发因素(例如: 新冠病毒疫情)对各企业的影响, 给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷调整策略。

附件1 123家有信贷记录企业的相关数据

附件2 302家无信贷记录企业的相关数据

附件3 银行贷款年利率与客户流失率关系的2019年统计数据

对应的问题重述 (C227)

常规做法: 在原题基础上使用删除、替换等方式来重新组织语言。

一、问题重述

1.1问题背景

在实践中, 由于中小企业规模相对较小, 无较多抵押资产, 银行通常根据信贷政策、企业交易票据信息以及上下游企业的影响力, 向实力雄厚、供需关系稳定的企业提供贷款, 对信誉好且信用风险低的企业可以给予优惠利率。银行首先根据中小企业的实力和信誉对其信用风险进行评估, 然后根据信用风险等因素确定是否进行放贷和贷款额度、利率、期限等信贷策略。

1.2问题提出

某银行对确定要放贷企业的贷款额度为10-100万元;年利率为4%~15%;贷款期限为1年。该银行请你们团队根据2019年统计的有无信贷记录相关企业数据和贷款利率与客户流失率关系, 通过建立数学模型, 解决下列问题:

- (1) 请对有信贷记录的公司的信贷风险进行量化分析, 给出信贷总额固定情况下的信贷策略。
- (2) 试对无信贷记录的公司的信贷风险进行量化分析, 给出信贷总额为1亿元时的信贷策略。
- (3) 综合考虑无信贷公司的信贷风险与突发因素对企业的影响, 给出信贷总额为1亿元时信贷策略的调整。

两者差异 (C227)

一、问题重述

1.1 问题背景

在实际实践中, 由于中小微企业中小企业规模相对较小, 也缺少无较多抵押资产, 因此

银行通常是依据根据信贷政策、企业的交易票据信息和以及上下游企业的影响力, 向实力

强、供求雄厚、供需关系稳定的企业提供贷款, 并可以对信誉高、信贷好且信用风险小

底的企业可以给予优惠利率优惠。银行首先根据中小微企业中小企业的实力、和信誉对其

信贷信用风险做出进行评估, 然后依据信贷根据信用风险等因素来确定是否进行放贷及

和贷款额度、利率和、期限等信贷策略。

两者差异 (C227)

1.2 问题提出

某银行对确定要放贷企业的贷款额度为10~100万元, 年利率为4%~15%, 贷款

期限为1年。附件1~3分别给出了123家有信贷记录企业该银行请你们团队根据2019

年统计的相关数据、302家无信贷记录企业的相关数据和贷款利率与客户流失率

关系的2019年统计数据。该银行请你们团队根据实际和附件中的数据信息, 通过

建立数学模型研究对中小微企业的信贷策略, 主要解决下列问题:

(1) 请对附件1中123家企业有信贷记录的公司

的信贷风险进行量化分析, 给出该银行在年度信贷总额固定时对这些企业情况下的信贷策略。

(2) 在问题1的基础上, 对附件2中302家企业) 试对无信贷记录的公司

的信贷风险进行量化分析, 并给出该银行在年度信贷总额为1亿元时对这些企业的信贷策略。

(3) 企业的生产经营和经济效益可能会受到一些突发因素影响, 而且突发因素往往对不同行业、不同类别的企业会有不同的影响。综合考虑附件2中各企业无信贷公司的信贷风险和可能的与突发因素(例如: 新冠病毒疫情)对各企业的影响, 给出该银行在年度信贷总额为1亿元时的信贷策略的调整策略。

对应的问题重述 (C142)

进阶做法: 丰富题目背景, 结合自己的分析思路来重新描述问题

1.问题重述

1.1问题背景

改革开放尤其是党的十八大以来, 我国的中小微企业发展迅速, 在国民经济和社会发展中的地位 and 作用日益增强。中小微企业在经济社会发展中处于独特地位, 中小微企业是国民经济和社会发展的生力军, 是扩大就业、改善民生、促进创业创新的重要力量, 在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中发挥着重要作用。

当今社会, 融资困境成为制约中小微企业快速发展的瓶颈因素, 对于银行来说, 贷款给规模较小、抵押资产少的中小微企业必然要承受较大的风险, 所以银行科学制定对中小微企业的信贷策略(是否放贷、贷款额度、利率、期限等)是维护自身发展利益的必要手段, 因此, 如何依据企业的实力、信誉等因素进行合理的风评估便具有了重要的意义。

1.2问题要求

现某银行已经确定贷款策略区间, 贷款额度为10~100万元, 年利率为4%~15%, 期限为1年。此外, 银行提供了三个附件, 分别是:附件1(123家有信贷记录企业的相关数据)附件2(302家无信贷记录企业的相关数据)和附件3(银行贷款年利率与客户流失率关系的2019年统计数据)。

基于上述背景和附件信息我们需要建立数学模型解决以下问题:

- (1) 从123家有信贷记录企业的信誉数据与发票数据中提取信息, 分析其对于信贷风险的作用机理并进行量化, 在该银行年信贷总额固定的基础上, 给出银行对这些企业的最优信贷策略。
- (2) 在(1)的模型基础上, 分析其销项发票信息和进项发票信息, 对302家无信贷记录的企业进行风险量化分析, 并在年度信贷总额为1亿元的条件, 进一步给出银行对这些企业的最优信贷策略。
- (3) 企业的生产经营和收益情况受突发事件影响较大, 突发事件对不同行业的影响情况也有所区分(例如新冠疫情给服务业较大的打击, 同时给物流业的壮大提供了机会), 分析不同突发因素对不同行业的影响机制, 综合考虑企业的信贷风险与可能的突发因素, 在年度信贷总额为1亿元的条件, 给出相应信贷调整策略。

二、问题分析

(一般占据正文不超过一页, 题目问题较多时不超过两页)

从实际问题到模型建立是一种从具体到抽象的思维过程, 问题分析这一部分就是沟通这一过程的桥梁, 因为它反映了建模者对于问题的认识程度如何, 也体现了解决问题的雏形, 起着承上启下的作用, 也很能反应出建模者的综合水平。

这部分的内容应包括: 题目中包含的信息和条件, 利用信息和条件对题目做整体分析, 确定用什么方法建立模型, 一般是每个问题单独分析一小节, 分析过程要简明扼要, 不需要放结论。

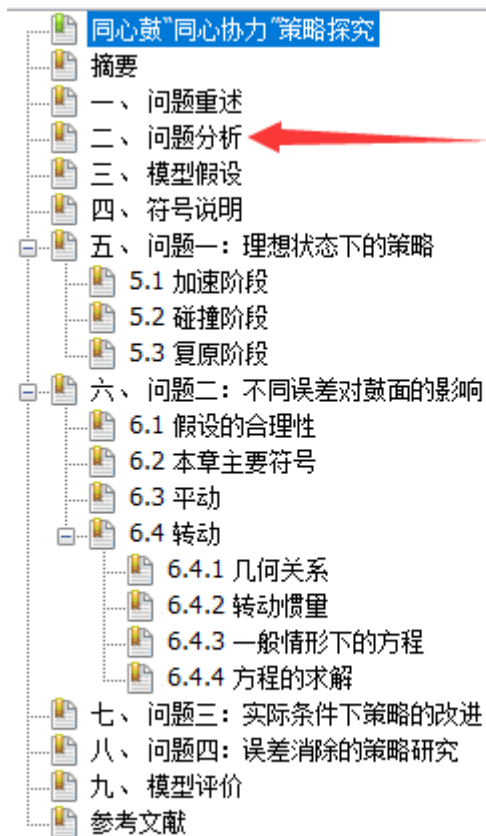
建议在文字说明的同时用图形或图表(例如流程图)列出思维过程, 这会使你的思维显得很清晰, 让人觉得一目了然。

引用自《数学建模与竞赛辅导》胡红亮, 赵芳玲主编

注意: 问题分析这一部分放置的位置比较灵活, 可以放在问题重述后面作为单独的一节(见到的频率最高), 也可以放在模型假设和符号说明后面作为单独的一节, 还可以针对每个问题将其写在模型建立中。

三种不同的放置位置

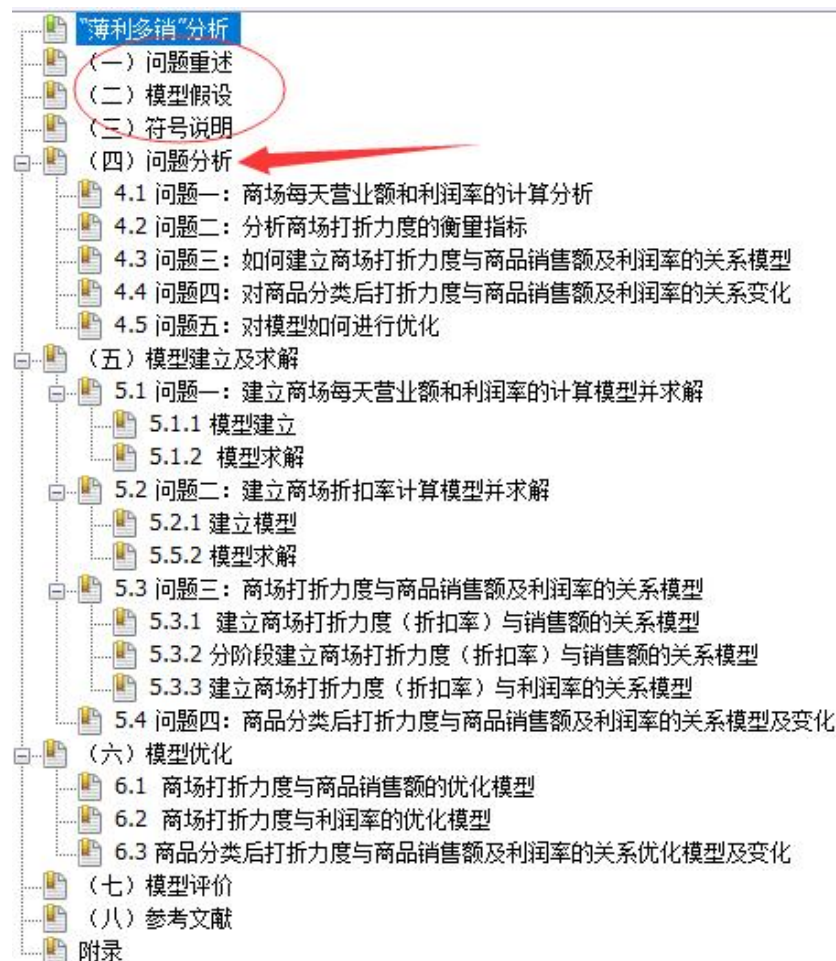
2019年B057



放在问题重述后面作为单独的一节

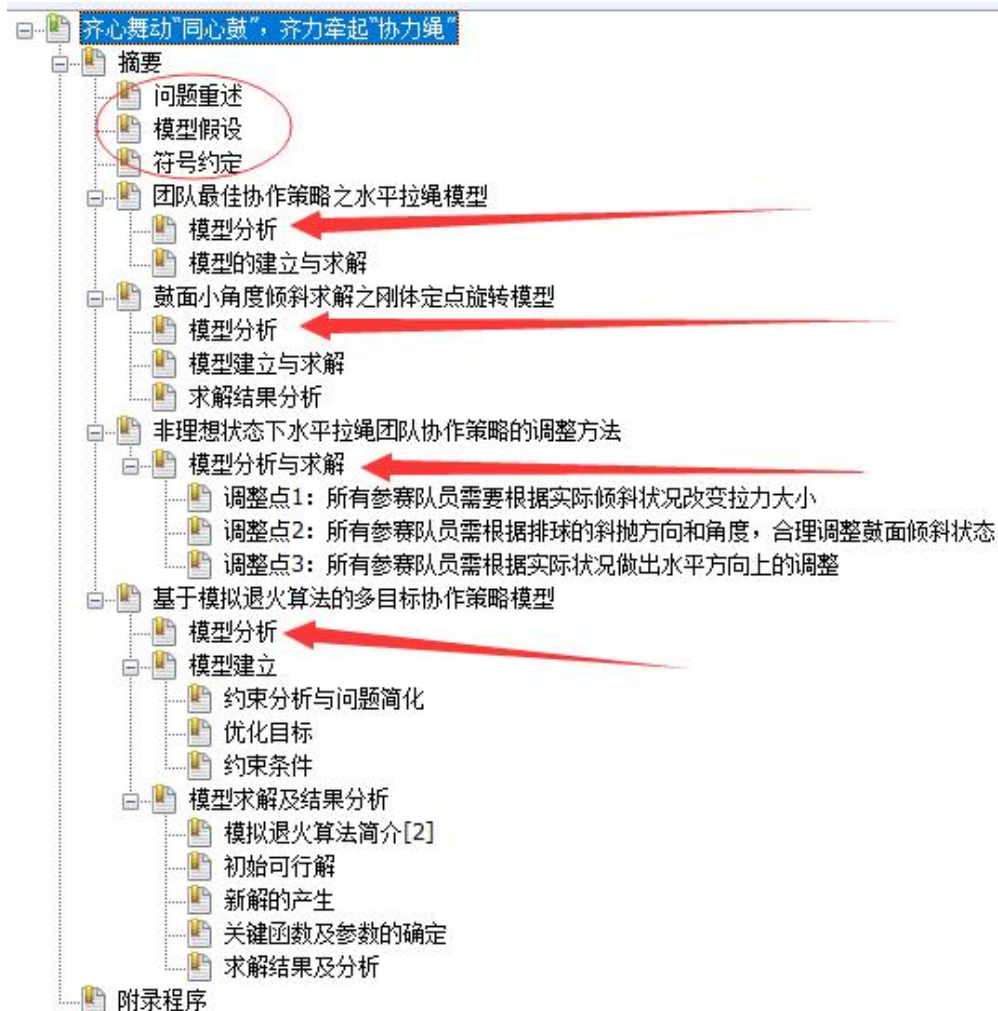
三种不同的放置位置

2019年E026



放在模型假设和符号说明后面作为单独的一节

2019年B136



针对每个问题将其写在模型建立中

例1: 论文2019年A023

二、问题分析

问题的研究对象是高压油管, 研究内容为其中燃油的压力变化情况。该问题描述了该系统在不同的进油和出油方式下的压力变化特点, 并在不同的进油和出油方式下提出了不同的要求。

1 问题1

第一小问: 问题定义了恒定的出油方式, 同时其定义的进油方式只和系统压力与单向阀每次开启时长相关。其次提出了“将高压油管内的压力尽可能稳定在100MPa左右”的要求。这首先要求我们对“尽可能稳定在100MPa附近”做出描述, 其次由问题描述易知, 系统唯一的可改变变量为单向阀开启时长, 这就要求我们将其作为决策变量, 研究上述描述的最优化问题。

第二小问: 问题要求我们在不同的时间内将系统压力从100MPa调整到150MPa并使其稳定。这首先要求我们先将前一小问中期望的压力设定为150MPa, 研究如何设定单向阀开启时间使其稳定, 然后另外确定一个单向阀开启时间使得在规定时间内, 系统压力能够从100MPa上升到150MPa。

例2: 论文2019年B047

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一希望给出各种颠球环境下团队的最优决策, 并求出对应的颠球高度。同心鼓项目的目标是在不犯规的前提下内实现颠球次数最大化。颠球有效指颠球高度大于40cm。将鼓身重心的初始位置高度记为0, 在竖直方向上建立合适的平面直角坐标系。分析整个系统的受力情况时, 将球从最高点下落并反弹回到最高点的过程视为一个颠球周期。描述颠球全过程时将颠球周期视为撞击前、撞击时、撞击后三个部分。分析球的运动状态时, 由于球的受力面大且质量较小, 运动时需要考虑球受到空气阻力作用; 分析鼓的运动状态时, 鼓受到竖直向上的合力作用由静止向上运动, 根据机械能守恒推导鼓的运动方程; 分析撞击时, 将碰撞看作完全弹性碰撞, 不计碰撞时间, 由能量守恒与动量守恒计算球碰撞后的速度。

受力分析完成后, 建立最佳决策模型时, 我们将项目中所有的变量分为环境变量与决策变量。我们认为颠球环境由颠球人数、绳长、鼓较绳水平时的高度、排球最高点高度、排球倾角这5个因素组成; 最优决策由用力方向、用力时机与用力情况这3个因素组成, 其中用排球下落后经过的时间表示成员的发力时机。为保证鼓面水平、球竖直上升, 我们要求所有成员的用力方向需沿着于绳在鼓身受力的切线方向, 且要求成员的用力大小、发力时机相同。建立模型时, 我们以队员间距离不小于60cm, 颠球高度不小于40cm, 发力方向沿绳方向, 成员用力相同且同时发力为约束条件, 以颠球用力大小最小化为目标函数。建立最优化模型求解最省力的最优决策方案。

例3: 论文2019年C044

2.问题的分析

本文要解决的是飞机场离港出租车上客系统优化问题。问题一、二要求从司机角度, 结合机场情况作出空载返回或是排队等候的决策, 使得利润最大化。而第三、第四问要求从机场角度考虑如何安排上车点, 提高乘车效率以及如何设置短途返回“优先机制”以能够均衡司机收益。

2.1对问题一的分析

针对问题一, 为充分分析决策的影响因素及其机理, 不妨站在司机角度上模拟决策做出的过程:

假设排队等候, 通过排队车辆数, 机场航班等情况估算等候的时间成本, 并结合载客回市区的收益得出采取此决策的预期利润。二、假设空载返回, 将空跑损耗作为成本, 估计返回节省下的等候时间在市区拉客产生的收益, 同样地可以给出采取空载返回决策的预期利润。

比较两种假设下的预期利润作出决策。如此, 我们可以从决策过程中提取出直接影响因素:等待时间、返回时间、空跑损耗、载客利润及市区收益。对其继续分析可得到制约这几个量的根本影响因素:排队车数、打的人数、收费标准以及返回路程。对这类选择决策性问题建立模型时使用0-1变量表征采取的方式, 目标函数取不同决策下的最大利润。使用上5个根本影响因素表示不同决策下的收益以及成本作为约束条件即可建立优化模型给出不同情况下使利润最大化的决策。

用图形描述问题分析过程

2020年B078

下面为我们进行问题解决的思维导图。

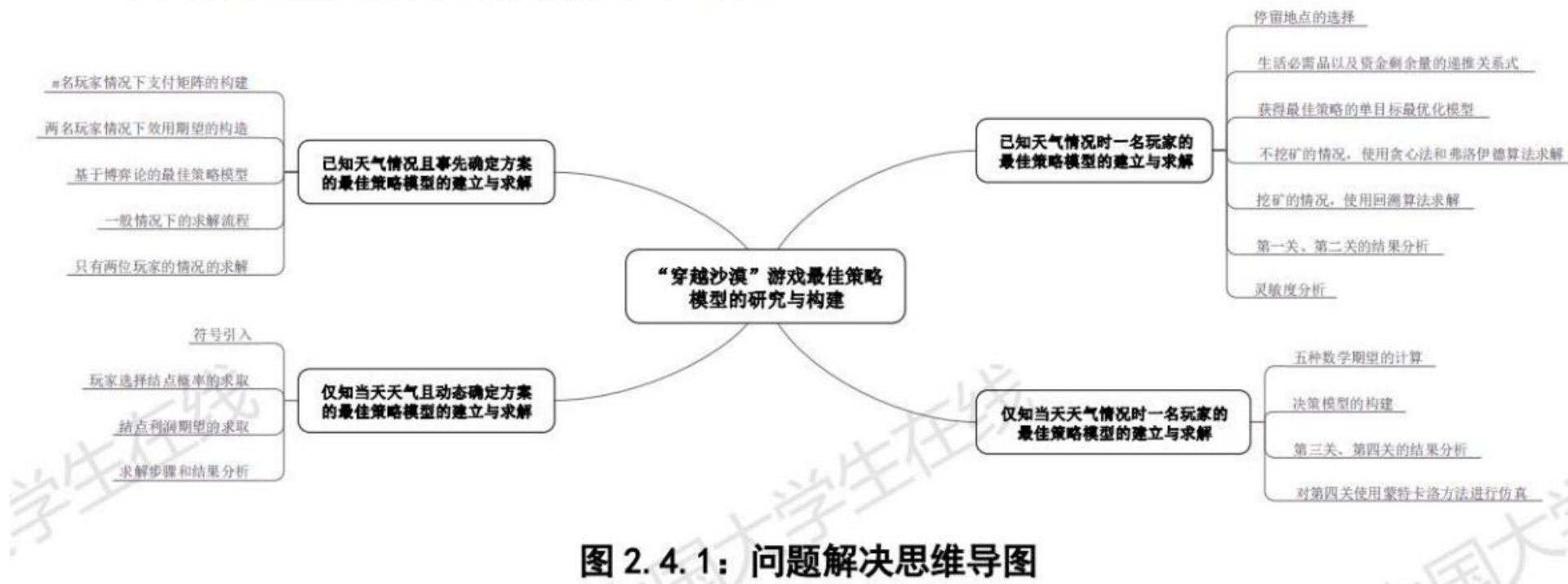


图 2.4.1: 问题解决思维导图

用图形描述问题分析过程

2019年C308

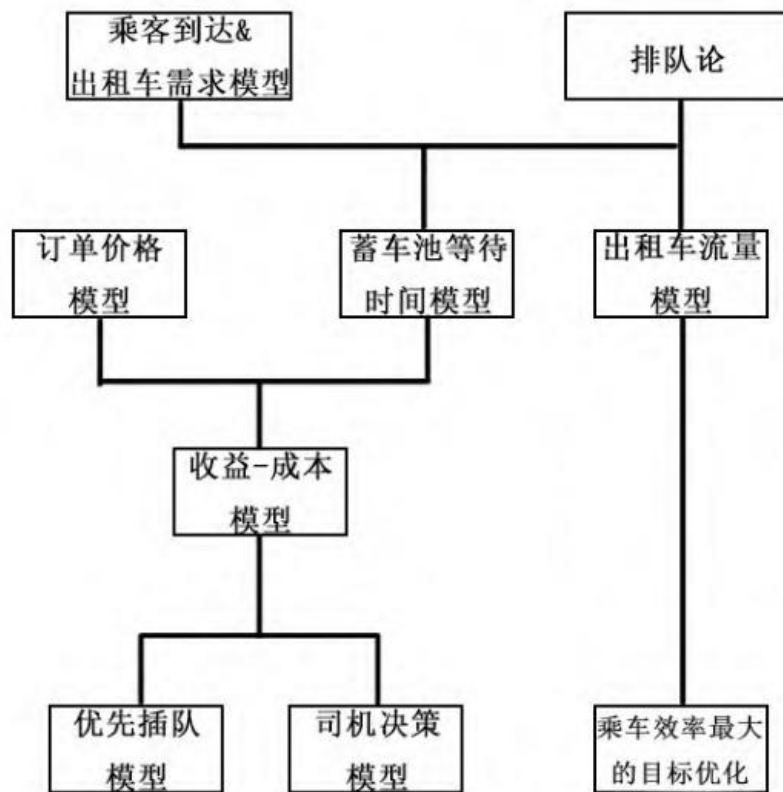


图 1 本题思路框图示意图

三、模型假设

在对问题进行分析后, 发现有些因素或条件, 还无法进行考虑或估算; 或是针对问题的主要因素, 舍弃次要因素的影响, 采用假设的方式, 使我们解决的问题简化, 模型更合理化。

引用自《大学生数学建模竞赛指南》肖华勇主编

模型假设是建立数学模型中非常关键的一步, 关系到模型的成败和优劣。所以, 应该细致地分析实际问题, 从大量的变量中筛选出最能表现问题本质的变量, 并简化它们的关系。由于假设一般不是实际问题直接提供的, 它们因建模人而异, 所以在撰写这部分内容时要注意以下几方面:

- (1) 论文中的假设要以严格、确切的语言来表达, 使读者不致产生任何曲解。
- (2) 所提出的假设确实是建立数学模型所必需的, 包括求解模型所必需的假设和简化模型而做的假设。最终结果与假设之间会有很强的因果关系, 与建立模型无关的假设只会扰乱读者的思考。
- (3) 假设应验证其合理性。假设的合理性可以从分析问题的过程中得出, 例如从问题的性质出发作出合乎常识的假设; 或者由观察所给数据的图像, 得到变量的函数形式; 也可以参考其他资料类推得到, 对于后者应指出参考文献的相关内容。

引用自《数学建模与竞赛辅导》胡红亮, 赵芳玲主编

模型假设的常见情况

(1) 题目明确给出的假设条件

这种情况最为简单, 我们只需要把题目中给我们的假设搬过来就行了。例如2020B题第1问中, 题目中假设玩家知道每天天气的状况。

(2) 排除生活中的小概率事件(例如黑天鹅事件、非正常情况)

例如:

- Ø 和交通运输相关的问题中, 我们可以假设不存在地质灾难、交通事故等;
- Ø 和经济金融相关的问题中, 我们可以假设不存在经济危机、系统风险等;
- Ø 和生产制造相关的问题中, 我们可以假设不存在设备故障、生产事故等。

(3) 仅考虑问题中的核心因素, 不考虑次要因素的影响

例如: **(注意: 过于简化的模型会使得你的论文没有优势和亮点)**

- Ø 考虑传染病的传播规律时, 可忽略性别、年龄等因素的影响;
- Ø 考虑交通拥堵状况时, 可只考虑机动车, 暂不考虑非机动车和行人;
- Ø 考虑人口预测问题时, 可不考虑移民、大规模人口迁移等因素的影响。

模型假设的常见情况

(4) 使用的模型中要求的假设

例如:

- Ø 使用博弈论模型时可以假设参与博弈者都是“理性人”;
- Ø 使用Markov模型时可以假设系统或状态具有无后效性;
- Ø 使用回归模型时可以假设扰动项服从独立的正态分布。

(5) 对模型中的参数形式(或者分布)进行假设

例如: (注意: 如果能在论文中用数据验证这些假设更好)

- Ø 假设人口增长服从阻滞增长模型(Logistic模型);
- Ø 假设不考虑环境变动时, 某鱼群的自然死亡率为常数;
- Ø 假设产品的寿命(或旅客进机场的时间间隔)服从指数分布;
- Ø 假设单位时间内排队的人数(或机器出现的故障数)服从泊松分布;
- Ø 假设生产出来的产品某参数(例如重量、大小)服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 且各产品独立。

(6) 和题目联系很紧密的一些假设, 主要是为了简化模型

这类假设与题目以及建立的模型结合的很紧密, 需要我们深入挖掘。

2020年A题论文中的例子

A195

- 1: 仅考虑热传导和热对流对元件焊接区域中心温度的影响;
- 2: 假设元件在回焊炉中运动过程不影响炉腔内温度分布;
- 3: 假设各个小温区中心保持恒温,回焊炉达到稳定工作状态后温度分布不再改变;
- 4: 假设元件为材质处处均匀的带厚度无限大平板,内部不含热源。

A212

- 1: 假设观测误差、随机误差和连续问题离散化所产生的误差对本题的计算是没有影响的;
- 2: 在回焊炉中传热方式仅考虑热传导、热对流, 假设热辐射对本题结果的计算没有影响;
- 3: 假设回焊炉温度高于室内温度的区域(即加热区域)的温度能够保持不变, 每个温区内的温度均匀分布;
- 4: 假设在温度变化不大的情况下热时间常数和热空气和电路板间的热对流系数均保持不变。

2020年B题论文中的例子

B108

1: 对于天气不确定情况, 各种情况的出现概率固定;

在处理天气不确定的策略时, 我们认为应当有对于天气概率的一些预期信息。为了简化我们处理为各种情况按固定概率出现。

2: 确定天气下的最优方案包含了随机天气下优秀方案的共性;

除了确定的天气情况下我们可以得出确定的最优解外, 含有博弈和随机天气的情况均不能得到严格最优解。我们认为单人确定性天气下得到的最优方案包含了方案优化中的特征, 据此我们可以通过数据分析提取这些优化策略。

3: 多人游戏时, 每个玩家都是理性人;

多人游戏中, 玩家总希望自己能存活并获得尽可能多的收益。由于玩家在沙漠中行走没有合作机制, 因此合作博弈的基本条件不成立, 因此所有玩家都进行不合作博弈, 即完全为自己的利益考虑。

4: 这是一个纯粹的游戏, 不涉及生命伦理问题, 即我们可以对游戏者在沙漠中“死亡”的可能性进行分数量化。

本模型允许给出对游戏者在沙漠中因缺乏食物而失败的方案, 并对此进行量化评分。这对于实际人穿越沙漠问题这样的解应当排除, 因为生命无价。

2020年C题论文中的例子

C109

- 1: 假设贷款利率仅与客户流失率有关, 不考虑其他影响因素;
- 2: 银行针对各企业的信贷评估仅考虑企业实力、企业信誉两方面;
- 3: 银行通过综合评估企业的信贷风险来确定具体的信贷策略, 不考虑其他因素。

C305

- 1: 市场的风险与信誉风险之间没有关系, 即在该小问中只考虑企业信誉风险对银行决策的影响, 将市场风险看作不存在;
- 2: 信用等级是离散的, 且在同一等级中的企业违约的概率相同。在利用Excel表格对数据进行筛选之后, 我们发现违约企业大多为信誉评级为C、D两个等级的企业, A、B两个等级的企业很少违约;
- 3: 总体风险用银行所放贷的金额 x_i 中最大的一个风险来衡量。当对所有企业发放贷款的最大的风险都是最小的时候的总体风险也是较小的;
- 4: 在做决策的这段时间内, 平均收益率、交易费率、风险损失率以及同期银行的存款利率都可以看作常数。若平均收益率、交易率、风险损失率以及同期银行存款利率是变化的, 那么此时建立的模型是不具有说服力的;
- 5: 净收益和总体的风险只会受到平均收益率、交易费率、风险损失率的影响, 而与其他因素无关。平均收益率、交易费率、风险损失率是目前已知的较为重要的数据, 若考虑其他未知因素和影响甚小的因素不利于数学模型的建立。

2020年D题论文中的例子

D011

- 1: 假设被测工件的轮廓线是由直线和圆弧构成的平面曲线;
- 2: 假设接触式轮廓仪检测准确没有误差;
- 3: 假设工件检测的轮廓线无外界干扰。

D027

- 1: 假设本文中的工件的所有线条仅由直线和圆弧组成;
- 2: 假设斜线与圆弧相连接部分是相切的;
- 3: 工件1在水平状态下测量的数据是水平的, 轻微倾斜为可接受的误差;
- 4: 假设探针只能垂直探测接触探测到工件表面数据。

2020年E题论文中的例子

E029

- 1: 供水系统整体运行稳定;
- 2: 只要用水, 水表就如实记录数据;
- 3: 数据较为全面的反映了学校的用水情况, 没有遗漏。 (和第2点没太大区别?)

E040

- 1: 假设一级水表采用测量精度较高的电磁水表;
- 2: 假设二级至四级采用均已广泛使用机械速度式水表, 并有2%-5%的相对误差;
- 3: 无人蓄意破坏供水管道; (下面这三点可以合并到一起)
- 4: 各水表工作在理想状态下, 不受强磁等外界因素干扰;
- 5: 水质良好, 无明显杂质, 不对机械速度式水表产生过大影响。

模型假设的两个问题

(1) 模型假设的合理性怎么保证?

事实上, 很少见到有论文来对模型中假设的合理性进行论证, 如果需要论证的话可以考虑下面两个角度: 第一: 可以引用别人的文献或者资料, 这样最有说服力; 第二: 如果要对模型中的参数形式(或者分布)进行假设, 可以在正文中使用实际数据进行绘图或者进行假设检验来支持你的假设。

(2) 模型假设设置的太强怎么办?

有同学为了简化问题, 往往会给定过强的假设, 事实上这样是有一定风险的, 模型过于简单会显得你的论文没有深度和亮点。如果你建立的模型比别人考虑的因素更多的话, 可以在某种程度上看成一种创新。但大多数时候, 我们想考虑的因素或条件也很难进行估算或者考量, 这时候你可以在论文后面的模型评价与改进部分加上你的想法, 这样可以在一定程度上弥补这个问题。

四、符号说明

本部分是对模型中使用的重要变量进行说明, 一般排版时要放到一张表格中。

注意: 第一: 不需要把所有变量都放到这个表里面, 模型中用到的临时变量可以不放。
第二: 下文中首次出现这些变量时也要进行解释, 不然会降低文章的可读性。

符号	定义	单位
L	机场至市中心距离	km
N_f	时间段内航班抵达数	班
M_p	时间段内机场乘客总数	位
N_{taxi}	蓄车池内出租车数	辆
β	出租车空载率	/
v_{leave}	出租车机场通行能力	辆/h
v_{taxi}	出租车正常行驶速度	km/h
M_0	每班次航班载客数	位
$G(x)$	出租车计价规则函数	元
$C_t(x)$	出租车时间成本函数	元
$C_g(x)$	出租车油耗成本函数	元
μ_1	选择出租车出行乘客比例	/
μ_2	乘客平均同行数	位
W_i	第 i 个方案的收益	元
η	司机和乘客乘车效率函数	/
n	观测区间内乘客总数	位
m	观测区间内出租车总数	辆
k	出租车接客区上车点数量	辆
x_{short}	短途车单程行驶里程	km
m_0	短途车在等候车列中位置	/



更多符号说明的例子

这里的表格形式叫做“三线表”，一般在科技论文中被推荐使用，感兴趣的同学可以看我讲的专门的排版视频。（注意：最好是再加一列，各符号的单位）

符号	说明
$I(t)$	燃油从高压油泵进入的速率
$O(t)$	燃油从喷油器喷出的速率
ρ_1	高压油泵内的燃油密度
ρ_2	高压油管内的燃油密度
P_1	高压油泵内的压力
P_2	高压油管内的压力
M	某时刻凸轮与柱塞底部的接触点
s_k	凸轮转角为 φ_k 时柱塞的升程值
$h(t)$	针阀在某时刻的升程
$R_1(t)$	密封座截面半径
t_d	单向减压阀单次开启时长
Q_d	从减压阀中回流的燃油流量
$P = f(\rho)$	燃油压力与密度关系式

符号	说明
$\theta_i (i = 1, 2, \dots, p)$	各绳子与水平面之间的夹角，即用力方向
M	鼓的质量
m	排球的质量
H_0	初始位置较绳子水平时下降的高度
H_1	鼓身高度
H_2	排球的最高高度
h_1	拉力作用下鼓的重心的高度位置
h_2	排球的高度位置
p	队员数量
L	绳长
$T_i (i = 1, 2, \dots, p)$	各队员的用力时机
$F_i (i = 1, 2, \dots, p)$	成员发力力度
R	鼓的半径
r	排球的半径
D	队员之间的最小距离
α	队员之间的夹角
β	排球下落时与垂直方向的夹角
f	排球受到的空气阻力

模型准备 (不常见)

(大部分论文都没有模型准备这个部分)

五、模型准备

2020年B175

5.1 游戏规则的数学阐述

为了将该题进行数学建模求解, 首先将文字化的游戏规则使用数学语言进行描述, 便于后续数学模型的建立。于是, 给出如下游戏规则的数学语言解释:

规则一: 以天为基本时间单位, 游戏的开始时间为第 0 天, 玩家位于起点。玩家必须在截止日期或之前到达终点, 到达终点后该玩家的游戏结束, 即

$$T \leq T_0 \quad (1)$$

其中, T 为玩家穿越沙漠的总时间, T_0 为游戏规定的结束时间。

规则二: 穿越沙漠需水和食物两种资源, 它们的最小计量单位均为箱。每天玩家拥有的水和食物质量之和不能超过负重上限。若未到达终点而水或食物已耗尽, 视为游戏失败, 即

$$\begin{cases} n_{wt} \cdot m_{0w} + n_{ft} \cdot m_{0f} \leq B = 1200 \\ \min(n_{wt} \cdot m_{0w}, n_{ft} \cdot m_{0f}) > 0 \end{cases} \quad (2)$$

五 模型准备

2019年A190

5.1 燃油密度情况

分析高压油管中的燃油密度情况时, 需考虑流体在为进油喷油时的高压管中的密度分布情况和在进油喷油时的高压管中的密度分布情况。

5.1.1 未进出燃油

(1) 横向分布情况

根据热力学原理^[2]可知流体系统总会趋于稳定的状态, 在未进出燃油时, 高压腔横向不受任何外界作用, 故燃油流体在高压腔中横向为均匀分布。

(2) 纵向分布情况

从题中可知高压管中流体的压强很大, 根据热力学原理^[1], 流体气压越大流体分子之间间距越小, 由于高压管中的压强已达到 100 Mpa, 故管中流体的分子之间的平均间距很小, 即对于流体分子来说, 单位体积中分子数很多, 且分子运动速度非常快。由于分子之间存在相互作用力在分子间距离越近时作用力越大, 因此时分子之间的间距很小, 分子之间的作用力远远大于分子自身所受的重力, 故从宏观上讲重力对流体的作用可以忽略。可以认为在任意一截面的流体纵向上分子均匀分布, 其宏观表现为每个截面上各处的流体密度均匀分布, 其部分受力情况见图 1。

5 模型准备

2018年A440

5.1 背景知识

5.1.1 传热方式

热力学过程有三种基本传热方式:

(1) **热传导:** 微观粒子热运动而产生的热能传递, 固、液、气内部传热均存在热传导, 主要基于傅里叶定律计算;

(2) **热对流:** 由流体宏观运动引起的热量传递过程, 主要考虑流体与物体接触面的热交换, 基于牛顿冷却公式计算;

(3) **热辐射:** 物体通过电磁波传递能量, 可发生在任何物体中。

5.1.2 边界条件

导热问题常见边界条件有三类, 令 $T(x, y, z, t)$ 为物体的温度分布函数, Γ 为物体的边界曲面。

(1) **第一类边界条件:** 规定边界上的温度值;

$$T(x, y, z, t)|_{(x, y, z) \in \Gamma} = f(x, y, z, t) \quad (1)$$

本部分可以介绍你论文中要用到的模型理论或者背景知识。

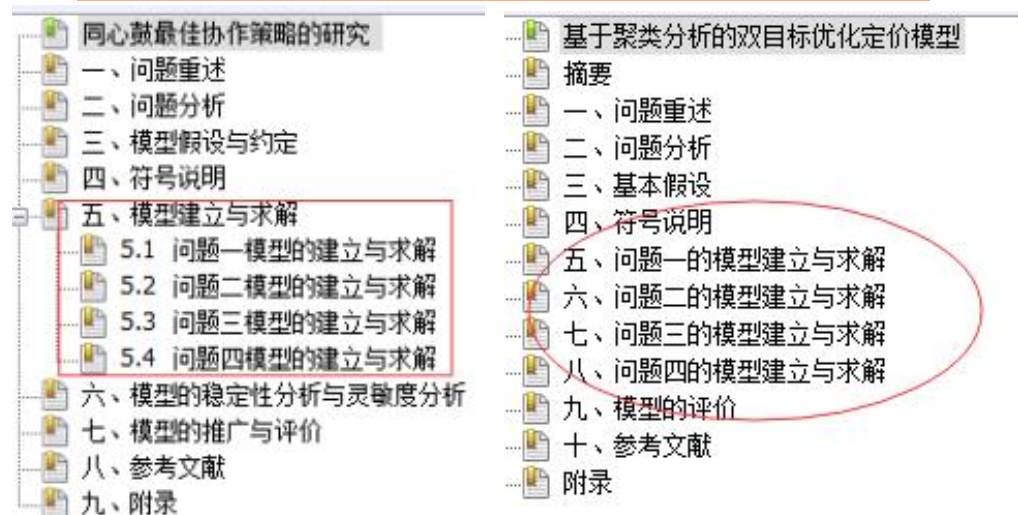
目前, 很少见到有单独把这个内容抽出来作为单独一个部分的优秀论文, 因为这部分的内容可以放在模型建立里面。

五、模型的建立与求解

模型建立：模型建立是将原问题抽象成用数学语言的表达式，它一定是在先前的问题分析和模型假设的基础上得来的。因为比赛时间很紧，大多时候我们都是使用别人已经建立好的模型。这部分一定要将题目问的问题和模型紧密结合起来，切忌随意套用模型。我们还可以对已有模型的某一方面进行改进或者优化，或者建立不同的模型解决同一个问题，这样就是论文的创新和亮点。

模型求解：把实际问题归结为一定的数学模型后，就要利用数学模型求解所提出的实际问题了。一般需要借助计算机软件进行求解，例如常用的软件有Matlab, Spss, Lingo, Excel, Stata, Python等。求解完成后，得到的求解结果应该规范准确并且醒目，若求解结果过长，最好编入附录里。（注意：如果使用智能优化算法或者数值计算方法求解的话，需要简要阐明算法的计算步骤）

关于这部分的布局，一般有以下这两种方案



数学建模学习交流

物理类问题中模型的建立

非常依赖物理知识
类似于解高中物理题

5.1 热传导方程的建立

2020年A题回焊炉

根据物理知识, 在内部无热源的无限大均匀平面介质中 [3], 有

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

记 $\alpha = \frac{k}{c\rho}$, 称为介质的热扩散率, 则大温区 D_i 中的一维热传导方程又可记为

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha_i \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \quad (i = 1, 2, \dots, 5)$$

5.2 碰撞阶段

由动量守恒与关于动能变化的假设, 以及球自由落体与竖直上抛所经过路程相同, 可得

$$\begin{cases} m_1 v_1 - m_2 v_2 = -m_1 v_1' + m_2 v_2' \\ \eta \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2'^2 \\ v_2 = v_2' \end{cases}$$

其中各个符号所表示意义为

m_2 : 排球质量

v_2 : 排球碰撞前速度

v_1' : 同心鼓碰撞后速度

v_2' : 排球碰撞后速度

η : 碰撞后动能与碰撞前动能之比

2019年B题同心鼓

 数学建模学习交流

物理类问题中模型的建立

非常依赖物理知识
类似于解高中物理题

建立热力学传导方程:

2018年A题高温作业服

$$\begin{cases} \frac{\partial T_1}{\partial t} = D_1 \frac{\partial^2 T_1}{\partial x^2}, & 0 \leq x < x_1 \\ \frac{\partial T_2}{\partial t} = D_2 \frac{\partial^2 T_2}{\partial x^2}, & x_1 \leq x < x_2 \\ \frac{\partial T_3}{\partial t} = D_3 \frac{\partial^2 T_3}{\partial x^2}, & x_2 \leq x < x_3 \\ \frac{\partial T_4}{\partial t} = D_4 \frac{\partial^2 T_4}{\partial x^2}, & x_3 \leq x \leq x_4 \end{cases} \quad (5-2-1)$$

4.1 CT成像的理论基础

2017年A题CT系统成像

X射线与物质的相互作用

当X射线照射在被检测物体上时, 一部分射线能量被物体吸收, 使得射线强度发生衰减。其衰减遵循Lambert-beer吸收定律^[2], 呈指数变化。如图??所示, 设X射线初始强度为 I_0 , 穿过厚度为 x , 吸收系数为 μ 的均匀介质后强度变为 I , 则有:

$$I = I_0 e^{-\mu x} \quad (1)$$

$$\mu x = \ln \frac{I_0}{I} \quad (2)$$

优化类问题中模型的建立

目标函数+约束条件

问题三中的要求可用数学语言描述如下:

2020年A题回焊炉

目标函数

$$\min S = S(T_1, T_2, T_3, T_4, v)$$

$$\max\{v_{\min}, 65\} \leq v \leq \min\{v_{\max}, 100\} \quad (10)$$

$$438.15 \leq T_1 \leq 458.15 \quad (11)$$

$$458.15 \leq T_2 \leq 478.15 \quad (12)$$

$$s.t. \quad 498.15 \leq T_3 \leq 518.15 \quad (13)$$

$$518.15 \leq T_4 \leq 538.15 \quad (14)$$

$$v_{\max} = v_{\max}(T_1, T_2, T_3, T_4) \quad (15)$$

$$v_{\min} = v_{\min}(T_1, T_2, T_3, T_4) \quad (16)$$

约束条件

关于约束条件的说明:

解释约束条件

- 当各个大温区温度设定后, 元件的温度变化曲线只与过炉速度有关。因此, 要使得元件温度曲线满足制程界限, 只需元件过炉速度满足在最小速度 $v_{\min}(T_1, T_2, T_3, T_4)$ 到最大速度 $v_{\max}(T_1, T_2, T_3, T_4)$ 范围内。同时根据题中要求, 也要满足在 $65 \text{ cm/min} \sim 100 \text{ cm/min}$ 范围内。
- 各个大温区的设定温度应处于在原设定值基础上 $\pm 10^\circ\text{C}$ 范围内。

优化类问题中模型的建立

目标函数+约束条件

1. 目标函数

2019年A题高压油管的压强控制

优化的目标是使压强在稳定值处的波动幅度最小, 假定压强随时间变化的情况为 $P(t)$, 优化目标函数为

$$\min \int_0^T |P(t) - P_{aim}| dt$$

式中 P_{aim} 为期望稳定压强。

2. 约束条件

$$st \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n \rho_2(t_i) v_{in}(t_i) \Delta t = \sum_{i=1}^n \rho_1(t_i) v_{out}(t_i) \Delta t \\ \rho(t) = \frac{1}{V_1} \left(\sum_{i=1}^n \rho_2(t_i) v_{in}(t_i) \Delta t - \sum_{i=1}^n \rho_1(t_i) v_{out}(t_i) \Delta t \right) + \rho_0 \\ P = k \rho \\ n = \frac{T}{\Delta t} \end{array} \right.$$

式中 Δt 为间隔步长, 大小为 0.01 ms 。

优化类问题中模型的建立

目标函数+约束条件

由①②可知, RGV 访问一个非空第一类 CNC 以后必须接着访问第二类 CNC。

在第 k 个状态到第 $k+1$ 个状态进行转移的时候, 通过下式实现约束一:

$$(1 - q_{p_k})e_{k,p_k} - q_{p_{k+1}} \neq 1$$

并且修改状态转移矩阵的约束条件如下:

$$\Delta t_i = t_c e_{k,p_k} q_k + t_s + t_{li} + c_{p_k,i}$$

即如果是从第一类 CNC 转移到第二类 CNC, 没有清洗过程, 不计清洗时间

$$t_{li} = (i \bmod 2)t_{l0} + ((i+1) \bmod 2)t_{l1}$$

即 t_{li} 表示转移目标 CNC 的上料时间, 如果是偶数 CNC 则上料时间为 t_{l0} , 否则为 t_{l1} 。

总的数学模型为:

$$\begin{aligned} & \max M_k \\ & s.t. \begin{cases} V_{k+1} = f(V_k A_k), \\ t_k + t_s + t_{li} + c_{i,0} \leq T_m, \forall i \in [1..n] \\ t_k + t_s + 2t_{li} + t_p + t_c + c_{i,0} \leq T_m, \forall i \in [1..n], \\ (1 - q_{p_k})e_{k,p_k} - q_{p_{k+1}} \neq 1, \\ t_{li} = (i \bmod 2)t_{l0} + ((i+1) \bmod 2)t_{l1}. \end{cases} \end{aligned}$$

2018年B题RGV动态调度优化问题

RGV 是一种无人驾驶的、能在固定轨道上自由运行的智能车, 能够根据指令完成相关的作业任务。

使用别人已经建立好的模型

紧密联系问题, 切忌无脑套用

2020年C题银行放贷问题

TOPSIS 方法是基于数据对样本进行排序的一种方法, 其基本思想是根据样本数据构造一个理想化的目标, 比如在本例中就是构造一个各方面信贷风险指标都达到最优的企业, 然后测量实际企业和这个理想化企业的接近程度, 越接近就代表其信贷风险越低。

找出每列也就是每个信贷风险指标的最大值, 记为 z_i^+ ($i=1, 2, \dots, m$), 组成向量

$$Z^+ = \{z_1^+, z_2^+, \dots, z_m^+\}$$

该向量代表理想的企业。同样的, 找出每列也就是每个指标的最小值, 记为 z_i^- ($i=1, 2, \dots, m$), 组成向量

$$Z^- = \{z_1^-, z_2^-, \dots, z_m^-\}$$

该向量代表最不理想的企业, 即每个正向化后的指标都达到了最小。

使用别人已经建立好的模型

紧密联系问题, 切忌无脑套用

我们运用 *Logistic* 回归方法将 123 家企业的信贷风险的量化分析转化为对 123 家企业的信用风险评价并建立模型, 企业信用越高, 违约率越低, 信贷风险越低。在建立对企业的信用风险评价模型主要有三步: 即指标的构造与选择、样本数据的收集与处理和违约的判定。针对指标的构造与选择, 指标的选择应该遵循科学性、全面性、公正性、针对性、合法性、可操作性等原则^[2], 并以此构建相应的评价指标体系, 评价体系共五个指标, 指标及其描述如下表:

表 1 问题一各项指标的构造与描述

指标	指标描述
各企业进项发票的作废比例 x_{1i}	该比例越低信用越高, 信贷风险越低
各企业销项发票的作废比例 x_{2i}	该比例越低信用越高, 信贷风险越低
各企业的信誉状况 x_{3i}	信誉状况越好信用越高, 信贷风险越低
净发票总金额 x_{4i}	金额越大企业资金越充足, 企业实力越强
发票金额的变异系数 x_{5i}	变异系数越低, 金额的偏离程度越低, 信贷风险也越低; 变异系数越高, 金额的偏离程度越高, 信贷风险也越高
资金周转率 x_{6i}	企业用尽可能少的资金获得尽可能多的销售收入, 则资金周转率快, 周转率越快, 资金利用效果越好, 企业的信用越高风险

通过相关数据建立 *Logistic* 回归模型, 记企业的守约率为 P_i , 信贷风险损失率为 $1-p_i$, 其中 i 表示第 i 种企业 ($i=1,2,\dots,123$)。通过指标拟合出回归方程中指标的相关系数, 模型为:

$$\ln \frac{p_i}{1-p_i} = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + \beta_4 x_{4i} + \beta_5 x_{5i} + \beta_6 x_{6i} \quad (1)$$

$$\text{其中 } p_i = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + \beta_4 x_{4i} + \beta_5 x_{5i} + \beta_6 x_{6i})}}$$

2020年C题银行放贷问题

使用别人已经建立好的模型

紧密联系问题, 切忌无脑套用

1. 酿酒葡萄 27 种指标的遴选

2012年A题葡萄酒评价问题

对于酿酒葡萄而言, 虽然每种指标在成因上互不相同, 但是不同的指标之间往往具有相关性, 其产生的原因是有潜在的因素对酿酒葡萄的各指标起支配作用。为了找到这些潜在因素以及相应的支配作用, 本文选用主成分分析法[9]对这些问题做以解决, 步骤如下:

Step1. 为消除不同变量的量纲的影响, 首先需要对变量进行标准化中处理;

本部分涉及到的指标共27个, 样本对象27个, 第 j 个样本的第 i 个指标值为 F_{ij} , 将各标准化值按如下方式进行标准化为 $\tilde{F}_{ij}$:

$$\tilde{F}_{ij} = \frac{F_{ij} - \bar{F}_i}{s_i} \quad (1)$$

其中 $\bar{F}_i$ 和 s_i 分别为 i 指标的均值和标准差。标准化的目的在于消除不同变量的量纲的影响, 而且标准化转化不会改变变量的相关系数。

Step2. 计算标准化数据的相关系数阵, 求出相关系数矩阵的特征值和特征向量。

记第 i 个指标与第 i' 个指标的相关系数为 $r_{ii'}$, 其计算方法为:

.....

Step4. 确定 p 个主成分, 进行统计分析。

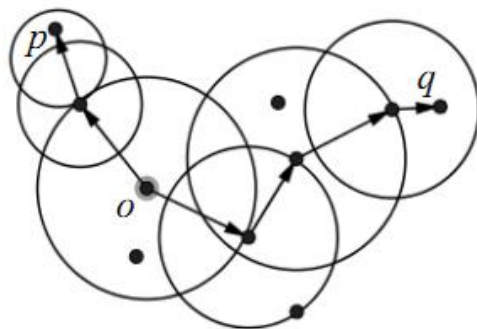
根据以上步骤, 本文利用 SPSS 统计软件, 首先求得各指标的相关性系数表(见附件 5), 从表中可以发现, 某些指标具有很强的相关性, 如果直接用这些指标对酿酒葡萄质量进行分级, 不仅会使得运算量过大, 同时还会造成信息的重叠, 影响分级的客观性。主成分分析可以把多个指标转化成少数几个不相关的综合指标。以红葡萄为例, 相应主成分的特征值和累计贡献率如下表:

使用别人已经建立好的模型

紧密联系问题, 切忌无脑套用

DBSCAN 算法: 由密度可达关系导出的最大密度相连的样本集合, 即为我们最终聚类的一个类别。它最大的优势是可以发现任意形状的聚类簇, 同时过滤噪声信号, 对于本题数据分布有较好表现。

如图 31 所示, o 为随机任务点, 以一定半径画圆 (该半径与该任务的综合得分有关, 在下文具体介绍), 覆盖到周围能覆盖的最大可达对象, 即对于 o 点的邻近对象集更新结束。遍历完所有对象, 程序流程结束。



注: 半径与任务点得分有关

图 31 DBSCAN 算法示意图

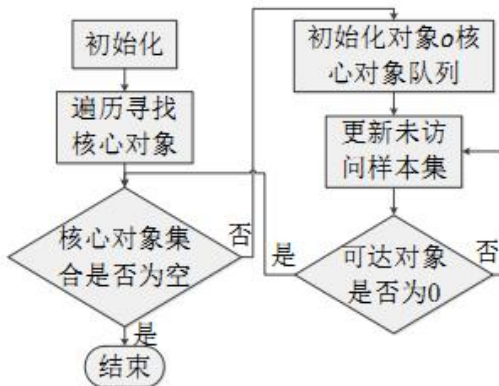


图 32 算法流程图

该算法的重点是每个任务点的半径刻画, 也即我们提到的得分。我们的目的地尽量联合成功执行率高的与低的任务点并打包。同时, 考虑到实际任务执行用户不可能一次性做太多任务, 因此规定打包任务数量上限不超过 4 个。对于打包完的集合, 我们需要根据其周围的用户分布以及用户情况来判断打包是否合理, 并将不合理的包打散。合理打包与不合理打包的示意如下:

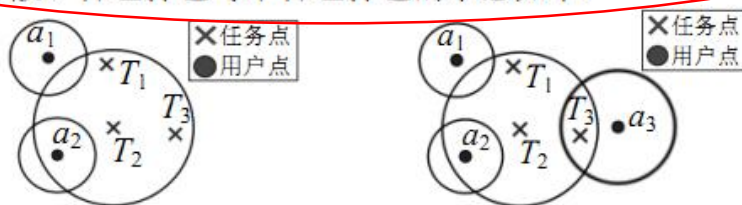


图 33 不合理打包 (左), 合理打包 (右)

2017年B题拍照赚钱

使用别人已经建立好的模型

紧密联系问题, 切忌无脑套用

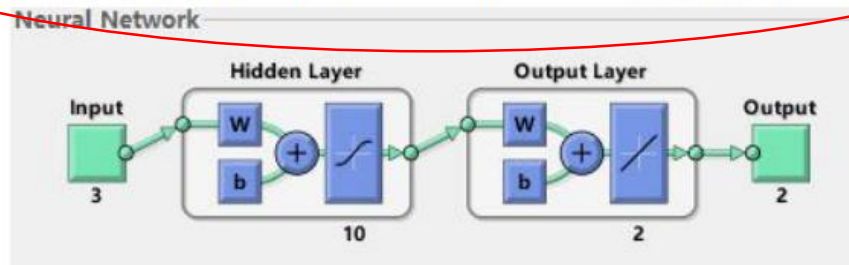
8.2.2 神经网络预测模型

BP (Back Propagation) 网络是 1986 年由 Rumelhart 和 McClelland 为首的科学家小组提出, 是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络, 是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP 网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系, 而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。它的学习规则是使用最速下降法, 通过反向传播来不断调整网络的权值和阈值, 使网络的误差平方和最小。BP 神经网络模型拓扑结构包括输入层 (input)、隐层 (hidden layer) 和输出层 (output layer) (如图所示)。



利用问题三中设计打包方案的聚类分析法对新任务也进行联合打包发布。新任务中每一项任务都位于四类区域之一, 计算每一项任务到其所属区域中心点的距离 r_{ij} 。

本问题以位置坐标经纬度和 r_{ij} 为输入层, 以每包对应的价格和任务完成情况为输出层, 以问题三中定价方案中各个包的位置坐标经纬度和 r_{ij} 以及每包对应的价格和任务完成情况为学习样本, 建立如下的三输入俩输出 BP 神经网络模型:



2017年B题拍照赚钱

模型建立的要求

明确题意后, 简述基本思路。首先, 简要介绍利用的基本原理和基本思想, 再进行构建基本模型, 如数学表达式、算法流程图等, 要明确说明解题的思想和思路, 有逻辑性、合理性、可行性, 需要完整叙述。也可以结合实际问题, 进行改进和完善基本模型, 使其能有效、实用解决问题。

三点要求:

1. 必须要有数学模型: 即数学公式组成的一套数学结构、或者是一套数学的解决方案等;
2. 模型要求表达完整, 正确和简明;
3. 模型要有实用性, 要能求解出来, 以能够解决问题为原则。

引用自《大学生数学建模竞赛指南》肖华勇主编

模型求解的注意事项

(1) 国赛中常出优化类问题, 如果你用到了启发式算法求解的话, 一定要简要写明算法步骤, 并结合具体的问题来阐明计算的思路。

7.3 模型求解及结果分析

2019年B136

7.3.1 模拟退火算法简介^[2]

模拟退火算法 (SA) 属于一种通用的随机搜索算法。其基本的思想来源于固体的退火过程, 是一种基于概率的算法: 将固体加温至充分高, 再让其徐徐冷却。加温时, 固体内部粒子随温升变为无序状, 内能增大, 而徐徐冷却时粒子渐趋有序。在每个温度都达到平衡态, 最后在常温时达到基态, 内能减为最小。以优化问题的求解与物理退火过程的相似性为基础, 适当的控制温度的下降过程, 实现模拟退火从而达到全局优化的目的。本模型的模拟退火算法求解基本过程展示如下:

Algorithm 1 SA 模拟退火算法伪代码

```
1: 初始化:  $T_k, T_0, \alpha, L_f, Result, X_0 = [F_0, \mathbf{F}, \mathbf{t}]$ 
2:  $X_{\text{current}} = X_0, X_{\text{best}} = X_0, ind_{\text{current}} = inf, ind_{\text{best}} = inf$ 
3: while  $T_k > T_0$  do
4:   for  $i = 1$  to  $L_f$  do
5:      $X = \text{随机扰动}(X_{\text{current}})$ 
6:     if 不满足约束 then
7:       continue
8:     end if
9:      $ind = \text{optfun}(X_{\text{current}})$ 
10:    if  $ind < ind_{\text{current}}$  then
```

模型求解的注意事项

7.3.2 初始可行解

模拟退火算法的关键在于在每一次退火循环时, 能够在初始可行解的邻域内产生一个新的可行解并依照相应的规则选择接受或拒绝这个新解。借此思想, 我们首先通过人为构造的方式提出一个可行解 X_0 作为算法开始搜索的一个初始值。在之后进行算法迭代的时候则每次取之前求解所得的最优解作为初始的可行解。

7.3.3 新解的产生

新解的产生对于问题的求解至关重要^[2], 如何保证解向量所有的分量均等可能地发生随机扰动, 决定了算法是否能够避免在求解过程中陷入局部最优的情况, 本文在 $1 + 10 \times 2 = 21$ 的变量域维度下, 算法总体求解过程中将对解集产生约 $1.2 \times 21 \times 10^5$ 次扰动与迭代求解, 以保证其全局收敛性。

7.3.4 关键函数及参数的确定

由 Metropolis 接受准则^[2], 取定新解与当前解目标函数的差为接受概率, 即

$$\Delta C' = ind(X_{current}) - ind(X_{best})$$

$$P_{accept} = \begin{cases} 1, & \Delta C' \leq 0, \\ e^{-\frac{\Delta C'}{T_k}}, & \Delta C' > 0. \end{cases}$$

取定参数

$$T_k = 1200, \quad T_0 = 1, \quad \alpha = 0.9, \quad L_f = 1000,$$

模型求解的注意事项

7.3.5 求解结果及分析

代入控制参数与关键参数, 将上述优化算法运行 10 次, 取其最好结果, 可以得到关于目标函数值 $ind_{current}$ 的收敛曲线如下

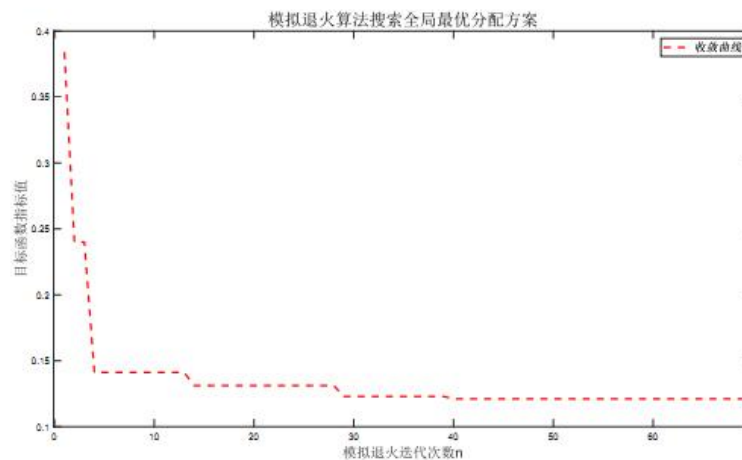


Figure 13: 整体目标函数收敛曲线

由此, 我们可以得到在所求得的最优方案中, 所有队员最初拉绳的用力大小为 $59N$, 可以控制同心鼓的竖向转角 γ 为 0.4998° , 其中对于每一个队员拉绳的最优调整策略则展示在下表2:

Table 2: 最优策略中各位队员发力时机 (s) 和用力大小 (N) 的取值

用力参数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
发力时机	-0.13	-0.17	-0.07	-0.27	-0.20	-0.11	-0.03	-0.06	-0.08	-0.10
用力大小	80.85	91.69	86.84	96.73	70.43	83.12	74.72	96.96	94.62	73.66

模型求解的注意事项

(2) 求解的结果应该在论文中突出的展示出来, 有具体答案的问题比较简单, 直接放上数值计算结果即可; 如果是开放类问题的话, 一定要对结果进行阐明和解释, 如果能加上美观整洁的图表就更好了。

2020年A212

问题一:

建模分析焊接区域的温度变化规律, 假设过炉速度调整为 78cm/min, 小温区 1~5 设置为 173°C, 小温区 6 设置为 198°C, 小温区 7 设置为 230°C, 小温区 8~9 设置为 257°C, 通过模型计算得到焊接区域中心温度变化情况, 列出指定位置的焊接区域中心温度, 绘制炉温曲线, 将每隔 0.5s 的温度数据存放到表格中。

当传送带过炉速度更为 78 cm/min, 各温区温度的设定值更改为 $T_1=173^\circ\text{C}$ 、 $T_2=198^\circ\text{C}$ 、 $T_3=230^\circ\text{C}$ 、 $T_4=257^\circ\text{C}$ 、 $T_5=25^\circ\text{C}$ 。将这些数据代入到我们的模型中进行计算, 得到在该情况下的焊接区域中心温度变化曲线, 即炉温曲线, 如图 5 所示。

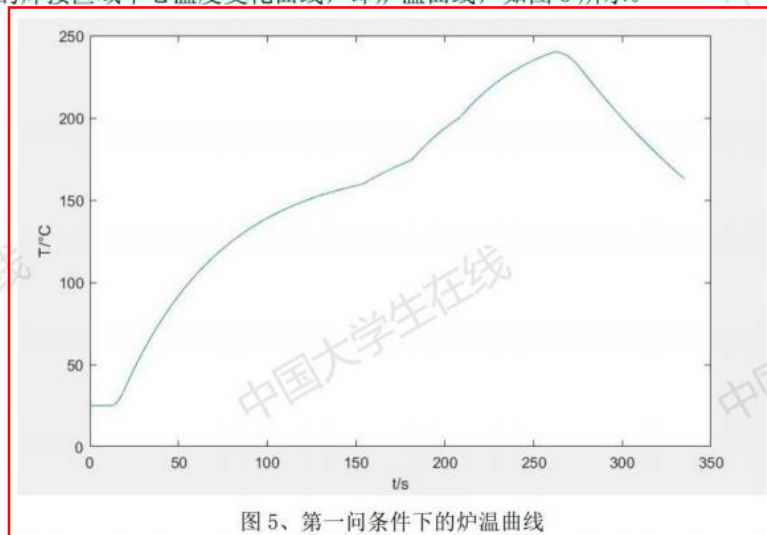


图 5、第一问条件下的炉温曲线

该炉温曲线达到的峰值温度为 242.2832°C, 且升温 and 降温的斜率都没有超过 3°C/s, 均符合制程限制中的条件。

对于题中所要求的几个特殊位置的温度值, 结果如表一所示。

表 1、几个特殊位置的炉温值表

位置	温度/°C
小温区 3 中点	129.0153
小温区 6 中点	163.9644
小温区 7 中点	174.8322
小温区 8 结束处	207.8417

每隔 0.5s 焊接区域中心的温度存入了 result.csv 中, 可以从我们提供的支撑材料中查看结果。

模型求解的注意事项

2017年B题拍照赚钱

1.2 问题提出

根据以上背景, 以及给出的三个附件, 需要解决以下问题:

1. 研究附件一中项目的任务定价规律, 分析任务未完成的原因。

根据灰色关联分析结果, 可以得到如下结论:

(1) 影响因子的对定价的影响

四大影响因子均对任务定价产生很显著的影响, 证明影响因子的选取是合理的, 其中, 对任务定价影响最大的是任务距离其所在区域中心点的位置, 任务所处的位置距离中心点越远, 任务定价越低。

(2) 任务未完成原因:

通过相关系数矩阵得到相关系数差距最大的因子为“距离”, 表明任务未完成很大程度上是因为由于任务位置偏远, 交通不便造成的。当任务所处位置远离中心点时, 只有当任务定价足够高时才会有人来完成, 所以最终原因是由于任务定价偏低造成的, 因为任务的定价低于会员能接受的最低价格, 所以该定价不合理, 导致这个任务无人问津。

六、模型的分析与检验

注：本部分的标题需要根据你的内容进行调整，很多论文也把这部分的内容直接称为“模型检验”部分。

模型的分析与检验的内容也可以放到模型的建立与求解部分，这里我们单独抽出来进行讲解，因为这部分往往是论文的加分项，很多优秀论文也会单独抽出一节来对这个内容进行讨论。

模型的分析：在建模比赛中模型分析主要有两种，一个是灵敏度(性)分析，另一个是误差分析。**灵敏度分析**是研究与分析一个系统（或模型）的状态或输出变化对系统参数或周围条件变化的敏感程度的方法。其通用的步骤是：控制其他参数不变的情况下，改变模型中某个重要参数的值，然后观察模型的结果的变化情况。**误差分析**是指分析模型中的误差来源，或者估算模型中存在的误差，一般用于预测问题或者数值计算类问题。

模型的检验：模型检验可以分为两种，一种是使用模型之前应该进行的检验，例如层次分析法中一致性检验，灰色预测中的准指数规律的检验，这部分内容应该放在模型的建立部分；另一种是使用了模型后对模型的结果进行检验，数模中最常见的是稳定性检验(有的论文也称为稳健型检验或稳健型分析)，实际上这里的稳定性检验和前面的灵敏度分析非常类似，等会大家看到例子就明白了。

灵敏度分析的例子

2019年B047

6.2 模型的灵敏度分析

在同心鼓颠球问题中存在大量颠球环境变量, 包括绳长 L 、鼓面较绳子水平时下降高度 H_0 、球下落高度 H_2 、鼓重 M 等其他变量。另外颠球决策变量中所有队员的发力力度 F_0 也可以做灵敏度分析。它们的初值为: $L=1.7m$, $H_0=0.11m$, $H_2=0.4m$, $m=0.27kg$, $M=3.6kg$, $F_0=80N$ 。令这些变量上下连续波动 5%, 利用 MATLAB 软件绘制这 5 个参数分别与颠球高度之间的示意图(文件名 sensity.m, 详见灵敏度分析附件):

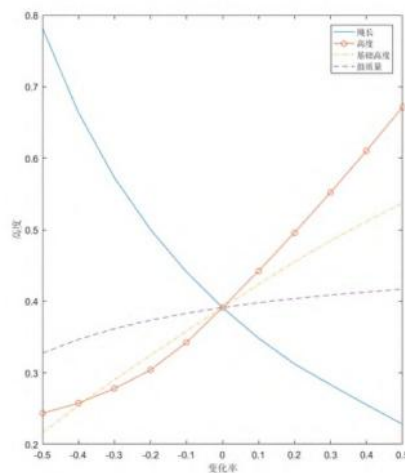


图18 颠球环境变量

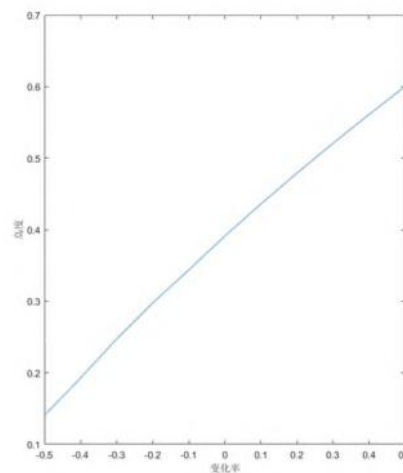


图19 颠球决策变量

图 18 中, 问题一的颠球高度求解模型对绳长、鼓面较绳子水平时下降高度、球下落高度这 3 个参数较为敏感, 其中绳长与球下落高度的变化会对颠球高度造成较大影响。因此在实际参与项目中应格外注意它们的取值情况。从图 19 中可以看出假设队员发力一致的情况下, 颠球高度求解模型对发力大小也较为敏感, 在实际参与项目时队员应格外注意这一点。

灵敏度分析的例子

2019年C137

5.1 乘车效率对模拟系统截止时间 T_c 的灵敏度分析

第三问对机场运行系统的模拟中, 我们自行设定了系统运行的截止时间, 并且根据这一截止时间确定了观测的乘客与出租车数量。下面我们来分析乘车效率对模拟截止时间 T_c 的灵敏度。

我们设置上车点数量 $N=4$, $\lambda_1=3$, $\lambda_2=3$, $\alpha_2=0.5$, 改变 T_c , 观察平均每个乘客用时、每个出租车用时、目标函数值, 得到结果如图 24。

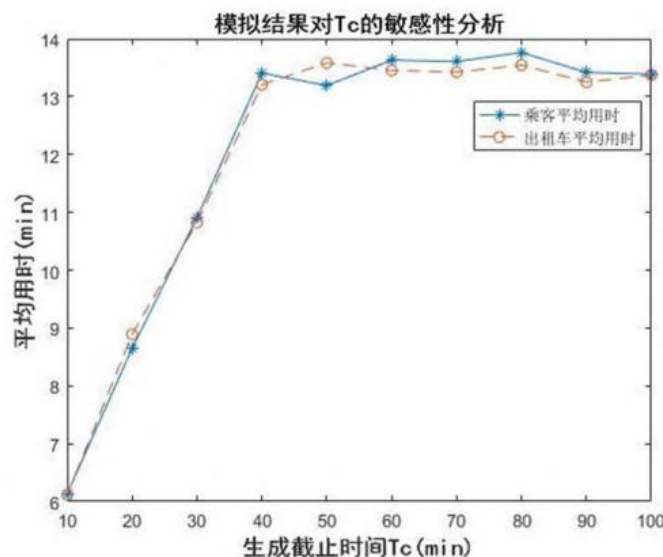


图 24 截止时间对人车用时的影响

由图 24 可见, 当 $T_c < 40$ 时, 人、车用时随着 T_c 的增加而增大, 说明此时的系统并未稳定, 得到的结果是不可靠的。但是当 $T_c > 40$ 时, 人车用时保持恒定, 故此时模拟运行的结果与 T_c 大小无关, 系统结果稳定, 证明了我们前面选取 $T_c=50(\text{min})$ 是合理的, 且得到的结果是正确和稳定的。

灵敏度分析的例子

2020年C142

在问题一模型的公式(11)中, 我们提出了违约概率与信贷风险安全指数的函数关系, 这一函数是以0为均值, 0.1为方差的正态分布函数, 其中方差值是我们通过经验尝试获得的。接下来探究银行年度利润对函数方差的灵敏度, 保持其他参数不变, 改变方差值多次求解。

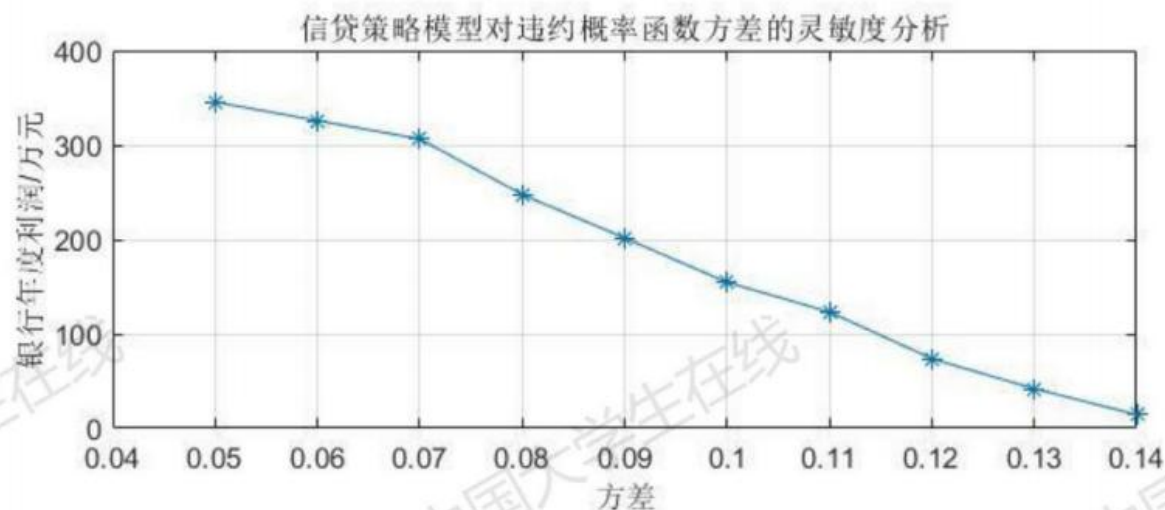


图 20 信贷策略模型对违约概率函数方差的灵敏度分析

分析该图可知, 在信贷策略模型中, 银行年度利润随方差的增大而快速减小, 即利润对方差灵敏度很高。这是因为当方差增大时, 所有企业的违约概率都随之增大, 带来利润的减小。方差太大, 银行利润太低; 方差太小, 企业违约概率太低, 不符合实际情况。

稳定性检验的例子

2019年A190

6.3 稳定性检验

对于一个实际应用中的高压燃油系统, 由于机械震动干扰的存在, 进油周期不可能严格等于目标周期, 实际存在的进油周期会存在一个波动范围。检验高压油管压强大于一定值的开启方案下, 对于存在扰动进油周期的控制效果。假设实际的进油周期在标准周期 20% 的范围内浮动, 即

$$T_{real} = T_{std} \times (1 + e), e \sim U(-0.1, 0.1)$$

将上述周期变化带入到该工作方案的计算过程中, 利用离散方法计算。求得其流速与压强差浮动的变化为

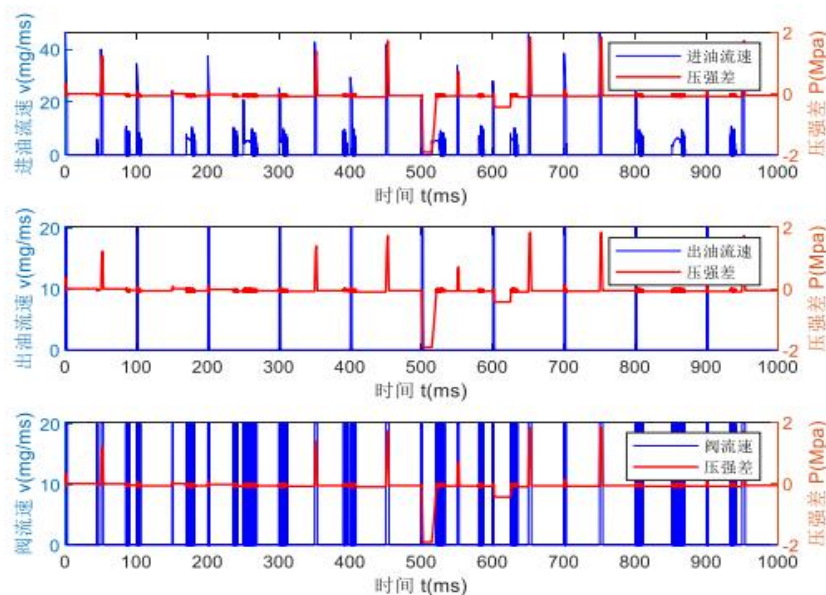


图 27 稳定性检验模型结果图

由图中可知, 当周期发生浮动时, 会对高压油泵的进油流速产生较大的影响。当压强出现较高值时, 由于减压阀的存在, 一定量的燃油回流进低压油路, 高压油管内的压强降低。该结果说明减压阀的控制对于外界的机械干扰有一定的抵抗效果, 表明该模型具有一定的稳定性。

稳定性检验的例子

六、模型的检验

2019年C308

我们通过改变 λ 、 L 与 v 的值来观察问题三中乘车效率以及乘车点的变化, 具体的变化如表 12 所示。观察表 12, 随着 λ 、 L 与 v 的变化幅度从 10% 到 -10%, 问题三中乘车点不变或者增加了一个, 乘车效率变化幅度在 4% 以内, 不超过 5%, 这代表 λ 、 L 与 v 改变对问题三的结果影响不大, 说明了我们模型的准确性。

表 12 λ 、 L 与 v 的改变对问题三结果的影响

	变化幅度	乘车点	每小时驶离停车区的辆数	$\frac{n}{t_{per}}$ 的变化幅度
λ	5%	6	182.45	-0.69%
	10%	6	178.89	-2.62%
	-5%	5	188.68	2.71%
	-10%	5	189.29	3.04%

.....

误差分析的例子

2015年A题太阳影子定位

6.1 误差分析

1. 标准解与模型所求解的误差: 由于本模型使用了目标规划方法对问题进行求解, 且对地理坐标进行了离散化, 可能存在离散化所带来的误差; 而且理论值与测量值本来就会存在误差, 两者综合就是模型会产生的第一种误差, 但求解发现其最大值为3.45%, 是可以近似忽略的。

2. 局部最优解造成的地理坐标误差: 粒子群算法的本身原理会导致其收敛在局部的最优解。为了减少运算量, 也为了避免模型陷入局部最优, 在程序运行过程中, 有时候需要人为干预来筛去一些的地区, 可能造成冗余解或缺解。

3. 视频数据预处理过程中的误差: 利用 *Hough* 变换寻找出的平行线并不一定是处在同一水平面上的, 因此做透视变换的时候可能会产生误差。

误差分析的例子

2009年A题制动器的设计问题

将公式: $\Delta^k M_z(n\Delta t) = \sum_{m=0}^k (-1)^m C_k^m M_z((n-m)\Delta t)$ 代入, 得电动机驱动电流:

$$\begin{aligned} i((n+1)\Delta t) &= K_1 \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N \frac{1}{k!} \sum_{i=0}^k (-1)^m C_k^m M_z((n-m)\Delta t) \\ &= K_1 \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N \sum_{m=0}^k \frac{(-1)^m}{m!(k-m)!} M_z((n-m)\Delta t) \end{aligned}$$

3) 误差分析

显然, N 越大, 时延误差越小, $N \rightarrow +\infty$ 时, 时延误差为零! (上述的推导式中没有任何一条能产生时延误差的假设!) 这是此模型最大的优点! 但 N 越大, 计算机控制系统也越复杂, 因此 N 的选取应该权衡考虑。表 3 是 N 的不同取值下利用计算机模拟得到的 ϵ_E 的大小及程序运行时间, 发现 $N=2$ 时, 得到的结果已经很让人满意, 且 N 的继续增大不会带来 ϵ_E 的明显改善, 但计算机控制的复杂度却明显增加, 因此取 $N=2$ 。

表 3 相对能量误差及运行时间随 N 的变化关系

阶数 N	相对能量误差	运行时间 (s)
0	0.2207%	0.0753
1	0.002940%	0.1802
2	0.001294%	0.3225
3	0.001234%	0.5157
4	0.001233%	0.7577
5	0.001233%	1.0538
6	0.001233%	1.4055
7	0.001233%	1.8021
8	0.001233%	2.2370
9	0.001233%	2.7520
10	0.001233%	3.3385

误差分析的例子

2018年A题高温作业服

问题一中, 通过求解四层耦合介质的温度分布模型, 可得到任意厚度的介质在每一时刻的温度。将 IV 层介质右侧与皮肤直接接触的临界面的温度与题目中附件 2 假人皮肤外侧的测量温度进行对比, 可检验求解结果的正确性。

假设时间层 t_i 下通过模型解得的温度为 u_i , 附件 2 所给的温度为 v_i , 本文定义求解结果与题目所给数据之间的偏差指数 f , 用于表示求解得到的温度与附件 2 温度的差值平方和的平均值,

通过利用 *matlab* 编程计算, 得到标准化后的偏差为 $\bar{f}=0.4593 < 0.5$, 说明其 IV 层介质右侧与皮肤直接接触的临界面的温度分布与题目中附件 2 假人皮肤外侧的测量温度分布较为接近, 说明求解结果具有较好的近似性, 求解结果的正确性得到验证。

这里我们还给出了它们的图像, 如下图 14, 进行验证比较, 观察发现其具有良好的近似性。

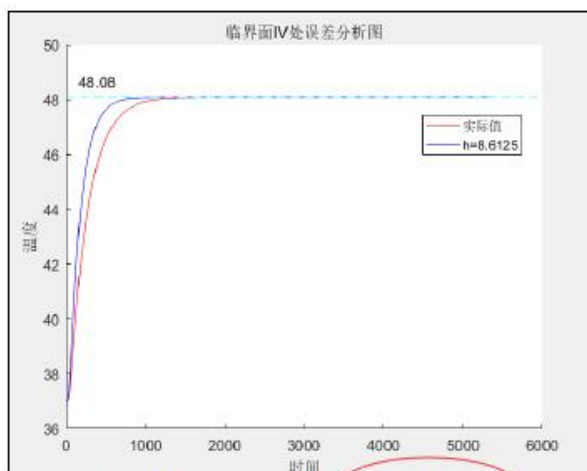


图 14 临界面 IV 处误差分析图

误差分析的例子

2019年D题空气质量数据校准

将上述三种方法的校准结果与国控数据对比之后，发现逐步多元线性回归模型校准的结果误差最小，采用该模型得到的校准数据与国控数据的误差分析结果见下所示，由此可见逐步多元线性回归校准模型是简单、实用、可靠的校准模型。

表 13.校准数据与国控数据之间的误差分析

	PM25	PM10	CO	NO2	SO2	O3
数据之间误差的标准差	12.4562853	30.19392415	0.361734234	17.94346805	15.75096246	24.15714565
数据之间误差的均值	-0.475222446	0.069381626	-0.07100922	0.304541139	-0.356725765	0.640619656
数据之间绝对误差的标准差	9.544020855	25.77405167	0.24908357	11.49880581	11.79364236	15.35081887
数据之间绝对误差的均值	8.017554471	15.72632245	0.272218647	13.81996337	10.41426456	18.55974054

七、模型的评价、改进与推广

注：本部分的标题需要根据你的内容进行调整，例如：如果你没有写模型推广的话，就直接把标题写成模型的评价与改进。很多论文也把这部分的内容直接统称为“模型评价”部分，比如下面这篇论文，这也是可以的。

七、模型的评价

2019年C308

7.1 模型的优点

1. 基于收益模型建立的出租车司机决策模型直接从经济层面上说明了司机的选择方式，结果合理，直观实用。
2. 在出租车停泊位模型中，将乘车效率转换为出租车供给能力，并利用排队论和蒙特卡洛模拟成功地确立了每轮的最佳泊位数量，富有新意，结果合理。
3. 排队模型在以第一问收益模型为基础构建，整体性强，架构清晰。

7.2 模型的缺点

1. 在建立模型的过程中忽略了一些衔接过程（如从出发点到蓄车池的时间）等，会对结果产生一定的影响。
2. 对模型的部分参数通过实际情况进行了估计，对结果产生了一定误差。
3. 仅对某些影响决策的因素（如季节）进行定性分析，存在改进空间。

7.3 模型的改进

1. 详细调查出租车的运行情况数据（如 GPS 数据），使模型中的部分参数更精密。
2. 建立部分影响因素（如天气气候和季节）对航班分布的影响模型，使司机决策模型更加精密。

7.4 模型的推广

对于会出现队列的排队现象，可使用排队论中生灭过程的思想，构建“顾客”到来和“消失”的模型，进而得到相应的队列变化情况和排队时间等所求量。

三个部分写什么内容？

模型的评价：主要写模型的优缺点；

模型的改进：主要是针对模型中缺点有哪些可以改进的地方；

模型的推广：将原题的要求进行扩展，进一步讨论模型的实用性和可行性。

其中，优缺点是必须要写的内容，下面两个内容是可选的，但还是建议大家写，实力比较强的建模者可以在这一块充分发挥，这部分对于整个论文的作用在于画龙点睛。



模型评价的例子

七、模型评价

2019年A023

1 优点

- (1) 模型在一定程度上准确且巧妙描述了问题, 且对其进行了相当的简化, 易于理解操作。
- (2) 在该问题规模下, 程序运行时间较快, 空间占用很小。

2 缺点

- (1) 由于采用数值模拟的方式对微分模拟进行了描述与求解, 模型始终一定误差。特别在泄压阀式减压阀的描述中, 程序无法对阈值这一概念精确描述, 所以在泄压阈值附近, 实际压力出现明显波动。
- (2) 模型难以检验。
- (3) 模型空间复杂度与时间复杂度较高。

3 改进方法

- (1) 由于高压油管的长度较直径更大, 显得同时长度量级较大, 所以可以考虑油管中压力传播的时间。将油管视为一维的长线, 设 t 时刻 x 位置油管的压力为

$$P(x, t)$$

可以考虑其传播速度为

$$u = \sqrt{\frac{E(P)}{\rho(P)}}$$

将压力视为机械波, 油管中压力的波动与传播情况。

- (2) 第三个问题第二小问中的电磁阀式减压阀, 可以进一步考虑其为可控制流量的以更好的控制压力的变化。
- (3) 某些地方可以通过对常微分模型进行相轨分析, 以此弥补模型精度的不足。

模型评价的例子

8 模型评价

2019年B136

8.1 模型优点

1. 本文在正确、清楚地分析了整个物理过程的基础上, 将模型进行合理的简化, 为求不同情况下小球的偏转准备了条件;
2. 该模型将同心鼓在空间坐标系中的转动分解成多个方向的独立转动, 进而进行叠加求和, 操作简单, 分析思路清晰, 可用来计算多种情况下鼓的倾斜角度;
3. 模型的计算采用较为高级的退火算法, 通过大量数据的迭代, 得到的结果可信度较高;
4. 原创性很高, 文章中的大部分模型都是自行推到建立的。

8.2 模型缺点

1. 结合现实情形考虑, 该模型未考虑某些队员因心急等原因而进行的竖直方向上的拉绳, 在特殊情况下可能会产生一定的误差;
2. 该模型建立在小角度的前提假设下, 可在小角度范围内得到十分精确的结果, 但是在队员出现较大失误的情况下, 该模型可能存在较大的误差;
3. 描述团队最优策略的目标函数建立得较为简单, 由于各个目标的优化之间具有较大矛盾, 因此最终的策略的优化结果在各个方面进行了均衡;
4. 模拟退火算法初始解的选取不当可能影响收敛结果, 较差的初始解可能导致陷入局部最优。

模型评价的例子

九、模型评价与推广

2020年A212

9.1 模型优点

- 1、在问题一中, 我们选取了两个不同的方法来分别建立焊接区域中心的加热和冷却模型, 使得我们的模型更加贴近实际。
- 2、问题二利用了多重搜索法, 减少了运算量, 可以较快地解决问题。
- 3、问题三和四我们利用了模拟退火算法, 避免搜索结果进入局部最优解。
- 4、在求解模型时, 我们设置时间步长为 $0.01s$, 取值较小, 使得计算的精度更大。

9.2 模型缺点与改进

- 1、没有考虑 PCB 板厚度, 即热量从表面传热到中心的过程, 对模型会产生一定的影响。
- 2、对于温度下降冷却阶段, 曲线拟合较差, 因为没有准确推导从高温区转到低温区的温度分布, 导致拟合出现误差。
- 3、对于模拟退火算法解决的第三四两问, 运算量较大, 算法耗时较长, 可能尚未搜寻到最优解, 不能迅速准确地得到问题结果。

可能的改进方案首先是对于物理机理层面利用差分方程推导出环境的温度分布, 以及 PCB 板表面到中心的温度分布。对于优化算法层面, 可以使用改进的模拟退火或者遗传算法等一系列算法, 提高运算速度, 并且能够更加准确找到全局的一个最优解。

9.3 模型推广

本文对回焊炉中电路板的加热过程做了较为完整的分析, 综合考虑了回焊炉中可能对炉温曲线带来影响的多种因素, 包括热时间常数的变化以及区域间的温度影响等, 因而对于实际操作控制有一定的借鉴意义。从文献中了解到在回焊炉加工的物品中加装温度传感器, 实时测定焊接区域中心温度, 并以此改变回焊炉各区域的温度设定以及过炉速度等, 能够更好地满足电路板的加工要求, 提高生产产品的质量, 我们在本文中的研究能为这种技术的理论研究提供一些帮助。



数学建模学习交流

模型评价的例子

六、模型的评价与推广

2020年B078

6.1 模型的评价

● 模型的优点

- ◇ 在对问题一的求解过程中, 将整个决策过程分为不挖矿和挖矿两种情况进行分析, 并且根据每一种情况的特点, 分别设计了基于贪心法和回溯法的算法对其进行求解, 能够很好地得到参与者应选择的最佳策略。
- ◇ 问题二涉及的场景是一个动态决策的过程, 因此我们将决策过程分为若干种情况, 考虑了天气、收益的数学期望等多种因素, 并设计了相应的迭代算法, 得到了参与者的决策方案, 同时使用蒙特卡洛仿真以验证该模型的正确性。
- ◇ 我们将问题三的场景抽象为一个博弈过程, 在参考博弈论有关资料的基础之上, 对于有 n 位玩家和本题中只有两位玩家的情况分别给出了对应的求解步骤, 具有较强的普适性。

● 模型的缺点

- ◇ 为求解问题一中前往矿山挖矿的过程, 我们设计了相应的回溯算法, 该算法效率较高, 想法新颖, 但是代码的简明性较低, 即使借助注释也不容易很快理解其执行过程。
- ◇ 我们在建立问题二有关模型的过程中, 没有考虑参与者在村庄和矿山之间来回往返的情况, 若考虑这种情况可能会得到更佳策略。

6.2 模型的改进

我们解决问题一中前往矿山挖矿过程的回溯算法, 本质上是一种带有限界函数的深度优先遍历方法, 为提高该算法的简明性, 我们可以在现有代码之上, 对其中的某些数据结构、搜索条件等进行优化, 或采用粒子群算法等智能算法对这种情况进行求解; 在问题二中, 如果需要考虑参与者在村庄和矿山之间来回往返的情况, 整个决策过程将变得更加复杂, 很难在现有的过程上进行拓展, 但可以设计与问题一中的回溯算法类似的算法来考察这种情况。

6.3 模型的推广

我们建立模型的过程中用到的方法可以推广到其他领域, 例如我们在求解问题一中使用到的贪心法就可以用于求解背包问题, 该问题中涉及到的向背包中加入物品的过程与本问题中参与者在起点购买生活必需品的过程类似; 在求解问题三时, 我们参考了博弈论的相关理论, 该理论可用于解决作战时兵力的分配、合作完成某项任务时人员的分配等多种实际问题。



数学建模学习交流

模型评价的例子

八、模型评价

2020年C227

8.1 模型优点

- 1、数据特征提取时, 考虑到企业实力、对上下游企业的影响能力、发展潜力、抗风险能力, 较为全面;
- 2、使用强分类器, 构建 Voting 集成学习算法, AUC 值接近完美模型, 得到的违约风险可信度高;
- 3、多目标规划不仅考虑了常见的风险和收益, 也考虑了潜在客户流失所造成的损失。
- 4、考虑疫情对企业影响时, 综合考虑了系统风险和非系统风险的影响。

8.2 模型缺点

- 1、对于客户流失率选择的时候, 一段区间内的贷款年利率用的是一个客户流失率, 没有考虑小范围年利率变化时的客户流失率。
- 2、特征提取过多, 有些变量互相有相关性。

8.3 模型改进方向

- 1、可以使用函数对附件 3 的数据进行拟合, 将离散的客户流失率连续化, 多目标规划的结果会更精确。
- 2、在不对分类效果有较大影响的前提下, 可以考虑使用因子分析简化特征数量。

八、参考文献

所有引用他人或公开资料(包括网上资料)的成果必须按照科技论文的规范列出参考文献, 并在正文引用处予以标注。

参考文献的表达方式要符合规范。**具体方法我在论文排版的系列视频中教给了大家。**

参考文献的作用有三个:

- (1)反映出真实的科学依据;
- (2)体现严肃的科学态度, 分清是自己的观点或成果还是别人的观点或成果;
- (3)对前人的科学成果表示尊重, 同时也指明引用资料的出处, 便于检索。

常见的三种参考文献的表达方式 (标准不唯一):

- 书籍的表述方式为: [编号] 作者, 书名, 出版地: 出版社, 出版年月。
- 期刊杂志论文的表述方式为: [编号] 作者, 论文名, 杂志名, 卷期号: 起止页码, 出版年。
- 网上资源(例如数据库、政府报告)的表述方式为: [编号] 作者, 资源标题, 网址, 访问时间。

引用自《数学建模与竞赛辅导》胡红亮, 赵芳玲主编

参考文献的注意事项

(1) 引用的内容需要在正文中标注出来

1.1 问题背景

对于中小微企业的信贷问题,从一方面来说,其企业规模相对较小、缺少用于抵押的资产,并且他们的经营容易受到外部因素的影响,贷款风险较大。与此同时,他们的流动性较差,负债能力也极其有限^[1];从另一方面来说:投资更多的中小微企业有利于分散风险,也方便找到未来的新兴产业,所以银行通常依据信贷的相关政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力,向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款,并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。

- [1] 周民志.商业银行小企业信贷工作策略研究.商场现代化,2007(11Z):362-363.熊熊,马佳,赵文杰,王小琰,张今.供应链金融模式下的信用风险评价[J].南开管理评论,2009,12(04):92-98+106.

如果使用Word排版的话,可以使用下图中的这个功能,具体怎么操作可以看论文排版的系列视频。



参考文献的注意事项

(2) 不要引用别人的博客

例如, 你发现某个博客中介绍了一个模型, 你的论文中刚好可以用到, 这时候你千万别直接引用它的博客, 这样看起来很不规范。最好是找一本介绍了这个模型的书籍或者找一篇相关的论文作为你的参考文献。

(3) 能引用前辈们论文里面的内容吗?

不能! 美其名曰引用, 实则是抄袭别人的论文内容! 国赛有自建库, 查重查到了后果很严重。大家一定要注意: 论文里面引用的内容一定要正式。

九、参考文献

2019年A240

- [1]王占永. 基于 AMEsim 的柴油机高压共轨燃油喷射系统的仿真研究[D]. 2017.
- [2]王凌. 高压共轨电磁式喷油器喷油特性及结构优化研究[D]. 2016.
- [3]关治, 陆金甫. 数值分析基础[M]. 高等教育出版社, 1998.



参考文献的例子

2020年C109

九、参考文献

- [1] 赵池北. 中小企业信用风险评估模型比较[J]. 合作经济与科技, 2014(19):190-191.
- [2] 林婷婷. 基于 AHP 法的小微企业信用评级指标体系构建研究[J]. 商场现代化. 2015(18).
- [3] 苏静. 软信息与小微企业信用风险识别[J]. 征信. 2017(10).
- [4] 吴万里. 浅析层次分析法在小微企业信贷风险控制中的应用[J]. 改革与开放. 2018(21)
- [5] 吕秀梅. 大数据金融下的中小微企业信用评估[J]. 财会月刊. 2019(13).
- [6] 崔凯. 大数据背景下商业银行信用风险评价体系研究[D]. 河北工程大学, 2019.
- [7] 王秋静. Q 银行小微企业信用风险评估与管理研究[D]. 吉林大学, 2020.
- [8] 雷国平, 肖科, 罗秀英, 杨森, 姚佳佳. 基于机器学习的基础算法研究综述[J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2020(08):18-19.
- [9] 吴建华, 张颖, 王新军. 基于分位数回归模型的债务违约损失预测[J]. 证券市场导报, 2018(08):55-65.
- [10] 农业银行泰州姜堰支行课题组, 张贵才. 新冠疫情冲击下商业银行的应对之策[J]. 现代金融, 2020(07):36-39+48.



数学建模学习交流

附录

论文附录内容应包括**支撑材料的文件列表**, 建模所用到的全部完整、可运行的**源程序代码** (含EXCEL、SPSS等软件的交互命令) 等。如果缺少必要的源程序、程序不能运行或运行结果与论文不符, 都可能会被取消评奖资格。如果确实没有用到程序, 应在论文附录中明确说明“本论文没有用到程序”。

支撑材料内容包括用于支撑模型、结果、结论的所有必要材料, 至少应包含建模所用到的所有可运行源程序、自主查阅使用的数据资料 (赛题中提供的原始数据除外)、较大篇幅中间结果的图表等。将所有支撑材料文件使用WinRAR软件压缩在一个文件中 (后缀为RAR或ZIP, 大小不超过20MB)。支撑材料的文件列表应放入论文附录; 如果确实没有需要提供的支撑材料, 可以不提供支撑材料文件, 并在论文附录中注明“本论文没有支撑材料”。如果支撑材料文件与论文内容不相符, 该论文可能会被取消评奖资格。注意竞赛的承诺书和编号专用页不要放在支撑材料中, 所有文件中不能有显示参赛者身份和所在学校及赛区的信息。

支撑材料的文件列表

告诉评委老师你的支撑材料中有什么内容

2020年B108

A 支撑材料列表

Result.xlsx : 前两关的结果呈现

代码.rar : 所有 C++、python 的程序源代码, 具体有三类:

1. desert_game.py 和 strategy.py 为游戏逻辑的直接模拟程序和相应玩家策略输入程序。
名字略有不同的是不同的参数
2. simulation.py 为第三关对游戏策略进行随机模拟并作图的程序。
3. desert_game_dp(第 X 关-XX 图-XXXX) 为动态规划算法的 C++ 源码, 具体含义见文件名, 分散地用于模型各处。

图.rar : 含有文中统计图、示意图的文件夹

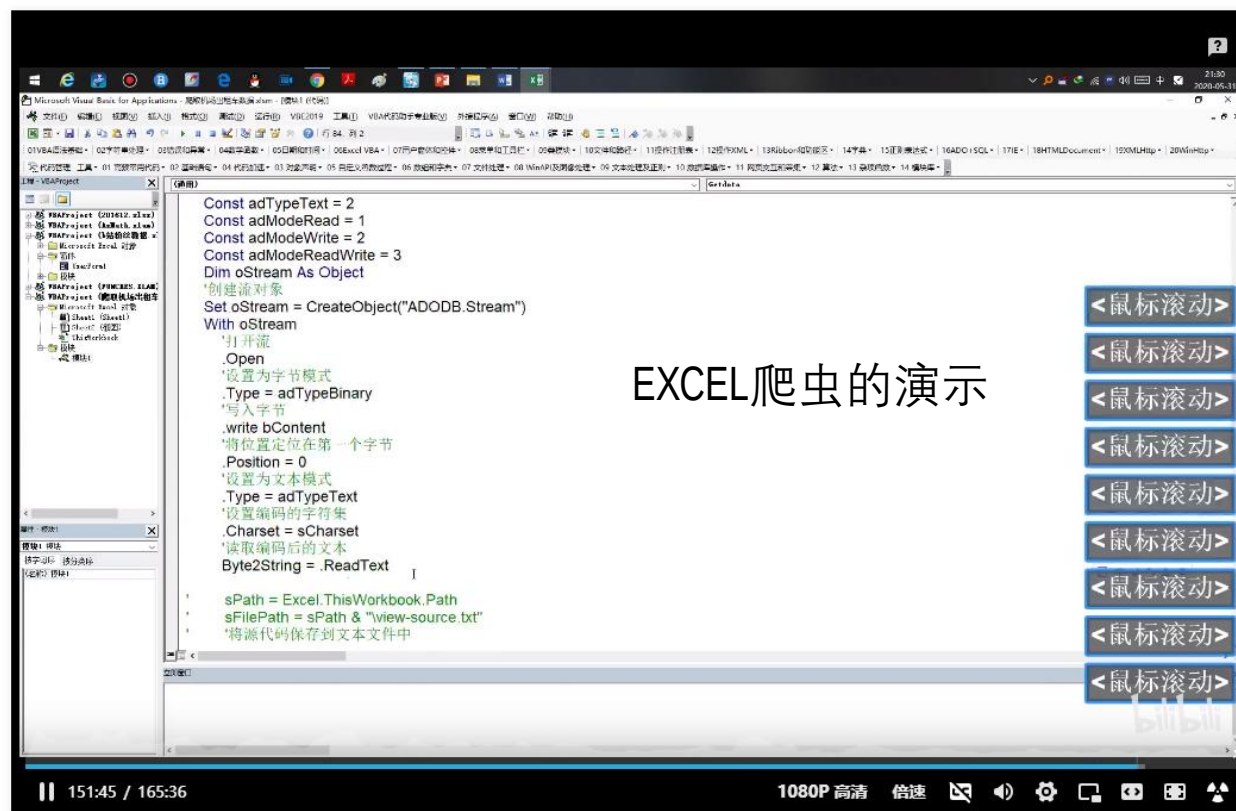
EXCEL、SPSS等软件的交互命令

令

EXCEL的交互命令主要指的是EXCEL中的宏代码, 估计大部分同学都不知道, EXCEL中也是可以编程的。

数学建模清风第三次直播: excel在数学建模中的应用

1.1万播放 · 318弹幕 2020-06-01 00:55:48

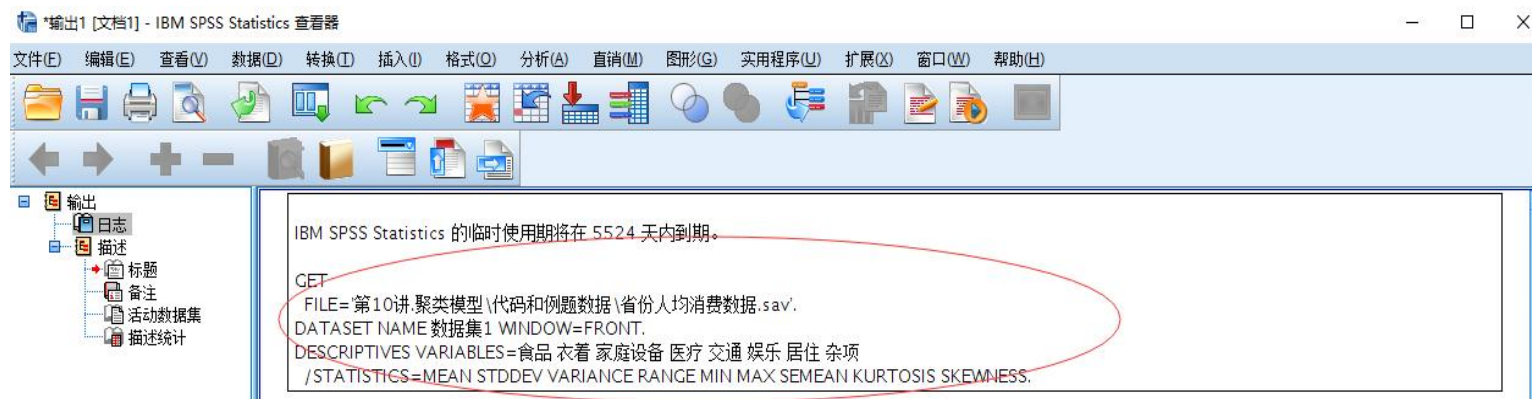


EXCEL的教学视频: <https://www.bilibili.com/video/BV1kz411v7vF>

 数学建模学习交流

EXCEL、SPSS等软件的交互命令

SPSS软件也支持交互命令, 大家使用SPSS软件可能都是鼠标点点就出结果了。实际上SPSS中会自动输出对应的代码, 例如下图所示:



保存这个代码, 可以通过下面这个地方调用这些代码:



附录中放入的内容

除了支撑材料的文件列表和源程序代码外, 附录中还可以包括下面内容:

- Ø 某一问题的详细证明或求解过程;
- Ø 自己在网上找到的数据;
- Ø 比较大的流程图;
- Ø 较繁杂的图表或计算结果 (注意: 一般结果只要不超过A4一页, 尽量都放在正文中)。

请接着看论文排版的系列视频, 论文的排版也要美观

想要参加美赛的同学请看后面的内容

美赛写作部分

后面的部分将针对美赛(MCM/ICM)的写作方法进行讲解, 也适用于国内其他用英文写作的数模比赛, 例如亚太赛和小美赛。

学习后面的内容也需要前面的基础, 因为美赛写作和国赛写作有很多互通之处, 一些相同的内容我不会重复讲解。

如果你不参加美赛或者其他的英文数模比赛可以跳过后面的内容, 直接去看论文排版的课程。

美赛官方规则

网页地址: <https://www.comap.com/undergraduate/contests/mcm/instructions.php>
官网每年会更新规则, 我在课上也会介绍。小技巧: 可利用有道翻译来翻译网页。

MCM: The Mathematical Contest in Modeling

ICM: The Interdisciplinary Contest in Modeling

MCM®/ICM®

Contest Rules, Registration and Instructions

February 4-8, 2021

(All rules and instructions apply to both ICM and MCM contests.)

RECENT CHANGES TO THE MCM/ICM RULES ARE HIGHLIGHTED IN RED

COMAP'S Mathematical Contest in Modeling (MCM®) / Interdisciplinary Contest in Modeling (ICM®) is an international contest designed to provide undergraduate students with the opportunity to work as team members to engage in and improve their modeling, problem solving, and writing skills. Teams apply mathematics to model, develop, and communicate a solution to a real-world problem.

MCM/ICM: Procedures and Tips for a Great Experience

The purpose of this article is to assist and guide students and advisors participating in *The Mathematical Contest in Modeling (MCM)* and *The Interdisciplinary Contest in Modeling (ICM)*. In the article, COMAP provides information about the administration of the contests from registration through solution submission, as well as tips to ensure your contest experience is smooth, successful, and enjoyable.

2021 Contest Dates and Times:

- Registration Deadline: Before 3:00 p.m. EST on Thursday, February 4, 2021.
- Contest Starts: 5:00 p.m. EST on Thursday, February 4, 2021.
- Contest Ends: 8:00 p.m. EST on Monday, February 8, 2021.
- Solution Report Deadline: 9:00 p.m. EST on Monday, February 8, 2021.
- Contest Results: The results will be posted on or before April 30, 2021.

美赛论文写作框架

和国赛论文相比, 不同的美赛论文写作风格差别较大, 下面是我提取出来的一个通用框架, 大家可以根据自己的需要进行修改。

Summary Sheet(摘要页)

Contents(目录)

1 Introduction(引言)

2 Assumptions and Justifications(模型假设和合理性验证)

3 Notations(符号说明)

4 The name of model 1(模型1的建立和求解, 一般用来解决题目问的第一个问题)

5 The name of model 2(模型2的建立和求解, 一般用来解决题目问的第二个问题)

6 The name of model 3(模型3的建立和求解, 一般用来解决题目问的第三个问题)

7 Sensitivity Analysis(灵敏度分析)

8 Model Evaluation and Further Discussion(模型的评价和进一步的讨论)

9 Conclusion(结论)

References(参考文献)

Appendices(附录)

Summary Sheet

“Summary Sheet”可以翻译成**摘要页**。下面是美赛官网关于摘要的说明:

The summary is an essential part of your MCM/ICM paper and should appear as the first page of your solution report. The judges place considerable weight on the summary, and winning papers are often distinguished from other papers based on the quality of the summary.

- To write a good summary, imagine that a reader will choose whether to read the body of the paper based on your summary: Your concise presentation in the summary should inspire a reader to learn about the details of your work.*
- You should write the summary last, as it should clearly describe your approach to the problem and, most prominently, your most important conclusions. Ensure you plan time after solving your problem to write a comprehensive and articulate summary.*
- Summaries that are mere restatements of the contest problem, or are a cut-and-paste boilerplate from the Introduction are generally considered to be weak.*

翻译:

摘要是美赛论文的重要组成部分, 应该放在论文的第一页展示。评委们对摘要相当重视, 获奖论文和其他论文的区别往往就在于摘要的好坏!

- 什么是写得好的摘要呢? 想象一个读者看到你的摘要后, 是否会选择继续阅读文章的正文部分。你在摘要中的简明陈述要能激发读者去了解你论文的细节。
- 摘要一般放到论文的最后再去写, 你的摘要需要清楚地描述你解决问题的方法并放上你最重要的结论。一定要安排好时间来写一个全面和清晰的摘要。
- 那些摘抄问题重述或者直接从引言部分复制粘贴拼凑出来的摘要都是不合格的。

最常见的摘要布局

下面这种摘要的布局是美赛论文中最为常见的, 和国赛的摘要完全一致, 大家可以复习前面的内容。

2020 A #2003298

Gradual rise of the ocean temperature results in a significant shift in the distribution of herring and mackerel. This situation may cause catastrophe for the small fishing companies in Scotland, for they may not be able to catch sufficient fish in their current location. Our team was asked to identify the most likely distribution of herring and mackerel in the next 50 years, and give practical suggestions to Scotland fishermen based on our study results.

For problem 1, we start by analyzing the sea surface temperature data for the past 39 years and use Proper Orthogonal Decomposition to decompose the original dataset into two parts: the spatial term POD modes and the temporal term time coefficients. After retaining the 3 most significant POD modes, we assume that the POD modes are stable over time and achieve our sea surface temperature prediction through the prediction of their corresponding time coefficients. We proceed to estimate the locations of herring and mackerel over the next 50 years based on their habitat temperature. Our conclusion is that in the Atlantic Ocean north-west to Scotland, herring and mackerel will move northward away from the British Isles over the next 50 years. And in the North Sea, herring will gradually move toward east direction.

For problem 2, we begin with developing a nutrient loss model to predict the freshness change along with time. Given the maximum acceptable level of nutrient loss and storage temperature, we are able to determine the expected storage time for the catch. Then we calculate the maximum travelling distance for herring and mackerel catch to be 300 km and 500 km, respectively. Based on the movement of fish over the next 50 years, we conclude that the earliest time for mackerel and herring to move away from the fishing range is year 2027 and 2033, and the most likely year is 2045 and 2043. No critical year for the worst case of mackerel moving away from the fishing range and 2066 is the latest time for herring moving out of the fishing range of small vessels.

For problem 3, we propose three possible strategies for small fishing companies in order to help them adapt to changing situations. The first strategy is relocating the fishing companies. We estimate that when all the fishing companies in Scotland are relocated, the net benefit would be 65 pound million per year, considering the fishing industry as a whole. The second strategy is changing the fishing mode. In a new fishing mode, some proportion of vessels are used as fishing vessels while the other are used as shipping vessels which equipped with on-board refrigeration system. We also develop a model of required storage temperature on-board in different years, which gives suggestions to small fish companies who need to change their fishing mode in 2045. The third strategy is building a warehouse on high sea islands like Shetland island to preserve fish caught by small vessels, which will also expand the fishing range of small vessels.

For problem 4, we modify our proposals considering of fishing restrictions in territorial water. Based on the model in problem 1 and problem 2, all the herring would enter the territory of Danish in 2035. Under the new restrictions, the time of changing into new fishing mode should happen in 2036 rather than 2045, resulting in losing money for small companies.

Finally, we analyze the accuracy and sensitivity of our model, proving that our model is accurate and stable for different parameters.

开头段 (必要)

针对问题一

针对问题二

针对问题三

结尾段 (可选)



数学建模学习交流

另一种常见的摘要布局

2020 C #2010638

We conduct data analysis and information mining from the following four aspects: correlation between review, star rating and helpfulness rating, product brand rating, prediction of product's reputation and impact of star rating on reviews, so as to propose reliable sales strategies and suggestions for product improvement.

Firstly, after data pre-processing, We perform word segmentation and preliminary sentiment analysis on the text data through the NLTK tool, and quantify it as emotion score, ranging from [-1,1]. We adopt the methods of data visualization, descriptive statistics and correlation analysis, and further construct a multivariate Logistic regression model to analyze the relationship between helpfulness rating and review length, star rating and compound. The results show that helpfulness rating has an inverted "U-type" relationship with review length and a positive "U-type" relationship with star rating.

The next step, we conduct analysis based on the rating and evaluation model. The LDA analysis model is constructed to find the topic feature of each product, based on which we can propose suggestions for improvement of products. At the same time, we summarize five indexes that affect the product sales from the topic features, namely quality, price, appearance, service and size. Then a computer search algorithm based on the text similarity is used to calculate the index score of each review. In addition, we combine the score with the analytic hierarchy process to determine the weight of each index and build a weighted brand scoring system. Finally, we cluster all product brands through systematic clustering to select potential high-quality brands and recommend them to sunshine company.

Further, we calculate the comprehensive score of review and star rating, and take it as the product's reputation, which is conducive to forecast the future reputation of three products through time series analysis. And it depicts that the three products have seasonal characteristics and will probably maintain a stable seasonal cycle in the near future. However, the peak time of reputation comprehensive score of the three products is discrepant, and further analysis illustrates that the product sales figure is larger during the peak period of reputation score, according to which sunshine company can make a sales plan.

Finally, we analyze the relationship between star rating and review. Through the establishment of distributed lag model, it is found that customers' reviews in the current period will be affected by other customers' ratings and reviews. Meanwhile, we observe the time-varying synchrony between emotional score and star rating, which is clear that reviews containing positive words result in higher star ratings, while reviews containing negative words result in lower star ratings. In other words, there is a strong correlation between star ratings and specific quality descriptors.

2020 C #2004647

The Review and Rating System has been playing a huge role during the evolution of E-commerce. Customers use it to help make the best purchase decisions, while vendors can utilize it to collect opinions on how to make improvements. Therefore, in a vendor's perspective, it is of essential to learn to most efficiently extract the most valuable information out of mountains of customers' voices.

Firstly, based on the attributes we find useful in the provided data sets, we propose the **Rating and Review Based Score (RRBS) Model**, which defines a product's score—a data measure based on information refined from ratings and reviews—that finely quantifies and describes customers' responses to a product. Based on the RRBS Model, we further introduce the **Reputation Model**, which gives a time-based quantification of a product's reputation over time periods. Our model evaluation results show that a quantified reputation has a strong correlation with the corresponding product's sales in terms of trend. This fact intuitively proves our models' correctness.

Then, in order to predict a product's potential success or failure in the future, we propose the **the Successfulness Prediction Model**, utilizing the knowledge basis established from our previously proposed models. Based on the premise that a product's success is closely connected to its sales, we are able to address the successfulness prediction task by predicting a product's future reputation with calculated reputation series, followed by comparison between the predicted values and a pre-set threshold. As a result, the successfulness of products can be effectively predicted.

Next, we evaluate star ratings' incitement to customers' specific reviews by recording customers' reviews right after a series of same ratings (either *high* or *low*), and calculate the chance of them being either positive, negative or neutral. It turns out a series of high ratings do incite more positive reviews; at the other end, we cannot confidently determine a series of low ratings' incitement to negative reviews. Subsequently, we discover the association between rating levels and specific quality descriptors from review text by matching review contents with *graded-words*. The results reveal strong connection between positive words and high ratings, and similarly, negative words and low ratings.

Finally, to assist with Sunshine Company's upcoming business, we propose our devised marketing strategies and some important design features for each product.

使用表达先后顺序的词语开头后, 再来介绍求解每个问题的模型和得到的结论

Title & Keywords

Title指的是论文的标题, 国赛论文的标题有下面两种写法, 美赛论文可直接借鉴:

- 基于所使用的主要模型或者方法作为标题

e.g. (2020e)An Integrated Production-Waste-Harm Model Based on Combination Prediction and Dynamic Programming, (2020d)Teamwork Analysis of Huskies Based on Passing Networks (注意观察标题字母的大小写! 一般, 介词需要小写, 例如常见的of on at in)

- 直接使用赛题所给的题目或者要研究的问题作为标题

e.g. (2020e)Global Disposable Plastic Waste Crisis, (2020d)Improving Team Performance During a Football Match

在美赛中, 还有一种标题的写法: 这种标题看着简短但有新意, 能吸引读者, 一般出现在偏社会、经济、文化类型的题目中:

e.g. (2020f) The Wandering Homeland, (2020f) NOT ME,US!, (2020e) Less Waste & better World

另外, 有一小部分论文没有给论文取标题: 因为美赛官方在规则中没有具体的要求, 但还是建议大家加上比较好。

Keywords指的是关键词, 因为有些英文词组很长, 美赛中关键词一般放3-6个, 也有的论文干脆不写关键词。关键词可以放你的模型或者和文章内容结合紧密的词, 具体见前面国赛框架的视频讲解。

Contents

Contents

2020 A #2003485

1 Introduction.....	1
1.1 Background.....	1
1.2 Problem Restatement.....	1
1.3 Model Preparation	2
2 Assumptions and Justification	3
3 Notations	4
4 Leaving Home: Where Will the Fish Be In the Next 50 Years?	4
4.1 How Has Ocean Temperature Increased in Recent Years?.....	4
4.2 Scottish Herring and Mackerel Are Moving	5
5 The Arrival of the Scottish Fishing Crisis	11
5.1 Macleaf Model: Fish Are Swimming Out of the Control of the Fishing Company	11
5.2 Prepare for the Best and Worst Cases	12
6 The Survival of Scottish Fishery is Making a Difference!	13
6.1 In order to fish, Take the Company to Wander	13
6.2 We Have Purchased New Fishing Boats With Refrigeration Equipment	15
6.3 Comprehensive Business Strategy.....	16
7 Force Majeure: Can't Steal Others Small Fish.....	17
7.1 Entry Into the Territorial Sea of Another Country is Not Allowed.....	17
7.2 Friendly Exchanges and Cooperation in Fishing.....	18
8 Error Analysis and Sensitivity Analysis	19
8.1 Model Evaluation	19
9 Model Evaluation and Further Discussion.....	20
9.1 Model Evaluation	20
9.1.1 Advantages of the Model	20
9.1.2 Shortcomings of the Model	20
9.2 Promotion of the Model.....	20
References.....	20
Appendices.....	23

Contents就是**目录**, 目录可以方便读者查看文章的整体框架。注意: 国赛的论文不需要放目录, 美赛的论文官方推荐放目录, 华为杯研赛论文也要放目录。当然, 这些规定未来也可能会改变, 大家最好是查看比赛方发布的官方文件, 也可以看优秀论文的排版进行模仿, 如果没有具体规定则说明放不放目录都可以。

目录不需要大家手动生成, 在论文排版的视频中, 我会告诉大家怎样快速生成目录。

1.Introduction

Introduction可以翻译成引言部分, 大部分特等奖论文的引言部分都包含两到三个小部分。

我在下面给出了常见的四个小部分, 大家可以根据自己的需要保留你要写的部分。

Problem Background

Restatement of the Problem

Literature Review

Our Work

1. Problem Background(问题背景)

这个小部分里面可以总结题目所给问题的背景, 也可以加上自己查到的一些相关的资料, 不要直接照搬题目。

小技巧: 美赛的问题比国赛要更开放, 大家写这个部分时可以结合你对于赛题的理解, 要将这个背景介绍有侧重的往自己研究的方向去靠。例如, 某个现实问题往往会涉及到经济、社会、生态、文化等各个层面, 如果你的模型主要针对该问题对经济造成的影响, 那么你的背景介绍就侧重于对经济层面的影响来写。

1.Introduction

Introduction可以翻译成引言部分, 大部分特等奖论文的引言部分都包含两到三个小部分。

我在下面给出了常见的四个小部分, 大家可以根据自己的需要保留你要写的部分。

Problem Background

Restatement of the Problem

Literature Review

Our Work

2. Restatement of the Problem(问题重述)

用自己的话来总结下题目问我们的问题。

我下面给了一个通用的模版, 大家可以改改:

Considering the background information and restricted conditions identified in the problem statement, we need to solve the following problems:

- *Problem 1*
- *Problem 2*
- *Problem 3*

注意, 这个小部分也可以和问题背景合并到一起, 作为第一个小部分(和国赛类似), 大家根据自己的需要调整。

1.Introduction

Introduction可以翻译成引言部分, 大部分特等奖论文的引言部分都包含两到三个小部分。

我在下面给出了常见的四个小部分, 大家可以根据自己的需要保留你要写的部分。

Problem Background

Restatement of the Problem

Literature Review

Our Work

3. Literature Review(文献综述)

这部分主要是**总结以前的学者针对这个问题已经做的研究**。事实上, 绝大多数期刊发表的论文都会有文献综述部分。但在美赛特等奖论文中, 只有不到30%的论文有这一部分, 不是说这部分不重要, 而是这一部分很难写。课件后面我会给一个文献综述的定义, 并给大家看一些具体的例子。

国赛不需要写文献综述; 针对美赛而言, 如果你以前有写过学术论文的经历, 那么可以考虑加上这一部分, 这一部分可以称得上是论文的一个小亮点。

Literature Review(文献综述)

知乎

首页

会员

发现

等你来答

文献综述怎么写



文献综述的定义:

在对题目所涉及的研究领域的文献进行广泛阅读和理解的基础上, 对该研究领域的研究现状 (包括主要学术观点、前人研究成果和研究水平、争论焦点、存在的问题及可能的原因等)、新水平、新动态、新技术和新发现、发展前景等内容进行综合分析、归纳整理和评论, 并提出自己的见解和研究思路而写成的一种文体。它要求作者既要对所查阅资料的主要观点进行综合整理、陈述, 还要根据自己的理解和认识, 对综合整理后的文献进行比较专门的、全面的、深入的、系统的论述和相应的评价, 而不仅仅是相关领域学术研究的“堆砌”。

注意: 文献综述本身就是一种文体, 可以作为论文独立发表, 也可以放在论文中作为独立的一个部分; 我们在美赛中写的文献综述不需要达到上面定义写的这么严格的标准。

文献综述的例子

例子：假设我们要研究的问题是：**网络借贷中的“地域歧视”现象。**

国内学者	歧视问题	研究结论
李悦雷等（2013）	身份歧视	在校学生身份认证借款成功率低
陈霄和叶德珠（2016）	性别歧视	性别对成功率的影响并不显著
廖理等（2015）	学历歧视	高学历不会提升借款成功率
孙武军和樊小莹（2017）	从业经历	从业经历越丰富贷款成功率越高
郭峰（2017）、蒋彧等（2017）	婚姻歧视	已婚人士贷款成功率越高
廖理（2015）	地域歧视	我国各省份借贷成功率差异显著
蒋彧和周安琪（2016）	地域歧视	地区收入水平高容易获得借款

国外学者	歧视问题	研究结论
Pope和Sydnor(2011)	年龄歧视	35岁的以下的借款者成功率高
Herzenstein et al.(2011)	种族歧视	黑人获取贷款的成功率低
Freedman和Jin(2008)	社交歧视	加入社群的借款人的成功率高
Ravina(2012)	外貌歧视	长相漂亮的女性贷款利率低
Schafer(2009)和Bellucci(2010)	性别歧视	女性更容易受到贷款人的歧视
Giannetti和Yafeh（2008）	地域歧视	相同地域的双方更容易签订合同
Burtch et al.(2014)	地域歧视	地区收入水平高容易获得借款

文献综述的例子

1.2 Literature Review

2020 D #2013140

A number of researchers have previously contributed to data analysis models for soccer matches. The study of Duch J et al. used the method of network analysis to divide players into different groups and extend the performance of the group to the performance of the whole team to establish a model^[1]. Cintia P et al. established the overall evaluation index H and analyzed the correlation between H and team success^[2]. The literature of Luca et al. also shows that it is a better analysis method to use different dots to represent different players and establish the network connection between players^[3]. Buldú, J.M. et al. 's research, combined with the previous emergence of a variety of network measurement research methods, focused on the analysis of reasons for great success of Guardiola's Barcelona^[4]. GÜRSAKAL Necmi and other Turkish scientists have also used data from their national team to provide us with ideas for analyzing small areas of cooperation between three or four players^[5]. Barabási A.L et al. 's research provided us with a reference to the underlying rationale: ideas and methods for analyzing the dynamic topology of complex network systems^[6]. Roger Guimerà's and Whitfield John's literature gave us a way to extend the model to more applications in the teamwork in real life^{[7][8]}.

总结写作特点:

有很多学者都研究过这个问题(红色圈出来的编号就是参考文献的标记), 其中:

- U 某某学者建立了某某模型或者使用了某某方法研究了这个问题;
- U 某某学者通过研究了这个问题得到了某某结论。

技巧: 文献综述中的文章能直接和你的论文中使用的模型或者得到的结论相互呼应!

文献综述的例子

1.2 Literature Review

2020 C #2009116

At present, there are mainly two methods for sentiment analysis, one is based on machine learning, and the other is based on the lexicon. Several approaches based on the machine learning have come into the spotlight in recent years and most of them are based on the big amount of personalized reviews from social media. Due to the reviews in the social media are not only English, but other languages such as Arabic. [2] Many researchers from non-English regions also apply this method to solve the issue, showing that this method is quite mature.

And the other method is the Lexicon based approach. This method also utilizes the text which expresses people's sentiment or emotion in their social media, such as the Twitter posts and Micro-blog text. [3,4] Latest researches on the sentiment polarity lexicon also show the resource of the lexicon is extended to a particular domain, the stock market, without human intervention and addressing the scaling and thresholding problem. [5] Therefore, we believe that this method is potential to be widely used.

After we compared the two methods, we determine to choose the Lexicon-based approach. We believe that this method is most applicable when time and resources are limited, that is, similar to the conclusions obtained in the study of Urdu's Sentiment Analysis. [6]

After introducing the time factor, we propose a time series model to discuss the changes of three variables in the time dimension. After comparing several applicable models, we choose to use the traditional time series models and the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model to observe the influence of time factors on different reviews and to predict the future indicator trend. We think that during the forecasting phase, the ARIMA model can achieve a quite accurate forecasting as theories of Matyjaszek, M. et al. [7] At the same time, we also conducted product forecasting of different products by product. This is in line with Nguyen, H. et al. The model's predictions for different product prices are similar [8].

文献综述的例子

1.2 Literature Review

2020 C #2007698

Since the last century, the interaction between water and sediment has been the focus of scholars in related fields. They have carried out a large number of experiments and researches to explore water-sand interactions and their effects on stability.

Sandpile problem. Mason, TG and Levine, AJ and Ertas, D and Halsey, TC (1999)[11] had studied the critical angle of wet sandpiles. Dumont, Serge and IGBIDA, Noured-dine (2009) [4] based on implicit Euler discretization in time, improved formula in Prigozhin model J.P. Bouchaud, J.-P. and Cates, M. E. and Prakash, J. Ravi and Edwards, S. F. (1995) [1] propose a new continuum description of the dynamic of sandpile surfaces and found a "spinodal" angle at which the surface of sandpile will be unstable. Dumont, Serge and Igbida, Nouredine (2011)[5] analysed this problem by using the collapsing model introduced by Evans.

Sediment mathematical model. Emiroğlu, Mehmet and Yalama, Ahmet and Erdoğan, Yasemin (2015)[6] explored the ratio of the water and the clay/sand to study the material's satability. Then they found the optimal ratio was between 0.43 and 0.66. Gröger, Torsten and Tüzün, Ugur and Heyes, David M (2003)[8] used CDEM to measure od cohesion in wet granular materials and proved Rumpf's equation's genaral agreement.

Slope stability. "Slope stability is one of the basic problems in geotechnical mechanics and engineering." Research on this topic is significant for river and traffic safety. After reviewing literatures, we find that the mainstream analysis method is still around the traditional three methods: limit equilibrium, limit analysis and numerical analysis method. These three methods are kind of a generalization from two-dimensional to three-dimensional space, and thus have various limitations(Gao, Wang & Zhang, 2009[15]). Furthermore, more and more literatures have begun to consider changes in slope stability under different weather conditions(Yeh, Lee & Chang, 2020[14]; Chen, Liu & Li, 2020[2]). In this paper, we employ cellular automata, etc.

限于篇幅, 下面的内容省略了

 数学建模学习交流

1.Introduction

Introduction可以翻译成引言部分, 大部分特等奖论文的引言部分都包含两到三个小部分。

我在下面给出了常见的四个小部分, 大家可以根据自己的需要保留你要写的部分。

Problem Background

Restatement of the Problem

Literature Review

Our Work

4. Our Work(我们的工作)

这个小部分主要介绍论文的分析思路和建模的框架, 有点像国赛论文中的问题分析部分, 也有一些论文把这个部分叫做: Overview(概述) of Our Work.

大家如果看特等奖论文的话, 会发现很多论文在这一部分都绘制了一个漂亮的图形来介绍文章的思路, 大家可以模仿模仿。

下面我给大家看一些例子。

Our work的例子

1.2 Our work

2019 F #1916704

1. We first construct a model that adequately represents a viable global decentralized digital financial market system.
2. Next, we find key factors that influence the access, growth, security and stability of the financial system at both the individual, national, and global levels.
3. Besides, we establish a set of regulatory mechanisms for the financial system.
4. Finally, we analyze the influence of the financial system on banking industry, economics and international relations, and then predict their long-term effects.

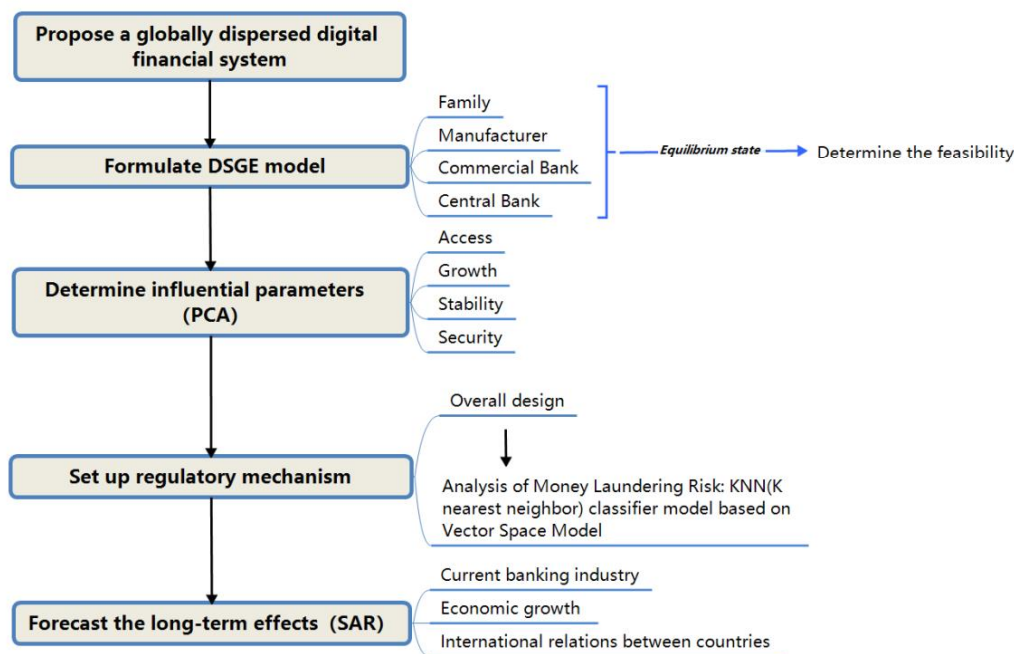


Figure 1: Our Work

Our work的例子

2020 D #2013140

1.3 Our Work

We mainly build two models to solve the problem, and set up a series of tactic, play styles and indicators. After establishing the model, we carry out sensitivity analysis, give some suggestions to Huskies' coach based on the models and then extend the established models to more scenarios. The specific work was as follows:

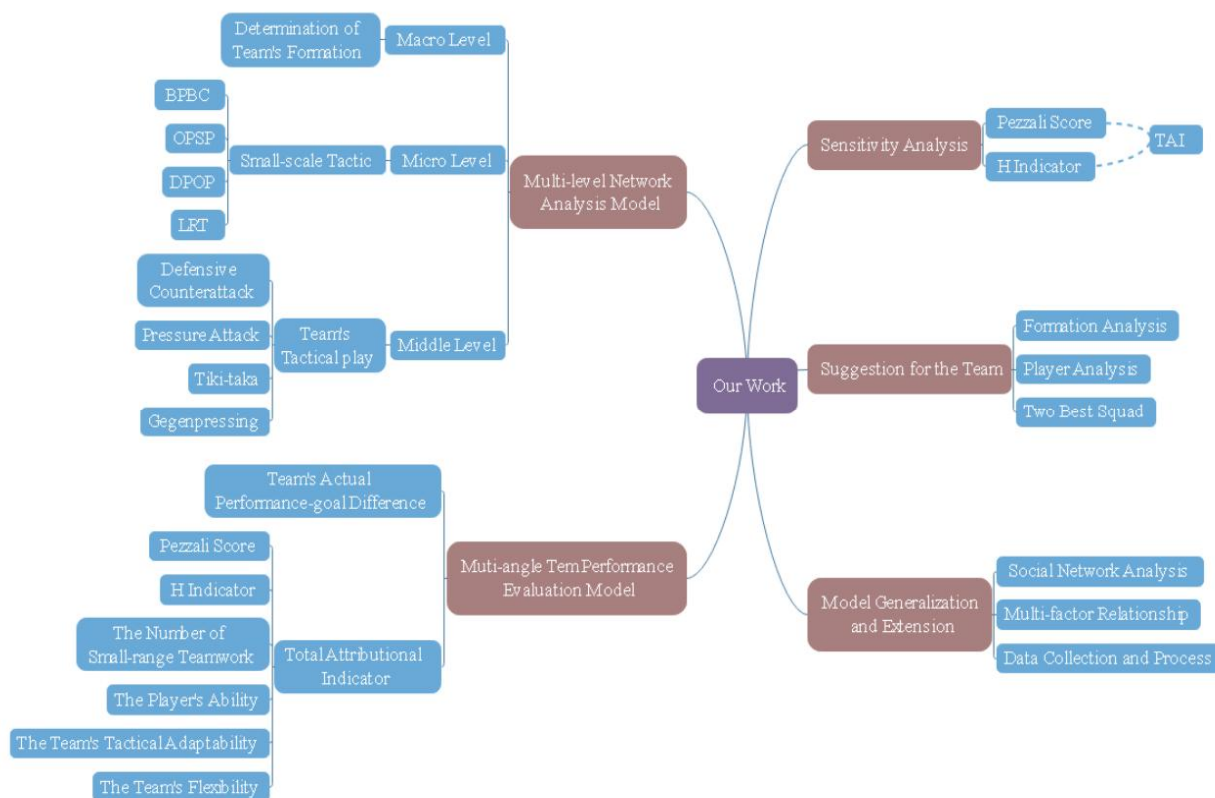


Figure 1 flow chart of our work

Our work的例子

1.2 Our work

2020 E #2017963

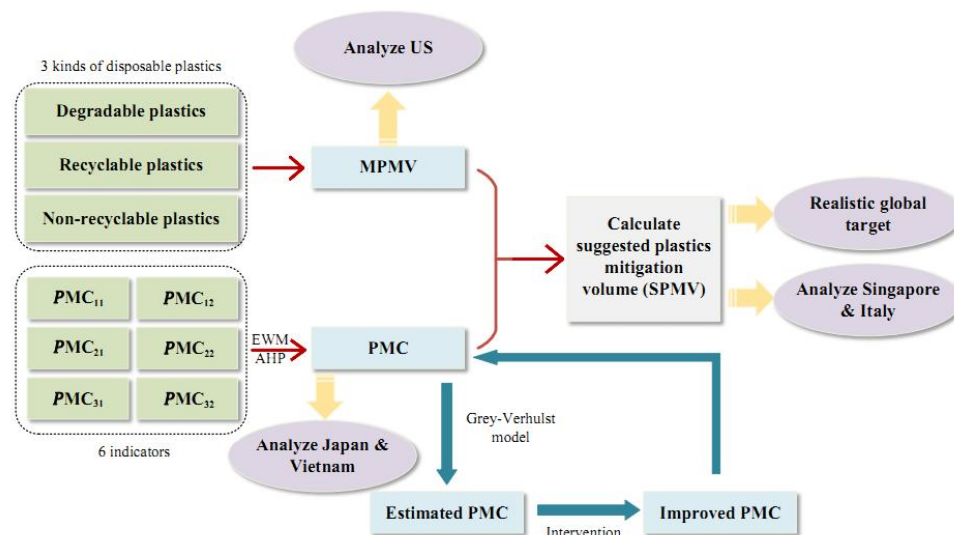


Figure 1: The structure of our paper.

First, we propose the model, MPMV, that estimates the maximum levels of single-use or disposable plastic product waste that can safely be mitigated without further environmental damage. Specifically, the MPMV model considers the environmental carrying capacity and waste gas purification level of incineration plants and calculates the maximum plastics mitigation volume in an ideal way. We take the United States as an example to validate the proposed MPMV model.

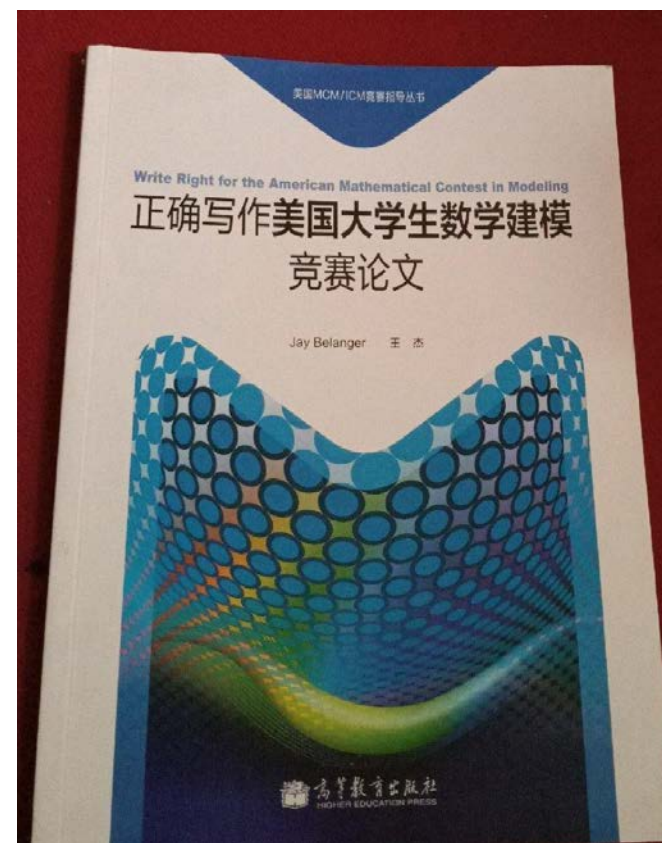
Second, we design a three-level evaluation system for plastic waste reduction capability,

限于篇幅, 下面的内容省略了

2. Assumptions and Justifications

Justification翻译过来是正当理由的意思。这一部分要写**模型假设**, 并且要对**论证假设的合理性**, 这一点比国赛的要求要高, 请大家引起足够的注意。

《正确书写美国大学生数学建模论文》一书中说道: 无论解答什么样的赛题, 参赛小组在论文中都应该明确列出所有用到的假设条件, 并解释其合理性。如果对某个假设无法给出满意的解释, 则应重新考虑这个假设是否合理, 并进行修改, 使得修改后的假设能有满意的解释。评委不但会检查论文是否列出了在建模过程中用到的所有假设, 而且还会审查这些假设是否合理, 以及论文对这些假设的合理性是否给出了满意的解释。



注意: 这本书目前出了两版, 第一版是2013年出的, 里面是中英文对照的; 第二版是2017年出的, 纯英文。大家可以在网上找到第一版的电子版观看。

Assumptions and Justifications的例子

本例出自《正确书写美国大学生数学建模论文》：

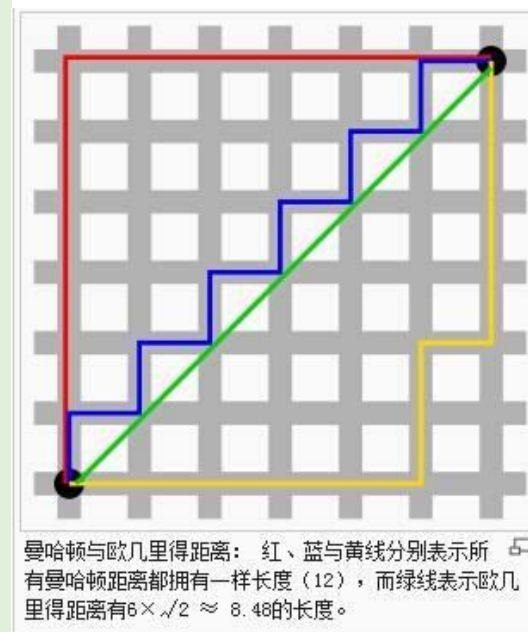
2010年美赛中有一道赛题, 要求参赛小组根据以往的作案地点预测连环犯罪的位置。解答这道赛题的重点是分析罪犯的活动方式, 有一篇优胜论文采用了一种特殊的距离空间来描述犯罪分子在连环作案时的活动区域。

参赛小组在“假设条件”这一节中逐条列出了建模所用的假设条件, 并给出了这些假设的合理性论证。

有一条假设是“**罪犯的活动不受限制**”, 但实际生活中, 罪犯在市区的活动会受到街道布局及街道两旁建筑物的限制。由于街道的布局通常类似于网格, 所以参赛小组对这个假设作了以下解释:

由于实际数据不易获得, 本文将采用“曼哈顿假设”来描述罪犯的活动方式, 也就是说, 假设市区内有足够多的街道及人行道, 纵横交错地构成一个与离散方格相似的网状布局, 罪犯在此网状布局中的活动路径(即沿着方格的边作运动)与现实世界中的“直线运动”相同。

很多论文往往忽略了这个假设, 或者只隐含了这个假设, 但没有明确地指出来。



Assumptions and Justifications的例子

2020 D #2022868

1. **We assume that data involving only actions on the ball is sufficient to construct a meaningful model of the various aspects of football game-play.** 作者提出的假设

In other words, although we do not know the position of every player at every second, knowing their positions when they act on the ball is enough to gather insights about a team's playing style, structure, and effectiveness. Because it is widely understood that effective football teams maintain possession of the ball and move it around the field efficiently, we claim this is a reasonable and practical assumption to make. This assumption is essential to our model, which is based entirely on actions on the ball.

论证假设的合理性

2. **We assume that distinguishing between unsuccessful and successful shots is unimportant in terms of understanding a team's strategy and overall effectiveness.**

Whether a shot goes in generally depends on the individual ability of both the shooter and the goalkeeper, rather than the playing style and the team network as a whole. Instead, effective passing networks and strategies lead to shot opportunities, which measure team success whether or not they become goals. Thus, we analyzed the events and styles that create these shot opportunities rather than the percentage of successful shots, which could easily be understood from looking at player statistics. Accordingly, all of our metrics were measured in correlation to shot count.

Assumptions and Justifications的例子

2020 A #2017785

Assumption: With no on-board refrigeration, the fisherman gut and ice the fish as soon as they are pulled out of the water.

Justification: In order to preserve the freshness of the fish, the general recommended method is to gut the fish and ice it, with the water from the melted ice removed periodically [10].

Assumption: The price of herrings and mackerel remain constant across Scotland.

Justification: Macroscopically thinking, the markets along the coast of Scotland are impacted by the same factors, causing the variation of prices between markets to be insignificant.

Assumption: The population of harvestable herrings and mackerels reside near the surface of the water, making temperature changes in relation to ocean depth inconsequential.

Justification: While herring and mackerel reside between the surface and deep in the water depending on the time of the day [2], fisherman are more likely to harvest fish near the surface of the water. Since our populations of interest reside near the surface, different depths of water are not relevant.

Assumption: The small fishing companies are equipped with trawlers, which travel no faster than 4 knots and specifically use midwater trawling methods [11].

Justification: Trawlers are generally used for small scale fisheries [12], and pelagic fish, the category of fish that herring and mackerel fall under, are fished using trawling methods.

3. Notations

本部分对应国赛论文中的**符号说明**部分（英文翻译为notation或者symbol）。

Important notations used in this paper are listed in Table 1,

2020 A #2001334

Table 1: Notations

Symbol	Description	Unit
x	longitude	°
y	latitude	°
t	The time from now	year
$u(x, y, t)$	The temperature after t years at the location with Coordinates (x, y)	°C
$v(x, y, t)$	The speed after t years at the location with Coordinates (x, y)	km/year
$C(t)$	The cost for fishing t years later	\$
$P(t)$	The income for fishing t years later	\$
$I(t)$	The profit for fishing t years later	\$

注意：

- 第一列的名称一般都是symbol;
- 第二列的名称有不同的写法, 例如上图论文写的是Description, 还可以换成Definition ;
- 第三列是单位, 如果你的符号没有单位的话可以用短横线“-”代替。

Glossary部分 (不常见)

少数论文有一个Glossary部分, 可以翻译成术语汇编。这一部分主要是对文中出现的专有名词或者模糊的概念进行定义, 这样可以帮助读者更好的理解论文内容。

如果你需要写这一个部分的话, 可以和Notations合并在一起构成一个大的部分, 该部分的命名为“Notations and Glossary”, 写作时再把这个大的部分分成两个小的部分 (用二级标题的方式) 分别写即可。

3.1 Glossary

2020 B #2010821

- **Wave current:** refers to the combined effect of waves and tides.
- **Damage index:** It takes the change of the base area and height of the sandcastle as a measuring factor to describe the damage degree of the sandcastles.

另外, 有些题目中也会有Glossary, 例如2020年美赛E题:

Glossary

- Disposable Plastic Products: plastic materials or products that are not recyclable and become trash.
- Mitigate: To make less severe, to moderate, to alleviate.
- Plastic Waste: plastic objects that have not been recycled properly or cannot be recycled; debris made of plastic.
- Single-Use Plastic Products: products made of plastic intended for one time use before being discarded.

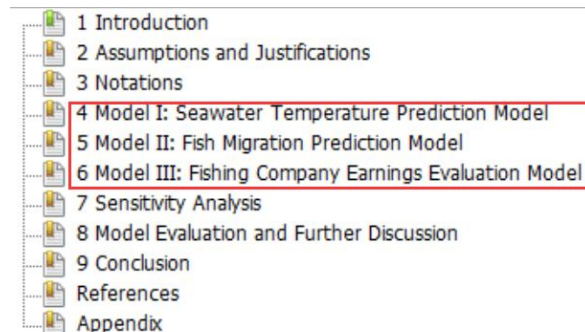
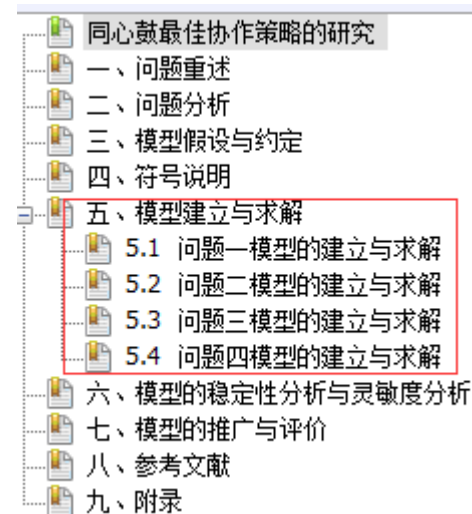
4&5&6. The name of model 1,2,3

在国赛的框架中, 下一个部分应该是**模型的建立与求解**, 美赛也不例外。关于这部分的具体写作方法, 大家可以参考前面的内容。我们这里看看国赛和美赛的两点差异: **排版布局**和**标题的命名方式**。

(1) 这部分的布局一般有右侧这两种方案, 国赛中用的较多的是上面的这种布局(所有问题都放在一个大标题内), 而在美赛中用的较多的则是下面的这种布局(每个问题单独构造一个大标题)。

(2) 标题的命名方法不同。国赛这部分的命名非常直接, 就像上图一样, 一般直接命名为“问题一二三模型的建立和求解”; 而美赛的命名方式五花八门, 有些论文使用建立的模型的名称命名; 有些使用论文要解决的问题命名; 也有些论文使用和国赛一样简单粗暴的方式命名。我们后面会看到很多具体的例子。

注意: 这个差异是相对的, 我这里只是总结的大多数论文的做法, 没有对错之分, 大家根据自己的写作风格来决定使用哪种布局和命名方法。



以模型命名的例子

2020 A #2001334

5 Model I: Seawater Temperature Prediction Model.....	6
5.1 Description of Temperature Field.....	6
5.2 Autoregressive Prediction Model	7
5.3 Results.....	8
6 Model II: Fish Migration Prediction Model	9
6.1 Kinematics of Migration.....	9
6.2 Kinetics of Migration.....	10
6.3 Results.....	10
7 Model III: Fishing Company Earnings Evaluation Model	12
7.1 Fishing Company Operating Model	12
7.2 Results.....	12
7.3 Discussion	15

以模型的名称命名, 美赛中这种写法比较常见。

以要解决的问题命名的例子

2020 A #2003485

4 Leaving Home: Where Will the Fish Be In the Next 50 Years?	4
4.1 How Has Ocean Temperature Increased in Recent Years?	4
4.2 Scottish Herring and Mackerel Are Moving	5
5 The Arrival of the Scottish Fishing Crisis	11
5.1 Macleaf Model: Fish Are Swimming Out of the Control of the Fishing Company	11
5.2 Prepare for the Best and Worst Cases	12
6 The Survival of Scottish Fishery is Making a Difference!	13
6.1 In order to fish, Take the Company to Wander	13
6.2 We Have Purchased New Fishing Boats With Refrigeration Equipment	15
6.3 Comprehensive Business Strategy	16
7 Force Majeure: Can't Steal Others Small Fish	17
7.1 Entry Into the Territorial Sea of Another Country is Not Allowed	17
7.2 Friendly Exchanges and Cooperation in Fishing	18

以要解决的这个问题来命名

 数学建模学习交流

以求解问题1,2,3命名的例子

	2020 A #2003298	
3 Solution to Problem 1		4
3.1 Prediction of sea surface temperature		4
3.1.1 Applying POD to the dataset		5
3.1.2 Predicting future sea surface temperature		7
3.2 Prediction of future locations for herring and mackerel		8
4 Solution to problem 2		9
4.1 Prediction of quality deterioration		10
4.1.1 Biochemical mechanism		10
4.1.2 Nutrient loss model		10
4.1.3 Results and analysis		13
4.2 Estimation of fishing range		13
4.2.1 Definition of useful terms		13
4.2.2 Results for three cases		14
5 Solution to problem 3		16
5.1 Relocate fishing companies		16
5.2 Change fishing mode		17
5.3 Establish transit stations		19

所有模型放在一个大标题的例子

2020 A #2004833

5. Models and solutions	4
5.1 Oceanic thermal equilibrium model	4
5.1.1 Ocean surface heat budget	5
5.1.2 Intra-ocean heat exchange	6
5.1.3 Oceanic thermal equilibrium	6
5.2 Solution of problem 1	7
5.3 Fish school growth model	8
5.3.1 Analyze	8
5.3.2 Algorithm design	9
5.4 Solution of problem 2	9
5.5 Fishery company economic benefit model	10
5.5.1 Not changing the operation	11
5.5.2 Relocating assets	11
5.5.3 Using new fishing boats	11
5.5.4 Catching new fish species	12
5.6 Solution of problem 3	12
5.6.1 Relocating assets	12
5.6.2 Using new fishing boats	13
5.6.3 Catching new fish species	14
5.7 Solution of problem 4	14
5.7.1 Impact on relocating assets	14
5.7.2 Impact on using new fishing boats	15

美赛中用的较少的一种布局, 所有的模型放在同一个大标题下。



数学建模学习交流

Data Description部分 (不常见)

Data Description翻译过来就是数据描述。注意, 这部分内容不是必须的, 大家根据自己的需要进行添加。

如果自己收集了数据或者题目给了数据的话, 可以先对数据进行一个简单的介绍, 或者将数据可视化, 然后再从图形中得到一些直观的结论。

这里给大家一些相关的术语的翻译:

- Data Collection(数据的收集)
- Data Pre-processing(数据预处理) / Data Cleaning(数据清洗)
- Data Visualization(数据可视化)
- Descriptive Statistical Analysis of the Data(数据的描述性统计分析)

这部分内容在论文中的位置也比较灵活, 我们可以将这个内容放到模型的建立与求解中, 也有部分论文放在了引言部分, 还有的论文将这个内容放到“**Model Preparation模型准备**”这个部分, 这种见得比较少, 我们之前在国赛论文框架中介绍过模型准备的写法。特别的, 如果做的是美赛C题 (C题一般是数据分析类型的题目), 我们可以把这个部分单独作为一个大的部分, 然后进行数据预处理和数据可视化分析。

7. Sensitivity Analysis

Sensitivity Analysis翻译过来就是灵敏度分析或敏感性分析。

在前面讲解的国赛论文的框架中, 我介绍过怎么写**模型的分析 and 检验**这个部分, 我这里就不重复讲解了。

在这个部分中, 我介绍了**灵敏度分析**、**误差分析**和**稳定性检验**的写法, 其中稳定性检验和灵敏度分析非常类似, 因此大家要掌握的就是前面两种分析的写法。

在美赛的写作中, 写的最多的就是灵敏度分析, 因此这里我们的标题就直接取得是Sensitivity Analysis; 如果你既要写灵敏度分析, 又要写误差分析, 那么你可以把标题改成: Sensitivity Analysis and Error Analysis.

注意:

- 误差分析一般翻译为: Error Analysis
- 稳定性检验的别称较多, 还可以称为稳健型检验或稳健型分析, 因此它的翻译也较多, 可翻译为: Stability Test、Robustness Test或者Robustness Analysis

8. Model Evaluation and Further Discussion

该部分可以翻译为模型的评价和进一步的讨论, 对应于国赛框架中的**模型的评价、改进与推广**部分, 具体的写法和国赛一样, 请大家看前面的视频。

我们可以把这个大的部分拆分成三个小部分写:

(1) Strengths

这里写论文或者模型的优点

(2) Weaknesses

这里写缺点: 缺点写的个数一般要比优点少

(3) Further Discussion

进行进一步的讨论, 这里可以写模型的改进和拓展。

模型改进: Model Improvements

模型拓展: Model Extensions

(这里单词写的都是复数形式, 如果你只写了一点就改成单数形式)

另外, 本部分的标题需要根据你的内容进行调整, 例如: 如果你没有写进一步讨论的话, 就直接把标题写成模型的评价Model Evaluation。

9. Conclusion

Conclusion翻译过来就是**结论**, 这个部分在国赛论文几乎见不到, 但在美赛中出现的频率很高。

这个部分可以是**论文中心思想的重申、研究结果或主要观点的归纳**, 也可以是**某些启示性的解释或考虑**。

有些论文把“Model Evaluation and Further Discussion”的内容放到了结论部分, 就像下篇论文一样, 这也是可以的, 大家可以灵活调整。

2020 A #2001334

8 Conclusion	17
8.1 Summary of Results	17
8.1.1 Result of Problem 1	17
8.1.2 Result of Problem 2	18
8.1.3 Result of Problem 3	19
8.1.4 Result of Problem 4	19
8.2 Strength	20
8.3 Possible Improvements	20

Conclusion的例子

2020 C #2009116

1. By analyzing star_ratings, reviews, helpfulness ratings, and SentimentQDAP, the overall characteristics of three products are initially obtained.

(1) For microwave, star ratings are concentrated on 1 star and 5 stars, while hair dryer and pacifier are concentrated on 5 stars. In addition, high-rated customer reviews provided by hair dryer and pacifier can provide more effective information. It can be assumed that pacifier and hair dryer are Amazon's more successful products.

(2) For microwave, the company should pay attention to the performance and price of the product, and make timely improvements to the product. For the hair dryer, the company should focus on product performance and appearance issues to find out the factors of product success. For pacifier, the evaluation is generally high, and the company should pay attention to the product life.

2. Use time series visualization to depict the trend of comment sentiment and star rating, cumulative number of comments, and cumulative number of likes in the time dimension.

(1) With time flowing and the increase in sales of goods, the number of extreme attitudes will increase accordingly.

(2) Positive (positive) emotions are higher than negative (negative) emotions in the three product reviews. However, the emotional scores of Pacifier and Hair dryer showed a downward trend, and Microwave products were in a rising stage in the later period.

限于篇幅, 下面的内容省略了

Conclusion的例子

2020 F #2005623

- We analyse the Issue Paper and find the main problems of EDPs, which are their survival and cultural protection problem. And we propose a policy named 'the Wandering Homeland Policy' to solve these problems.
- We build a cone model to predict the annual growth of EDP in SIDS over the next 50 years. There will be 18,230,968 EDPs worldwide in the next 50 years to come.
- Then, we use four indicators as factors to determine the receiving share. After that, we use EWM to determine the weights of four factors [0.259 0.239 0.139 0.363] and 50 countries' scores. Then we identify 20 countries that receive EDP and redistribute their proportion of recipients, which are Canada, Australia, the United States, Russian Federation, Brazil, China, Japan, Germany, France, the United Kingdom, Myanmar, Spain, Italy, Ukraine, Congo, Dem. Rep., Indonesia, Poland, India, Korea, Rep. and Mexico.
- We establish a model to estimate the economic impact of EDP on the receiving countries, obtaining the income curve of each country in the next 50 years and analysing the income and expenditure with different economic conditions. The results show that our policy is good for the developed countries (e.g. Canada, Australia, the United States, etc.), but not so good for some of the developing countries (e.g. China, Myanmar, India, etc.).
- We analyse the results of our model and evaluate it to help us improve our policy. We explain the necessity and strengths of implement our policy combining with the actual situation.
- At the end of our paper, we make sensitivity analysis, proving that our model has a good stability.

区别三个部分的内容

Summary (摘要)	摘要是对论文内容的一份简短陈述, 需充分概括论文内容: 解决了什么问题; 应用了什么方法; 得到了什么结果。 由于摘要不能超过一页, 包含的内容也较多, 因此摘要中的语句必须十分简练。 对于正文中使用的方法或建立的模型, 摘要中不需要交代太多的细节, 我们只需要清楚简明的概括出来即可; 另外, 摘要中也不可能放上我们得到的所有结论, 我们只需要放上最重要的结论。
Our Work (我们的工作)	这个部分一般放在引言中, 有点像国赛论文中的问题分析部分。我们可以结合题目的条件来对介绍我们的分析思路, 一般我们画一张漂亮的图形来展示整个建模的框架。 在这部分中, 对于应用了什么方法要比摘要里面介绍的更加具体一点, 但并不需要下任何结论。
Conclusion (结论)	在模型的建立和求解部分, 我们得到了很多结论, 我们可以将这些结论整理在本部分。 这部分只需要简单提一提我们用的方法, 重点在于结论的总结和归纳。

References

本部分是**参考文献**, 在美赛中, 参考文献不要出现中文!
如果要引用中文论文或者书籍怎么办? 请自己翻译

References

2020 A #2003485

[1]National Oceanic and Atmospheric Administration,U.S.Department of Commerce,NOAA,
[EB/OL], <http://noaa.gov>,2020.2.14.

[2]GEBCO-SCUFN GEBCO,SCUFN[EB/OL],
<http://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=5680&zone=eez>,2020.2.14.

[3]Wu Libin, Li Bonian.MATLAB Data AnalysisMethods[M].Beijing: Machinery Industry Press, 2017.

对应的中文参考文献:

李柏年,吴礼斌. MATLAB 数据分析方法[M].北京:机械工业出版社,2017.

Appendices

本部分是**附录**, 在美赛中, 附录不是特别重要, 美赛官方没有要求一定要提交附录。

重要!!!

2021年开始: 严格限制页面数量:

Your solution report should start with the Summary Sheet followed by the team's solution. Ensure your solution meets the 25 page limit requirement. A Table of Contents is encouraged and does count toward the page limit. Reference list (or Bibliography), notes pages, and any appendices now count toward the page limit and should be included after the solution pages.

新增的规则: 论文的所有内容都要算在25页的页面限制中 (我特意发了邮件向官方核实, 连摘要页都要算在内)。

因此, 大家在保证页数限制的条件下, 在附录中可以放入重要的代码、一些中间计算过程、复杂的推导等内容。

Article

美赛有些题目会要求大家给某个杂志写一篇文章(Article), 例如:

(1) 2020A题

In addition to your technical report, prepare a one- to two-page article for Hook Line and Sinker magazine to help fishermen understand the seriousness of the problem and how your proposed solution(s) will improve their future business prospects.

除了你的技术报告, 准备一到两页的文章, 作为 Hook Line and Sinker 的杂志内容, 以帮助渔民了解问题的严重性, 以及你的解决方案将如何改善他们未来的业务前景。

(2) 2020B题

Finally, write an informative, one- to two-page article describing your model and its results for publication in the vacation magazine: *Fun in the Sun*, whose readers are mainly non-technical.

最后, 写一篇内容丰富的一到两页的文章, 描述你的模型及其结果, 发表在假期杂志上: *Fun in the Sun*, 读者都是小白, 不懂太复杂的模型。

文章中不要写太过专业的话, 确保你的读者能读得懂!

Article的例子

左: 2020 A #2001334

右: 2020 A #2003298

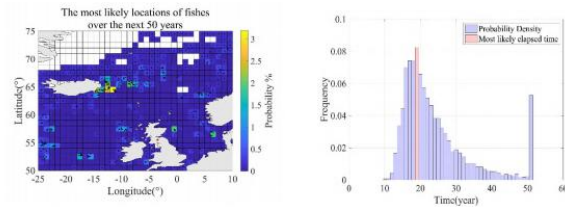


Watch for fish migration

I am a fish researcher from MCM. As known to all, herring and mackerel not only play the role as the favorable food for the Scotch, but also provide generous income to the Scottish fisherman.

However, the fifth evaluation report concerning global warming from Intergovernmental Panel on Climate Change indicates that, since 1870, the observational data shows the continuing and accelerating rises of global ocean temperature, which rises more than one degree. Herring and mackerel have to leave current habitats due to the continued rises of ocean temperature to seek better habitat northly, which lay a burden on the Scottish fisherman. Because the distant fish increase the fishing expenses, while the amount of capture will decrease inevitably.

Based on our research, under the current technical level and business strategy, facing the possible large-scale migration of fish in the next 50 years, the survival probability of small fishing companies, which is the way most people to make a living, is worrying. Following figure shows our estimated survival rate distribution.



After 10000 times simulation of fish migration and the corresponding income of small fishing companies, the worst-case is that in 2030, the probability of fishing companies going bankrupt due to fish migration is 0.02%; as for the most likely case, the probability is 8.25% in 2039. The best situation is that it has not been bankrupt for 50 years, with a probability of 5.27%.

Finally, our research of the relationship between the social return rate and the maximum navigation radius of fishing boats indicates that the increase of the social return rate and the maximum navigation radius can both significantly reduce the probability of bankruptcy. Based on this, our advice is to actively participate in the industry with better overall development and improve the technology of fishing boat, expand the navigation radius, and always achieve low-carbon travel, energy conservation and environmental protection, contribute to slowing down global warming, so that you can enjoy the fun brought from fishing in a longer period of time while maintaining due benefits.



MCM

17th Feb 2020

Team # 2003298

Page 21 of 23

9 Article for Hook Line and Sinker

Global warming could mean fewer fish for Scottish fishermen

The effects of human activity on the earth's climate are intensifying. The burning of large quantities of fossil fuels produces greenhouse gases that wrap the earth in a thermal mantle, gradually warming the earth's surface. Over the past few decades, we have seen the environmental impacts of global warming: the redistribution of global rainfall, the melting of glaciers and permafrost, the rising of sea levels, and so on. These changes endanger the balance of natural ecosystems and change the habitats of animals.

According to marine scientists, due to the rising ocean temperature, lobsters that originally live in Maine, USA are moving slowly northward to Canada. This phenomenon caught our attention. We are aware that this geographic population shift may have a dramatic impact on fishing companies, especially those small and medium-sized ones. Fishing companies may be forced to go further afield to keep up with the migrating population, which would require greater investment in labor and capital. Thus, the fishing industry will be confronted with severe economic challenges.

To gain an in-depth understanding of this problem, we use a reduced order model to predict the changes in sea temperature. According to our prediction, the average temperature of seawater near Scotland will rise by 3 degrees Celsius over the next 50 years. The rise in ocean temperature could result in a significant shift of herring and mackerel population. To be specific, in the Atlantic Ocean north-west to Scotland, the fish species will move northward away from the British Isles. And in the North Sea, these species will gradually move east into territorial waters of other countries along the east coast of the North Sea, which makes them unavailable for Scotland fishermen. This is no good news for the Scottish fishermen: they will have to go further into the ocean to catch herring and mackerel, which means increasing costs and decreasing revenue.

The good news, according to our findings, is that the distribution of herring and mackerel will not change too much over the next 5 to 10 years. This allows Scottish fishermen to plan ahead and get themselves prepared for future changes. We assessed several fishing strategies that may help to improve the future business prospect. According to our results, we would recommend small fishing companies to relocate the fishing ports to somewhere closer to the predicted location of herring and mackerel (e.g., Shetland island). We also recommend these companies to upgrade their vessels or install on-board refrigeration system, which will allow them to fish in a broader range. Last but not least, fishing companies could consider building warehouses in high sea areas like Shetland Islands to obtain more catch.

Article的例子

2020 A #2003485

HOOK LINE AND SINKER

Moving North! Scottish Fishery Faces Huge Challenges



In recent years, the whole earth is warming and ocean temperatures have gradually increased. Herring and mackerel populations, who had previously lived comfortably off the coast of Scotland, felt this change around them, and they were forced to migrate to northern waters that were cooler than their current habitat.

Herring and mackerel represent a significant economic contribution to the Scottish fishing industry. Changes in population locations of herring and mackerel could make it economically impractical for smaller Scotland-based fishing companies.

Recently, a mathematical modeling team has studied the possible migration paths of these two fish species in the next 50 years. In their research report, they pointed out that Scottish fishery is in a very severe situation, and if no measures are taken in time, Scotland will have no fish to catch as soon as 13 years.

As the temperature of the ocean continues to rise, today's habitats for herring and mackerel are no longer suitable for their survival, and they will gradually move north to find habitats with a suitable temperature. According to the team's research, herring has

now begun the process of migration and is expected to gradually migrate to Shetland within this year. In the future, herring populations will gradually move northwest, and they are expected to reach near Iceland by 2070. The team also pointed out that mackerel is constantly moving north in search of new habitat. Unlike herring, they may move northeast. It is expected that by 2050, mackerel populations may settle in the Norwegian sea.

As the global ocean temperature rises, the herring and mackerel are moving north faster. Many fishing companies in Scotland today are small-scale and do not have refrigeration equipment on the fishing vessels they use. This incident caught them off guard, as it almost made it impossible to catch distant fish and keep them fresh.

The fishing industry in Scotland comprises a significant proportion of the United Kingdom fishing industry. A recent inquiry by the Royal Society of Edinburgh found fishing to be of much greater social, economic and cultural importance to Scotland than it is relative to the rest of the UK. Scotland has just 8.4% of the UK population but lands at its ports over 60% of the total catch in the UK.

This shows how important fishing is to Scotland. The modeling team also clearly pointed out the fact that if the company continues to operate as it is today, then it will face a crisis of failure after many years.



02/2020 Page1

Global Warming

Global warming is the long-term rise in the average temperature of the Earth's climate system. It is a major aspect of climate change and has been demonstrated by direct temperature measurements and by measurements of various effects of the warming. While there have been prehistoric periods of global warming, many observed changes since the mid-20th century have been unprecedented over decades to millennia.

Although the most common measure of global warming is the increase in the near-surface atmospheric temperature, over 90% of the additional energy stored in the climate system over the last 50 years has warmed ocean water. The remainder of the additional energy has melted ice and warmed the continents and the atmosphere.

The warming evident in the instrumental temperature record is consistent with a wide range of observations, documented by many independent scientific groups; for example, in most continental regions the frequency and intensity of heavy precipitation has increased. Further examples include sea level rise, widespread melting of snow and land ice, increased heat content of the oceans, increased humidity, and the earlier timing of spring events, such as the flowering of plants.



Page2 02/2020

HOOK LINE AND SINKER

Forward Fishery



If you look at the new £ 5 Scottish banknote in circulation, you will notice that the design on the back carries several mackerels.

One might think this is a rather weird choice, but after further thinking, it soon turns out that mackerel and herring are the perfect objects for design because it is so important to Scotland. Yes, humble mackerel and herring are one of the pillars of our economy. Many of us have remembered the two kinds of fishes since childhood, and they were picked up from the end of the dock with a string of feathers hanging in buckets. They are provided as nutritious food resources and do make a significant contribution to Scotland's well-being. It is Scotland's most important catch until now. And they are considered as two kinds of the delicious fish around both in value and quantity.

Today, herring and mackerel as important totems may have left Scotland. Global warming is forcing them to leave here.

This could be a huge blow to Scotland. The modeling team who studied herring and mackerel migration paths



is willing to help us solve this problem together. The team sent a representative as a special consultant, and he had an in-depth exchange with our North Atlantic Fisheries Management Association of Scotland. The team representative said that if the fishing company wants to survive, it must change! One of the suggestions they gave was to relocate the company, so that the company can get closer to the fish population that is gradually away.

The solution given by the modeling team is described as follows:

Solution A is a method that takes into account the possible migration path of fish in the next 50 years. Here we will plan only one new location for the company in 50 years (2020-2070). This will allow you to move again for 50 years no need to relocate. This can save a lot of money, and the problem of fishing has been solved. Of course, this may make the company's fishing range not reach the maximum utilization rate in some years, but it is also very reasonable to comprehensively consider the issue of funds.

Solution B is a method for a company that happens to be financially strong, that is, the company moves to a new location every 10 years. In this way, the maximum utilization of the fishing range in each time period can be achieved. The downside is that you need to invest a lot of money, but if the company can get enough of these investments, it is very good.

In addition, the team also provided us with proposals for new fishing

Solution A



Solution B



vessels. These new fishing boats are much more advanced than the older ones because they have refrigeration equipment on them, which keeps the fish fresher on board.

Warming ocean waters threaten marine ecosystems and human livelihoods. For example, warm waters jeopardize the health of corals, and in turn, the communities of marine life that depend upon them for shelter and food. People who depend upon marine fisheries for food and may face negative impacts from the warming ocean.

The modeling team stated that the above schemes are predictions and suggestions based on existing conditions. They hope to discuss research with the people of Scotland and work out better strategies. Scottish fishing is bound to return to glory!

Article的例子

2020 B #2019696

Team # 2019696

Page 21 of 27

Article for *Fun in the Sun*

How to build a perfect sandcastle?

Have you ever tried to build a sandcastle when you are at the beach? Of course, I have. However, the 'sandcastle' I built was just nothing but a shapeless mound of sand decorated with shells and other objects. I believe there are many people concerning about how to build a perfect sandcastle. If the tide rises, have you ever thought about what shape it will be in order to be more resistant to the erosion of the sea?

Some people may think that building sandcastle is just a mechanical building game like building a house, other people may consider it as a game identifying combinations of different shapes. However, the game of building a sandcastle may seem easy, it actually involves the mechanics of the interaction between fluid and solid. Specialized research in the knowledge of this area can be used in the construction of bridges, navigation and aviation industries. Now let's talk about how to use knowledge to build a perfect sandcastle!

First, we need to understand why a sandcastle could stand before explaining the best method to build a perfect sandcastle. Kids who experienced playing on a beach are aware that dry sand create nothing useful. Sand becomes sticky only when it is mixed with water. This is because the water will disperse into small drops and fill in the gaps between the grains of sand. The bridge of water droplets between the grains creates an attraction called "surface tension" between the connected grains, and it is this attraction that makes sand grain difficult to separate. (If you don't know the surface tension, you can fill the glass with a glass of water, the circular projections at the top of the cup are the result of surface tension attraction between water droplets)

Now you have known the reason behind the sandcastle's standing. Anyone who has ever built a sandcastle will know that the first step in building a sandcastle is to build a large foundation on which to build a more elaborate sandcastle. The foundation is always very important, because you never know when the waves will rise and destroy the hard-built sandcastle. So how do we build a properly shaped sandcastle foundation that could mostly resist other effects? Don't worry, our team provides you with answers by building mathematical models.

In order to find the most suitable shape for building the sandcastle foundation, taking the factors that threaten the sandcastle into account, such as frequent and rapid waves and gradually rising tides, we built the sandcastle-erosion model. To ensure the accuracy of the model results, we used the same kind of sand and mixed it with water in the same proportion.

Team # 2019696

Page 22 of 27

By simulating the residual states of sandcastles of different shapes under different erosion conditions under the same volume and comparing them, we finally get the best geometry for sandcastle foundation. It is a round platform with a height of about 30 cm and a bottom radius of about 64 cm. You're going to make it a little bit narrower on the top, with a radius of about 20 centimeters on the top. When building the foundation, you can make the side facing the waves steeper to enhance the stability of the foundation.

Since the ratio of sand to water is important to the success of a sandcastle, the golden ratio of sand to water is also a concern for sandcastle builders. To find this best proportion, we also use the sandcastle-erosion model to determine the ratio of raw materials that can make the sandcastle the most stable, and this ratio is about 22%. In other words, during the construction process, foundation of sandcastles with about five parts of sand for one part of water is the most stable.

People usually choose to play by the beach on a sunny day. However, as the weather is unpredictable, sudden rain is often the case. Considering the factor of rainfall, in order to find the most stable geometry of sandcastle in rainy days, we improved the previous sandcastle-erosion model to the sandcastle-rain-erosion model. In this model, we found that the sandcastles that were most resistant to erosion on sunny days does not show the same strength on rainy days, but the basic shape was not much different. The final result is also a round platform with bottom radius of about 52 cm, top radius of about 16 cm, a height of about 50 cm. Our model also shows that sandcastles break down faster in rainy days.

How's that? After looking at the results of our models, I believe you can also build a perfect sandcastle. Try with your friends and family next time!

Letter

美赛有些题目会要求大家写一封信(Letter), 例如:

(1) 2020C题

Write a one- to two-page letter to the Marketing Director of Sunshine Company summarizing your team's analysis and results. Include specific justification(s) for the result that your team most confidently recommends to the Marketing Director.

写一两页的信给阳光公司市场总监, 总结您团队的分析和结果。包括针对您的团队最有信心推荐给市场总监的结果的具体理由。

(2) 2019A题

Once your dragon analysis is complete, draft a two-page letter to the author of A Song of Ice and Fire, George R.R.Martin, to provide guidance about how to maintain the realistic ecological underpinning of the story, especially with respect to the movement of dragons from arid regions to temperate regions and to arctic regions.

当你完成对于龙的问题分析后, 请写一封两页的信给“冰与火之歌”的作者George R.R.Martin, 以提供关于如何保持故事的现实生态基础的指导, 特别是关于从干旱地区到温带地区和北极地区的龙。

注意写英文书信的格式

Letter的例子

2020 C #2010638

Team # 2010638

Page 1 of 2

Letter

Dear Sunshine Company Marketing Director:

We are honored to inform you of our recommendations for product improvement and sales strategies for your company after data analysis and modeling. The following are some suggestions based on our analysis.

1. Suggestions for product improvement

We apply the LDA analysis model to find the topic feature of each product, in which the negative topic words can reflect the customers' dissatisfaction with the existing products in the market.

Analysis of the review text revealed that the words like "cost", "heavy", "smoking" and "noise" appeared on the top of the list of negative reviews on the hair dryer. After analyzing these high-frequency words one by one, we discovered that there were some drawbacks with hair dryers from the customers' point of view:

- Inefficiency: it takes a long time to blow-dry.
- Weight: it is too heavy to use conveniently.
- Bad quality: when using the product, there will be a lot of noise sometimes.

Therefore, according to the feedback above, we believe that the improvement of hair dryer products is supposed to start from improving the working efficiency and quality of hair dryer. Lightweight materials can be used in the production, reducing the weight of the hair dryer, should also reduce the noise when it works. For instance, lightweight materials can be used to reduce the weight of the hair dryer and reduce the noise while it is working.

As for microwave oven, words like "service" and "small" appeared on the top of the list of negative reviews. According to the feedback, we believe that the microwave oven may have the following defects:

- Size: someone considered that microwave ovens are too small, while others reckon that small ones are more convenient to use.
- Service: the after-sale service of some microwave ovens is not consummate.

In view of the above two points, we hold that microwave oven products can be designed in different sizes to meet the diverse needs of different customers. Moreover, improving service level and customer satisfaction is also a top priority.

"Hot" is the most frequently used negative word for a pacifier. Some customers think that the insulation function of the pacifier is poor, which reminds us that we should enhance the thermal insulation function in the design of the pacifier. In addition, we have noticed that customers attach great importance to the "appearance" of the pacifier and hence the cute product design will help to sell the product.

2. Sales strategy

Through the in-depth analysis of star ratings and reviews, we will propose sales suggestions and strategies from three aspects: the product brand, the time of selling products and the evaluation psychology of customers.

- Recommend the product brand for sale.

Team # 2010638

Page 2 of 2

Based on the analysis of star rating and review, we summarized five indexes that affect product sales, namely quality, price, appearance, service and size, as well as index weight, then built a brand scoring system based on this. Through the systematic clustering of each score, all product brands were clustered, and the high-quality product brands were selected eventually. The product parent of some premium brands is as follows:

microwave	862802057	423421857	692404913	464779766	423421857
Hair-dryer	244516305	266176173	468944538	741916038	112413045
pacifier	22060147	22189989	51496920	62352351	79207704

Our brand rating system takes full account of the characteristics of each product, so the conclusions are very reliable. It is believed that the high quality brands recommended for sale will be favored by more customers.

➢ Sales opportunities analysis.

We predict the future reputation of the three products through time series analysis. The results demonstrate that the three products are highly correlated with seasonality, and the seasonal cycle pattern is likely to be stable in the future. However, the peaks of reputation composite scores of the three products occurred at different times.

Pacifiers peaked around November, hairdryers around August and October, and microwave ovens around April and October. The peak of reputation will lead to an increase in sales, so we suggest that your company adjust the sales structure according to the peak time of different products. When the product reputation is about to peak, your company can increase the sales investment of the product to obtain higher revenue.

➢ Psychological analysis of customer reviews.

We analyze the relationship between star rating and review. Through the research of distributed lag model, it is found that customers' reviews in the current period will be influenced by other customers' ratings and reviews. Therefore, we suggest that your company should still pay attention to the customer's rating of the goods after selling the products, and try to make the rating of its own products at a high level, so as not to gain a bad impact on future sales. To sum up, by keeping an eye on customers' preferences and regarding them as standards for improving products and services, your company can gradually increase product sales and market share.

These are all suggestions and strategies our team has provided to your company. Thank you again for taking the time to read our suggestions.

Hope that our models and these suggestions can be helpful to you!

Sincerely,
MCM Team Members

Letter的例子

2019 A #1917933

Team Number: 1917933

Page Number: 21

8 Letter to G.R.R.M.

January 28th, 2019

Dear Mr. George R. R. Martin,

We are writing to you today to discuss the ecological realism of the dragons in your popular book series Game of Thrones. We are a group of mathematicians and scientists who have meticulously considered the characteristics of your dragons and their sustainability on Earth. In the course of our analysis, we also explored the requirements of dragons, especially in regards to how they change in their environments. Although your series is fantasy and you likely did not impose the same rigorous realistic analysis that we did, we believe that the results of our exploration will nonetheless be of interest to you in your writing. After all, it can aid in creating the most realistic possible world in your writing.

In your series, you have three still-living dragons: Viserion, Rhaegar, and Drogon. To summarize our analysis, we must first discuss the known characteristics of the dragons we based it on, as per facts provided in your series. Firstly, we used the information that the dragons in your series are obligate carnivores, and thus only consume meat and fish. This was an important aspect of our mathematical model in determining the food resources required for each dragon's survival. Additionally, we based our mathematical exploration of the dragons' growth pattern on the fact that dragons in Westeros grow indefinitely, so long as they are provided with enough resources and space. As a result, we were able to compare your dragons to existing species with indeterminate growth to find their growth patterns.

Using these values, we were able to create an equation to estimate the amount of calories required for each dragon. Based on the sizes of your dragons, they would require different caloric intakes. However, using Balerion, the largest dragon recorded, we determined that the largest dragons would need at least 3.6 cows a day. As such, we recommend that you adhere to this food limit to maintain a realistic metabolic rate for your dragons.

With the help of the previously mentioned caloric requirement model, we were able to also determine the adjustments depending on climate. In your series, the three dragons commonly migrate to different settings, such as their time in the desert or their battle in the cold North. As a result, it is important to consider the effects of different environments on the dragons and adjust them accordingly to achieve maximal realism.

We looked at the effects of arid conditions on the dragons. Using data from existing migratory birds, we discovered that your dragons could likely produce water as a byproduct of their metabolism of their foods. As a result, in arid conditions, they would not require constant water provisions. However, there is a limit to this water amount which we recommend you adhere to for biological accuracy. Based on information from Season 5 Episode 5 of the show, we estimated that a dragon requires 49.46 kilograms of water per day. Based on their caloric intake, they would be able to produce this water solely from their metabolism for 7.5 hours of flight. We therefore recommend that in arid conditions, your dragons do not travel for longer than 7.5 hours without being provided with additional food or water. Due to the high food and water requirements of the dragons, while dragons can exist in arid conditions, it is not an optimal survival. Hence, we also recommend that in your series, dragons do not spend long amounts of time in such environments, since they could not feasibly fulfill their water requirements. In the event that arid conditions are necessary for plot purposes, we suggest that you take the high food and water requirements into account and provide the dragons with their necessary

Team Number: 1917933

Page Number: 22

provisions.

In our climate considerations, we also considered different caloric requirements in different temperatures. When your dragons are in cold conditions, they would likely be more active in order to create more internal body heat. As a result, they have higher caloric requirements in cold conditions, a fact that we recommend you address in your books. This could easily be done by having Daenerys prepare more food for her dragons when fighting in the North, especially because less prey is available in cold arctic tundra conditions.

While we are aware that your novels are fantasy and that dragons are not real, we would also like to note that our mathematical calculations have real world impact. The equations we used to determine a dragon's basal metabolic rate, and thus is required caloric intake, could be used for other species in order to determine their caloric requirements. This could have implications in environmental conservation efforts in determining whether a given ecosystem meets the caloric needs of its organisms. Determining this could be essential to determining which organisms are at risk due to not having enough resources, in order to concentrate conservation efforts. Environmental conservation is an important problem in our society today. While we can create countless fantasy worlds, we only have one real world, one we must strive to protect.

There were also real world considerations raised in another model, where we determined the necessary level of human intervention to provide dragons with their full caloric needs. When doing so, we discovered that a large scale cow farm was needed, where cows were bred solely for the purpose of feeding the three dragons. This farm seemed largely unethical, as cows were immediately killed upon reaching adulthood for optimal food production. The farm also raised environmental concerns, which as previously mentioned, are important to consider. Cows produce large amounts of methane gas which contributes to the greenhouse effect and a resultant global warming. While this particular cow farm does not exist, we must consider the cow farms that exist in the real world, ones that feed the dragons of our world: us.

In the real world, the cow model could be used to determine the number of farmers and cows necessary to sustain one human being, and by extension, humanity. This model could be used to communicate the exact pressure we place on the world in order to fulfill our needs, in hopes of increasing awareness as to our environmental impact.

Our method for estimating the basal metabolic rate of animals could be applied to any animal existing here on Earth as well. We would predict the caloric intake of animals based on their size, kingdom, and activity.

We hope that our mathematical analysis aids you in the creation of your series to be realistic. Although dragons do not truly exist, they still ignite our collective imagination and excitement. As such, we hope you implement our suggestions to create the best dragons possible.

Sincerely,
Team 1917933

Memo

美赛有些题目会要求大家写一份备忘录(Memo), 例如:

(1) 2020E题

Write a two-page memo to the ICM describing a realistic global target minimum achievable level of global single-use or disposable plastic product waste, a timeline to reach this level, and any circumstances that may accelerate or hinder the achievement of your target and timeline.

向 ICM 写一份两页的备忘录, 描述全球一次性塑料生产废物达到全球最小目标值的水平的时间表, 并分析可能加速或阻碍该时间表的任何情况。

(2) 2019C题

In addition to your main report, include a 1-2 page memo to the Chief Administrator, DEA/NFLIS Database summarizing any significant insights or results you identified during this modeling effort.

除了主要报告之外, 还要向DEA/NFLIS数据库的首席管理员提供1-2页的备忘录, 在备忘录中总结您在此建模过程中发现的任何重要见解或结果。

Memo的例子

2020 E #2017963

Team # 2017963

Page 17 of 20

8 Memo

To: International Council of Plastic Waste Management (ICM)

From: Team # 2017963

Date: 2020/2/16

Re: A realistic global target and its timeline

In response to your questions regarding global plastic waste mitigation, I'm writing to inform you of our findings.

We first propose the model, MPMV, that estimates the maximum levels of single-use or disposable plastic product waste that can safely be mitigated without further environmental damage. Then, we design a three-level evaluation system for plastic waste mitigation capacity, PMC, to investigate the minimal achievable level of global waste of single-use or disposable plastic products. Thereafter, we propose a target for the minimum achievable level of global waste of single-use or disposable plastic products in 2030 via perturbing the indicators in the PMC model, i.e., increasing the PMC curve to 0.6 by 2030. Finally, we put forward the SPMV model via combining MPMV and PMC models, to ensure the equity of task distribution of plastic waste reduction among countries.

Based on the in-depth analysis of the proposed models, we highlight the following insights:

- MPMV model investigates the mitigation of degradable, recyclable, and non-recyclable plastic product waste, and estimates the maximum levels of single-use or disposable plastic product waste that can safely be mitigated.
- PMC model considers the six indicators indicating generating less and mitigating more single-use or disposable plastic product waste, and finds that HDI is the most effective indicator to the levels of mitigation of plastic waste.
- The perturbed PMC model can be applied to estimate the target for the minimum achievable level of global waste of single-use or disposable plastic products, and it can be evaluated by predicting the PMC curve utilizing Grey-Verhulst model.
- It is a dynamic cycle process to establish the target for the minimum achievable level of plastic product waste in the PMC model. Therefore, the target can be dynamically adjusted according to the actual situations, and thereby it is possible to propose more effective countermeasures.
- Both MPMV model and PMC model ignore the equity of task distribution of plastic waste reduction among countries. Thus SPMV model combining MPMV and PMC models can more appropriately distribute the responsibility of mitigating global plastic waste according to the country's size and its current development status.

The proposed models refine the global target for the minimum achievable level of global single-use or disposable plastic product waste in 2030. That is, the degradable plastics will account for 10% of total plastic production, while the plastic recycling rate will be increased to 50%, and the ability to incinerate plastic product waste achieves the maximum. To achieve the target for the minimum achievable level of plastic product waste, the state, businesses, and consumers need to work together. First, ICM should advocate that global countries include

Team # 2017963

Page 18 of 20

plastic waste in their import and export restrictions and incorporate the goal of reducing single-use plastics into national strategies. Besides, global countries should actively cooperate in developing alternative materials for disposable plastics and reducing the production cost of degradable plastics. Meanwhile, countries should establish stricter laws and regulations, impose more taxes on single-use plastics and subsidize the biodegradable plastics. Countries need to step up R&D of offshore plastic waste treatment technology as well. Second, plastic manufacturers should extend their responsibility to recycle plastic waste. In terms of plastic packaging manufacturers, they should apply technology to produce bags by degradable and recyclable materials. For incineration plants, incineration technology should be improved to minimize the emission of toxic gases. Third, ICM needs to advocate for the improvement of the situation similar to the 'plastic fever' among Japanese consumers. Governments should strengthen the education of plastic recycling and garbage sorting, thus reduce the pressure on recycling stations. At the same time, consumers should be encouraged to use more sustainable and eco-friendly materials. The timeline to reach the global target for the minimum achievable level of plastic product waste in 2030 is as follows:

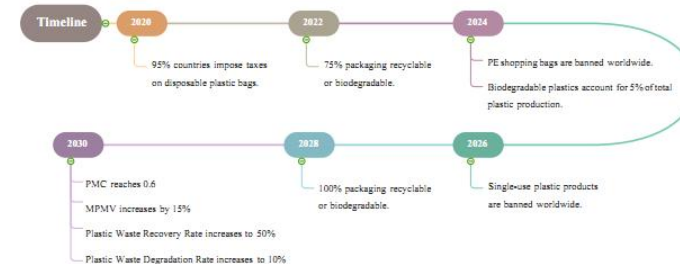


Figure 8: Timeline for achieving the 2030 targets.

The circumstances that may hinder the achievement of the global target for the minimum achievable level are as follows.

In some underdeveloped countries, the government pays more attention to economic development than to environmental issues, which leads to the people's lack of environmental protection awareness such as garbage classification and fewer plastics using. Also, people in a weak area cannot accept heavy taxes or expensive alternatives to plastic, prompting a lucrative black market in plastics. Some countries may be too aggressive with plastic waste, such as opening burning, which will cause secondary pollution.

Although many countries have issued bans on plastics, some are not fully enforced, and businesses prefer to use cheap plastic. Some companies will take advantage of loopholes and still use plastic bags in industries such as clothing retailing that are not covered by the policy.

However, as a result of globalization, the increasing economic and technological exchange between countries may have benefits in improving the overall level of global plastic waste technology.

Memo的例子

2019 C #1909434

Memo

To: Chief Administrator, DEA/NFLIS Database
From: Team # 1909434
Date: 28 January 2019
Subject: Opioid Use Profile and Recommended Strategies in 5 States

Dear Chief Administrator, we are honored to inform you our summary and recommendation after data analysis and modeling.

Opioid Drug Use Profile

Here is the opioid use profile in Ohio, Pennsylvania, Virginia, West Virginia and Kentucky:

In general, heroin use increased rapidly from 2011 to 2015 and then decreased since 2015. Fentanyl use started to increase since about 2013 and the increasing speed was fairly drastic. Other opioids use didn't show drastic variations during 2010-2017. Thus, we infer that the fentanyl and its derivatives became a substitute for heroin. Quantitatively, without policy interventions, heroin use may continue to decrease and fentanyl use may continue to increase while other opioids use keep stable or decrease slowly in the future. Another notable find is that opioid drug use accounts for an increasing proportion of total opioid use.

Opioid abuse is a more serious problem in Ohio and Pennsylvania than other three states, and the number of drug reports is increasing rapidly in Ohio while decreasing in Pennsylvania. The variation trends of Kentucky, Virginia and West Virginia are relatively stable. The number of opioid reports in Kentucky almost equals that in Virginia although Virginia has nearly twice the population of Kentucky.

As we predict, the degree of heroin use will decrease at a relatively rapid speed in five states, and the total number of heroin report will be less than 10000 in 2019. However, fentanyl abuse is getting worse. The total number of fentanyl and its derivatives report will be more than 66000 in 2018 and 110000 in 2019. As for other opioid drugs, the use density is slowly increasing, but the degree of abuse of these drugs will not rise to a severe level in a short time.

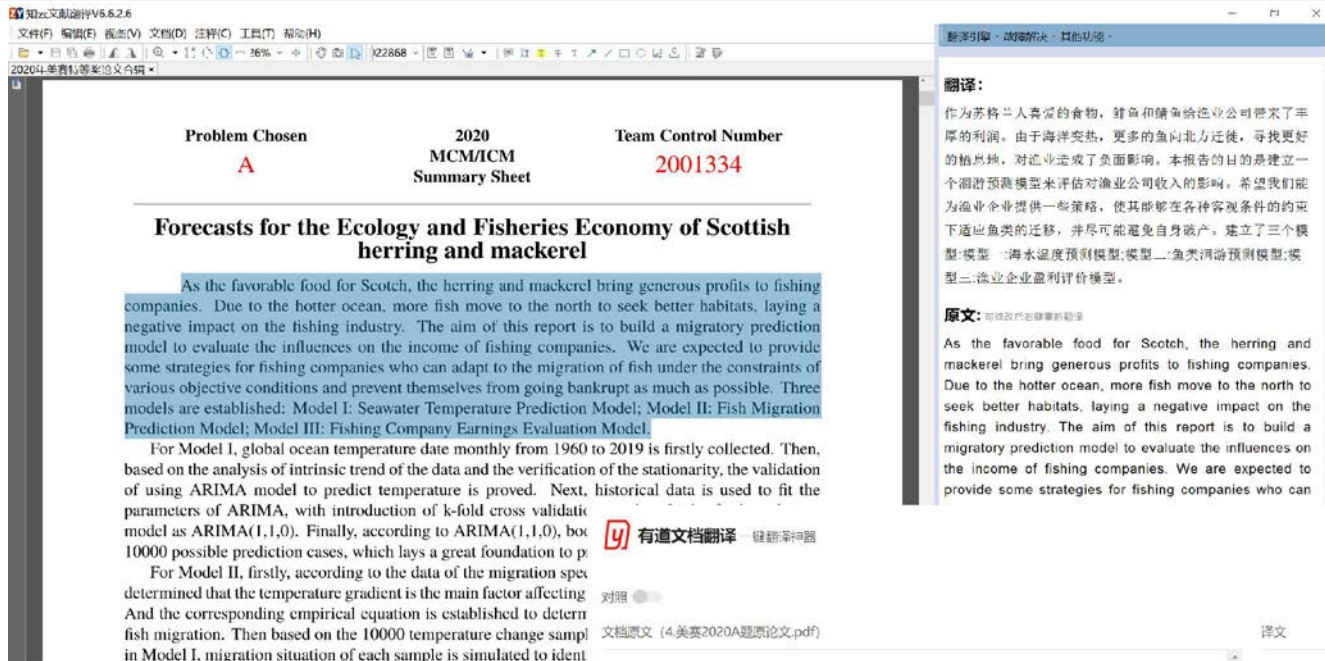
Recommended Strategies

Our analysis also shows that opioid use is related to several socio-economic factors. Here we give our recommended strategies based on important socio-economic attributes identified.

- Strengthen the prohibition against addictive opioids like fentanyl (and its derivatives) in five states.
- Enforce road (to Virginia, West Virginia and Kentucky) transportation management and control by State Highway Patrol to contain the spread of opioid drugs.
- Turn attention to fighting against fentanyl and its derivatives compared with other drugs because fentanyl compounds are fairly potent and fentanyl use are drastically increasing.
- Further popularize education for all citizens to reduce the number of school drop-outs and strengthen drug addiction prevention and control education in campus.

- Regularly hold community anti-drug propaganda and experience exchanging meetings.
- Social welfare agencies should focus on children without parents' caring, and give them appropriate psychological counseling and economic support if necessary.
- Any individual or institution with qualification to prescribe should be careful about prescribing addictive opioid drugs.

小技巧: 阅读英文论文的方法



知云文献翻译软件:
(1)免费使用;
(2)只支持划句子或者词语翻译, 不能翻译整篇文档。

有道文档翻译:
(1)在线观看免费, 下载到本地要付费;
(2)能够一次翻译整篇文档。



美赛中英文对照的论文

大家可以在售后群的赠品文件夹中下载: 10多篇中英对照的美赛论文合辑, 这些论文的翻译经过了人工校对, 因此准确度很高, 推荐大家结合我们讲的论文写作框架学习。

Abstract

We present three conventions for regulating the behavior of automobiles on a freeway as potential alternatives to the "keep-right-except-to-pass" rule that is currently established in the United States and in many other nations. These conventions are tested against the established convention within a freeway traffic flow model we have designed based on Nagel-Schreckenberg models of traffic flow. We assume cars remain on the freeway and all drivers attempt to adhere to the rules of the road, but sometimes make mistakes that can lead to accidents. We also assume that an intelligent system controlling the actions of all cars on the roadway would not make those same mistakes.

The first of the three alternatives proposed presents drivers with no rules governing their lane-to-lane movement, allowing them to move to any lane that will let them go faster, and to stay there for exactly so long as that remains the case. This convention results in the highest flow rate of cars through the system, but also results in a higher accident rate for a typical three-lane freeway than does the "keep-right-except-to-pass" rule. However, when the number of lanes is increased, the accident rate drops significantly.

The second of the three alternatives forbids drivers from changing lanes at all, and results in the second highest flow rate seen, between the no rule and "keep-right-except-to-pass" systems, but results in a higher accident rate than either system for typical three-lane highways. The third model, mandating that drivers remain in the center lane of a three-lane or five-lane freeway, exhibited the lowest flow rate and highest accident rate of any of the four conventions studied.

Unfortunately, the model used was seen to be very sensitive to the rate governing accident probability and the number of lanes in a simulation. The way accidents were modeled meant that a single accident tended to promote the occurrence of many more. Additionally a software limitation in the function used to generate an initial matrix with unique car locations meant that it was impossible to create true gridlock within the model.

Based on the data from all of the models and the uncertainty in the accident data, we conclude that a no rules convention would result in greater flow rate through a typical three-lane freeway, but that no convention is safer than the "keep-right-except-to-pass" rule, supporting its status as the established rule in much of the world.

“不超车就得靠右行驶”是美国和其它许多国家的交通规则, 本文提出三种约束高速公路上汽车行为的规则, 作为“不超车就得靠右行驶”的潜在的替代规则. 本文基于 Nagel-Schreckenberg 交通流模型设计了一种高速公路交通流模型, 前用来测试了三种替代规则并与已有的规则(不超车就得靠右行驶)比较. 我们假设车辆待在高速公路上, 并且所有驾驶员都遵守道路规则, 但有时也会失误造成事故. 我们还假想了一种智能系统, 能够没有任何失误地控制道路上所有车辆的行为.

三个潜在的替代规则中的第一个规则是没有任何规则来控制驾驶员更换车道, 允许车辆移动到任何可以使其行驶得更快的车道上, 并且待在新的车道上直到不能再更快地行驶. 这个规则给出了车辆通过系统的车流量最大的结果, 但对于典型的三车道高速公路, 这个规则给出的事故率高于“不超车就得靠右行驶”的规则. 然而, 当车道数增加时, 事故率则会显著降低.

三个替代规则中的第二个规则禁止驾驶员换道, 该规则给出了第二大的交通流量的结果, 在无规则和“不超车就得靠右行驶”规则之间, 但对于三车道的高速公路, 其给出了相对其它规则最高的事故率. 第三个规则要求驾驶员待在三车道或五车道公路的中间车道上, 相对于所研究的其它四种规则, 其表示出最低的交通流量和最高的事故率.

可惜的是, 本文的模型看起来对模拟中控制事故概率参数和车道的数量非常灵敏. 本文中模拟事故的方式意味着: 单个事故倾向于造成更多的事故. 另外, 本文使用了软件中的函数来生成包涵一一对应的车辆位置的初始矩阵, 由于这个函数的限制, 使得模型不太可能模拟一个真实的完全阻塞的网格.

基于从所有模型中得到的数据和事故数据中的不确定性, 我们得到这样一个结论: 在典型的三车道的高速公路上, 无规则给出了最大的交通流量, 但是没有规则比“不超车就得靠右行驶”更安全, 这印证了“不超车就得靠右行驶”在世界的许多地方都是既定规则